

19 歳の電磁気学
Part1

野口 駿

2026

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う電磁気学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて，真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part1	静電場	2
1	電場	2
1.1	電荷	2
1.2	クーロンの法則	4
1.3	近接作用論	5
1.4	章末問題	11
1.5	章末問題略解	12
2	ガウスの法則	15
2.1	電気力線	15
2.2	電気力線とガウスの法則	16
2.3	章末問題	21
2.4	章末問題略解	22
3	クーロン力の位置エネルギーと電位	24
3.1	保存力の復習	24
3.2	クーロン力の位置エネルギー	25
3.3	電位	27
3.4	電位と電場の関係	29
3.5	静電場中の電荷の運動	33
3.6	章末問題	40
3.7	章末問題略解	42
4	静電場の物理	47
4.1	静電誘導	47
4.2	コンデンサー	50
4.3	コンデンサーの静電エネルギー	56
4.4	誘電分極	62
4.5	章末問題	69
4.6	章末問題略解	71
5	直流回路	74
5.1	導線中の自由電子の運動	74
5.2	回路方程式	83
5.3	コンデンサーの過渡現象	93
5.4	回路のエネルギー収支	105
5.5	章末問題	111

5.6 章末問題略解 114

Part1

静電場

電磁気学の根幹を成す物理量，その1つが電場（Electric field）です．空間に置かれた電荷は電場を作り，別の電荷に影響を及ぼします．電場は，電荷のダイナミクスの舞台そのものです．

1 電場

1.1 電荷

電磁気学現象を引き起こす，物理的な実体について議論します．

1.1.1 帯電の仕組み

冬にセーターを脱ぐ時にパチっとする『静電気』，荒天で轟く『雷』，電池と豆電球をつないで灯りがつく『回路』．私たちの身の回りは驚くほど『電気』に溢れています．電磁気学は，こうした『電気』に関する現象を扱う学問体系です．ここで挙げた3つの具体例は，何によって引き起こされる現象なのでしょうか．電気現象の根源は，物質中に存在する電子（Electron）です．電子は負の電荷をもち，質量ももつ粒子です*1．高校化学でも学習すると思いますが，すべての物質は原子や分子で構成されており，原子は原子核と電子で構成されます．分子同士を繋ぐ様々な結合にも，電子が関わっています．

身近に『電気』を感じることができる例として，ストローを布で擦って帯電させる現象を考えてみましょう．

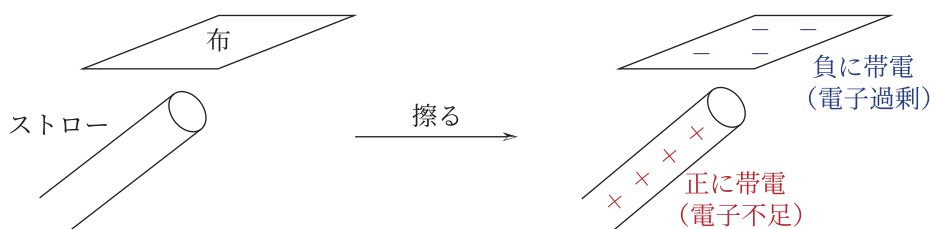


Fig.1 擦り合わせて帯電した布とストロー

帯電とは，物体が電気を帯びることを意味します．帯電には『正への帯電』と『負への帯電』の2種類があります．基本的に物質は電氣的に中性ですが，正への帯電とは，電子が別の物質へ移動して電子が不足した状態を指し，負への帯電とは，電子が他の物質から移り込み，電子が余分に多い状態を指します．ここで注意したいのは，正に帯電するとは，原子核を構成する陽子が増えたという意味ではない，ということです*2．電子が足りない状態を正の帯電と呼ぶのです．布とストローの例では，ストローを構成する分子がすべて陽イオンになったわけではなく，ストローの表面の分子中の一部の電子が布に移動して正に帯電しています．一般に，

*1 電子は粒子としても振る舞いますが，波動のようにも振る舞います．電磁気学の文脈では粒子としての振る舞いを考えることが多いです．

*2 通常の静電気の現象では，陽子が物体の外へ出入りすることはありません．

電子が別の物質に移動するのは、電子が物質に束縛されるエネルギー^{*3}を断ち切るエネルギーが電子に加えられた時であり、布とストローを擦ると、擦った際の摩擦熱などがストロー表面の電子の束縛を断ち切り、電子は布へと移動します。一般に、物質同士でどちらに電子が移動するかは、物質中の電子の束縛エネルギーの大小関係で決まります^{*4}。

歴史的にも、物体同士を擦ると、物体同士が引き合うことがあることが経験的に知られており、そこから物体同士が異なる種類の電気を帯びているのではないかと考えられるようになりました^{*5}。当時は正の電気が『電気が過剰状態』、負の電気が『電気が不足状態』と考えられており、電磁気学は正の電気を基準として発展しました。しかし、電気の担い手の1つが負の電気を有する電子であるということが、1897年にJ. J. トムソンにより確認されます^{*6}。これは、電磁気学の指導原理であるマックスウェル方程式 (Maxwell's equations)^{*7}が示された1865年よりも後の出来事でした。

1.1.2 電荷による電気の表現

前節で電気現象は電子によってもたらされると述べましたが、物質の『電気』を定量的に表現したものが電荷 (Charge) です。

電荷

- 電荷は、物体がもつ電氣的な性質を定量的に表す物理量である。電子が不足した正の帯電状態を、正電荷 (Positive charge) を有すると表現し、電荷量の符号を正とする。
- 電子が過剰な負の帯電状態を、負電荷 (Negative charge) を有すると表現し、電荷量の符号を負とする。
- 電子1つが有する電荷量の大きさを電気素量 e と呼び、以下の値として定義されている。

$$e := 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ [C]}. \quad (1.1)$$

単位 C は『クーロン』と読む。電子は負電荷なので、符号を含めると電子の電荷は、 $-e = -1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ [C]}$ である。

- 電子は粒子として振る舞うため、通常の物体の電荷量は電気素量の整数倍で表現される。

前述した布とストローを擦って帯電させた時、それぞれが得る電荷量の大きさは、約 $1.0 \times 10^{-9} \text{ [C]}$ であると言われています。電子の個数に直すと、 $\frac{1.0 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} \sim 6 \times 10^9$ 個であり、数十億個の電子が移動したと見積もることができます。この例からも分かりますが、1 [C] という値は電磁気学においてとても巨大な値であり、この値は雷が1回落ちたときに流れる電荷量に相当すると言われています。

また、帯電した物体にはもちろん大きさがありますが、以降の議論で単に『電荷』という表現が登場すると

^{*3} 物質中の電子は、物質から様々な力を受けて物質中に束縛されています。物体から電子が勝手に放出されることは基本的にはありません。特に、気相において物質が電子の束縛エネルギーを断ち切って、陽イオンになるために必要なエネルギーをイオン化エネルギー (Ionization energy) と呼びます。

^{*4} この帯電の仕組みは突き詰めると複雑です。

^{*5} 『電気』を示す英単語は『Electricity』ですが、語源は中世ラテン語の『electrum』で、琥珀を表す単語です。琥珀は中世の時代には宝飾品として用いられていましたが、琥珀を布で磨けば磨くほど、琥珀に埃がついてしまうという現象が知られていました。これは琥珀の電子が布に移動して琥珀が正に帯電したため、微細な埃が琥珀に引き寄せられるためです。

^{*6} J. J. トムソン (J. J. Thomson) はイギリスの物理学者で、1906年のノーベル物理学賞受賞者です。トムソンは真空管の中で極板に電圧を印加し、陰極から出る陰極線 (Cathode ray) の特性を調べる中で、陰極線の正体が負の電荷をもつ非常に軽くて小さな粒子であることを発見しました。これが電子の発見です。

^{*7} マックスウェル方程式は電磁気学を記述する4つの微分方程式を指します。

き、それは大きさを考えない電荷であるとしします。このような電荷は点電荷 (Point charge) と呼ばれます*⁸。

また電荷 q という表現は、電荷の符号が q の中に込められていることを意味します。正電荷なら $q > 0$ 、負電荷なら $q < 0$ ということです。一方、電荷の大きさを q と書くときは、 $q > 0$ とし、正電荷を $+q$ 、負電荷を $-q$ と表します。

1.2 クーロンの法則

1785 年、フランスの物理学者、シャルル・ド・クーロン (Charles-Augustin de Coulomb) により、電荷同士を離して置くと、電荷間には力が働くことが分かりました。この力に関する法則をクーロンの法則 (Coulomb's law) と呼びます*⁹。

*⁸ 力学における質点と同じ概念です。

*⁹ クーロンが法則を発表する前の 1773 年、実はヘンリー・キャベンディッシュ (Henry Cavendish) により、電荷間には力が働くことが実験的に確認されていました。しかし、キャベンディッシュは内向的な人間であり、その結果を世間に公表することはありませんでした。彼の死後である 1879 年、マックスウェル方程式を整備したジェームズ・クラーク・マクスウェル (James Clerk Maxwell) によって、キャベンディッシュの功績がまとめられました。

— クーロンの法則 —

- 電荷の大きさがそれぞれ q と Q である 2 つの電荷が距離 r だけ隔てて置かれたとき、電荷の間に働く力の大きさ f は以下の式を満たす。

$$f = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2}. \quad (1.2)$$

この力をクーロン力（静電気力）と呼ぶ。 ϵ_0 は真空の誘電率と呼ばれる定数である。 (1.2) の定数部分を、以下のように定義することもある。

$$k := \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (1.3)$$

この k をクーロンの比例定数と呼ぶ。

- 同符号の電荷同士の時、クーロン力は互いに反発し合う向きの斥力となり、異符号の時、互いに引き合う引力となる。

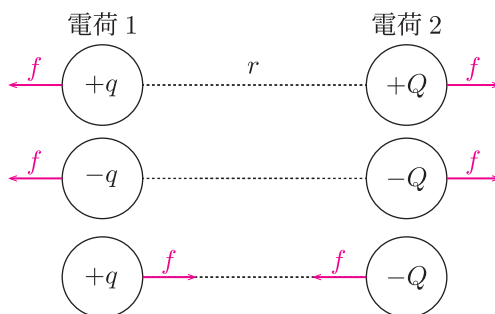


Fig.2 クーロン力を受ける電荷

- クーロン力は距離の逆自乗則を満たす。これは万有引力と同じ形であり、**クーロン力は保存力である。**

クーロン力が保存力であるということは、クーロン力に対して位置エネルギーの定義が可能であることを意味します。

1.3 近接作用論

クーロンの法則は、解釈の仕方でその意味合いが変化します。この節では、場の考え方の基本である近接作用論について学びます。

1.3.1 遠隔作用と近接作用

古典力学で学んだ力の多くは、重力や万有引力を除くと、物体同士が接触することで発生するものでした。このような力は接触力と呼ばれたのでした。

ではこのクーロン力はどうでしょうか。電荷と電荷の間には、何もないように見えます。上図を見ると、一方の電荷からもう一方の電荷へ、魔法のように直接力が作用しているように思えてきます。この『魔力的』な

見方を、遠隔作用論 (Action at a distance) と呼びます。

電磁気学が発展したのは、この遠隔作用論から抜け出したことにありました。つまり**電荷と電荷は直接影響を及ぼし合っているわけではなく、何かを媒介して力が作用していると考えたのです**。上図の電荷を点電荷として、点電荷 1 と 2 が正電荷である場合に注目し、クーロンの法則を再考します。上図における電荷 1 に働く力の大きさ f は、以下の式で表されます。

$$f = \frac{kqQ}{r^2}. \quad (1.4)$$

(1.4) において、電荷 1 の電荷の大きさ q を式の前に移動します。

$$f = q \frac{kQ}{r^2}. \quad (1.5)$$

(1.5) は、注目した電荷 1 と電荷 2 を切り離す表現になりました。ここで Q の含まれる項 $\frac{kQ}{r^2}$ を、電荷 2 が距離 r だけ離れた点電荷 1 の位置に作る『流れの強さ』であると解釈します。この流れの強さを $E_{2 \rightarrow 1}$ と置きます。

$$E_{2 \rightarrow 1} := \frac{kQ}{r^2}. \quad (1.6)$$

(1.6) を用いて、(1.5) を書き換えます。

$$f = qE_{2 \rightarrow 1}. \quad (1.7)$$

(1.7) は、注目した電荷 1 は、別のところに置かれた電荷 2 が電荷 1 の位置に作る『流れ』に触れることで力を受けているという解釈をすることができます。(1.4) の遠隔作用の考えとは全く異なります。

逆に、電荷 2 は点電荷 1 が作る『流れ』に触れて、クーロン力を受けると考えることができます。したがって、電荷 1, 2 がそれぞれ受けるクーロン力は、『流れ』を介して作用反作用の法則を満たしていると考えることができます。



Fig.3 電場を用いたクーロン力の解釈. それぞれの電荷は電場を作り、相手の電荷に影響を及ぼす。

先ほどから述べているこの比喩的な『流れ』を、電磁気学では電場と呼びます^{*10}。先ほどの解釈は、**電荷 1 は、電荷 2 が作る電場によってクーロン力を受ける**、と言い換えることができます。このように、電荷が電場に触れることでクーロン力を受けるという考え方を、近接作用論 (Local action theory) と呼びます。電磁気学は、近接作用の考え方で議論していきます。

^{*10} 特に、時間変動しない電場を静電場 (Electrostatic field) と呼びます。

1.3.2 電場の向きとクーロン力の関係

前節の内容から分かるように、電場は向きと大きさの両方を有するベクトル量です。クーロン力と電場の向きについてまとめます。

近接作用論におけるクーロンの法則

- 電荷がクーロン力を受けるとき、電荷の位置には電場が存在する。電荷の位置に存在する電場ベクトルを E 、注目する電荷を q とすると、電荷が受けるクーロン力 f は、以下の式で表現される。

$$f = qE. \quad (1.8)$$

- (1.8) より、クーロン力の向きは置かれた電荷の符号と電場ベクトルの方向で決まり、電荷が正電荷 ($q > 0$) のとき、電場と同じ向きのクーロン力を受け、電荷が負電荷 ($q < 0$) のとき、電場と逆向きのクーロン力を受ける。

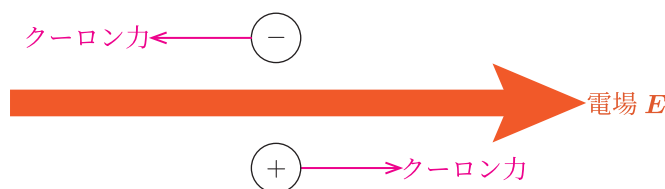


Fig.4 電場とクーロン力の向き

- 電場はベクトル量であり、複数の電荷が作る電場はベクトルの和として合成される。これを重ね合わせの原理 (Principle of superposition) と呼ぶ。
- 電荷は電場を空間に作るが、注目電荷が作る電場からクーロン力を受けることはない。

クーロン力と電場の向きの関係は、1.2 節で議論したクーロンの法則を満たしています。上図のように、右向きの電場が空間に存在するとき、空間の左側に正電荷、もしくは右側に負電荷が存在すると考えることができます。同符号の電荷同士であるとき、クーロン力は斥力となり、異符号の電荷同士であるとき、引力となります。したがって、正電荷は電場と同じ向きにクーロン力を受けます。負電荷のときは、電場と逆向きにクーロン力を受けます。

また、電荷自身が生み出した電場からクーロン力を受けないというのは、場の考え方の基本です。もし自身が生み出す電場からクーロン力を受けてしまうと、空間に電場を置いただけで電荷は運動してしまい、エネルギー保存則を満たさなくなります。

1.3.3 点電荷が作る電場

この節では点電荷が空間に生み出す電場について議論します。前節の議論で、点電荷が作り出す電場の大きさは、点電荷からの距離の逆自乗の表式であることが分かりましたが、電荷の符号による電場の向きなども含めて以下に示します。

点電荷が作る電場の向きとその大きさ

- 正電荷は電荷から放射状に湧き出す向きの電場を生み出し、負電荷は電荷へ放射状に吸い込まれる向きの電場を生み出す。
- 電荷の大きさ $Q(> 0)$ を有する点電荷が、距離 r 離れたところに作る電場の大きさ $E(r)$ は、以下の式を満たす。

$$E(r) = \frac{kQ}{r^2}. \quad (1.9)$$

(1.9) の電場を、クーロン電場と呼ぶ。



Fig.5 点電荷周辺の電場

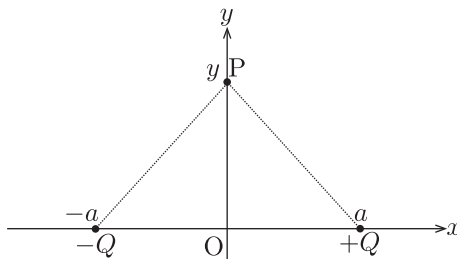
(1.9) は大きさの式であり、電場ベクトルの方向は電荷からの動径方向と平行であり、電荷の符号で湧き出しか吸い込みかが決まります。

1.3.4 点電荷が作る電場の重ね合わせ

前節で述べたように、電場は重ね合わせの原理を満たすので、空間に点電荷が複数置かれた場合、ある場所の電場はそれぞれの電荷が作る電場の重ね合わせになります。帯電体などが作る電場も、微小な電荷が作るクーロン電場の重ね合わせとして、求めることができます。以下に簡単な例題を示します。

Example1.1—電場の重ね合わせ

x 軸上の $x = -a$ と $x = a$ に、それぞれ $-Q$ と Q ($Q > 0$) の点電荷が以下の図のように置かれている．クーロンの比例定数を k とする．

Fig.6 x 軸上に置かれた点電荷

- (1) y 軸上の点 $P(0, y)$ にできる合成電場の大きさ E と、その向きを求めよ．
- (2) 点 P に、別の負電荷 $-Q'$ を置いた．ただし、 $Q' > 0$ とする．この電荷が受けるクーロン力 f' の大きさと、その向きを求めよ．

正電荷は湧き出し、負電荷は吸い込みの電場ベクトルを作ることに注意しましょう．またクーロンの法則は、近接作用の表現である (1.8) を用いると、見通しが良くなります．

Solution

- (1) それぞれの点電荷が点 P に作る電場の大きさは、距離と電荷の大きさが等しいため同じ大きさとなる．電場を合成すると、点 P での電場は下図のように x 軸負方向を向く．

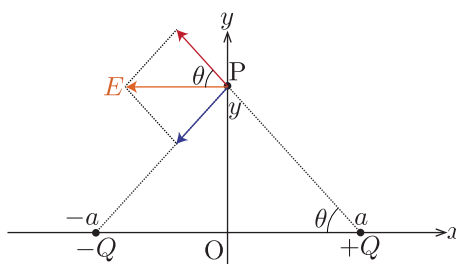


Fig.7 電場の合成

上図において、角度 θ を設定すると、

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}}. \quad (1.10)$$

合成電場の大きさ E は,

$$E = \frac{kQ}{a^2 + y^2} \cos \theta \times 2 = \frac{2akQ}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (1.11)$$

(2) 点 P には x 軸負方向の電場ができていますので, ここに $-Q'$ の電荷を置くと, この電荷は電場からクーロン力を受ける. 負電荷なので, 電場とは逆向きに力を受けるため, クーロン力の向きは x 軸正方向である. 大きさ f' は,

$$f' = Q'E = \frac{2akQQ'}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (1.12)$$

近接作用の考え方に慣れましょう. 空間に広がる電場の様子を考えることが, 電磁気学現象に向き合う第一歩です.

1.4 章末問題

Problem1.1—電荷の移動

帯電していない箔検電器置かれている．最初に箔は閉じていた．

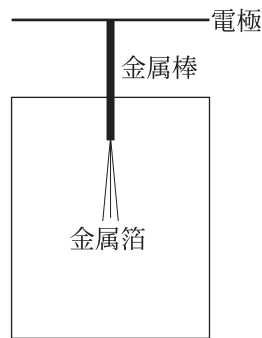
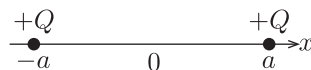


Fig.8 箔検電器

- (1) 電極の近くに正に帯電した棒を近づけた．箔は開くか閉じるか．
- (2) (1)の後，手で電極に触れた．箔は開くか閉じるか．
- (3) (2)の後，電極から手を離して棒を遠ざけた．箔は開くか閉じるか．
- (4) (2)の後，棒を遠ざけてから手を離した．箔は開くか閉じるか．

Problem1.2—クーロン力による単振動

x 軸上の $x = a$ と $x = -a$ に正電荷 $+Q(> 0)$ が固定されている． x 軸上のある位置に，質量 m の正電荷 $+q(> 0)$ を静かに置いた．クーロンの比例定数を k とする．

Fig.9 x 軸上の電荷

- (1) 正電荷 $+q(> 0)$ は x 軸上を運動する．位置 $x(-a < x < a)$ のとき，加速度 A を求めよ．
- (2) $\Delta \ll 1$ のとき，近似式 $(1 + \Delta)^\alpha \sim 1 + \alpha\Delta$ が成立する． $\frac{x}{a} \ll 1$ であるとして，(1)の運動方程式にこの近似式を用い，この運動の様子を簡潔に答えよ．

1.5 章末問題略解

Problem1.1

(1) 正に帯電した棒を極板に近づけると、箔検電器内の自由電子は、正に帯電した棒から引力を受けて極板側へ移動する。そのため、金属箔では自由電子が不足し、正に帯電する。

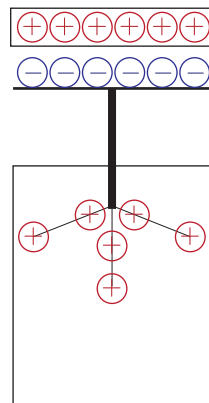


Fig.10 帯電棒を近づけた箔検電器

2枚の金属箔はともに正に帯電して斥力を及ぼし合う。したがって、金属箔は開く。

(2) 正に帯電した棒を近づけたまま極板に手を触れると、箔検電器は人体を通して地球と接続される。地球は非常に大きな導体であり、電荷を受け渡しても電位の変化を無視できるため、電荷の供給源としてみなすことができる。

正に帯電した棒の引力によって、地球から箔検電器へ自由電子が流入する。

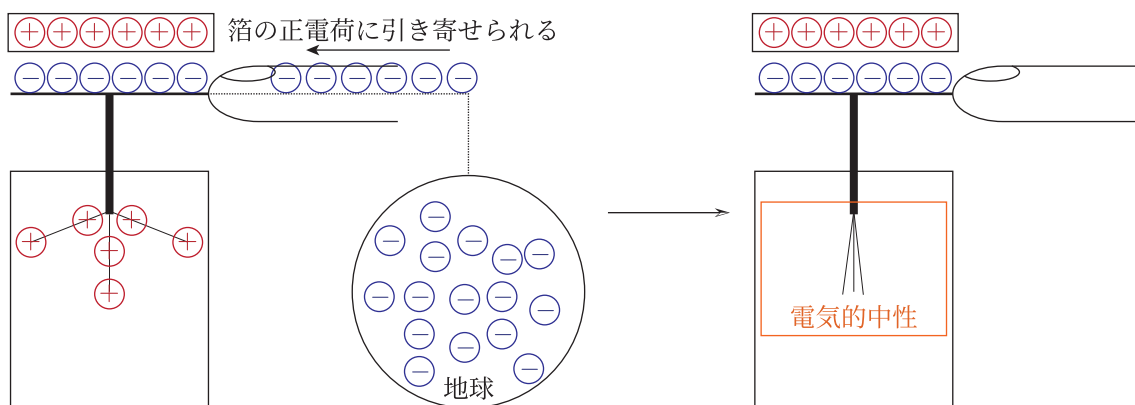


Fig.11 アースされた箔検電器

地球から流入した自由電子によって、金属箔の正電荷が打ち消される。したがって、金属箔は閉じる。

このとき、箔検電器には地球から余分な自由電子が流入しており、それらは正に帯電した棒に引き寄せられて、主に極板付近に分布している。

(3) 極板から手を離すと、箔検電器と地球との接続が切れる。したがって、地球から流入した余分な自由電子は、箔検電器内に残る。

その後、正に帯電した棒を遠ざけると、棒による引力が弱くなるため、余分な自由電子は互いの斥力によって箔検電器内の導体部分全体へ広がる。

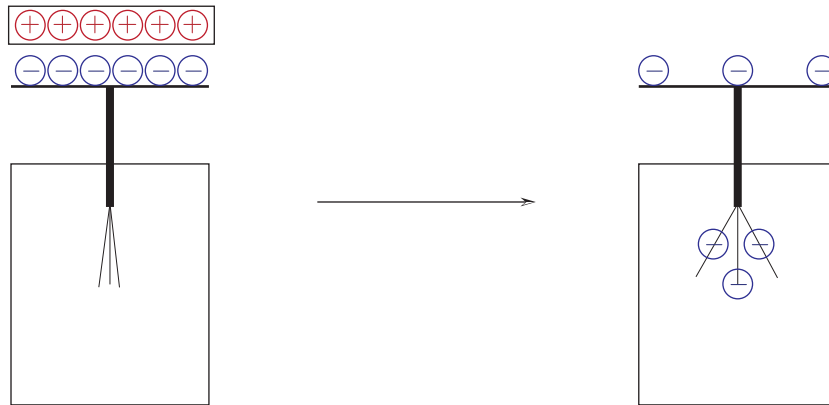


Fig.12 箔検電器内における自由電子の広がり

その結果、2枚の金属箔はともに負に帯電して斥力を及ぼし合う。したがって、金属箔は開く。

(4) 極板に手を触れたまま、先に正に帯電した棒を遠ざける。棒による引力が弱くなると、箔検電器内に流入していた余分な自由電子は、人体を通して地球へ戻る。

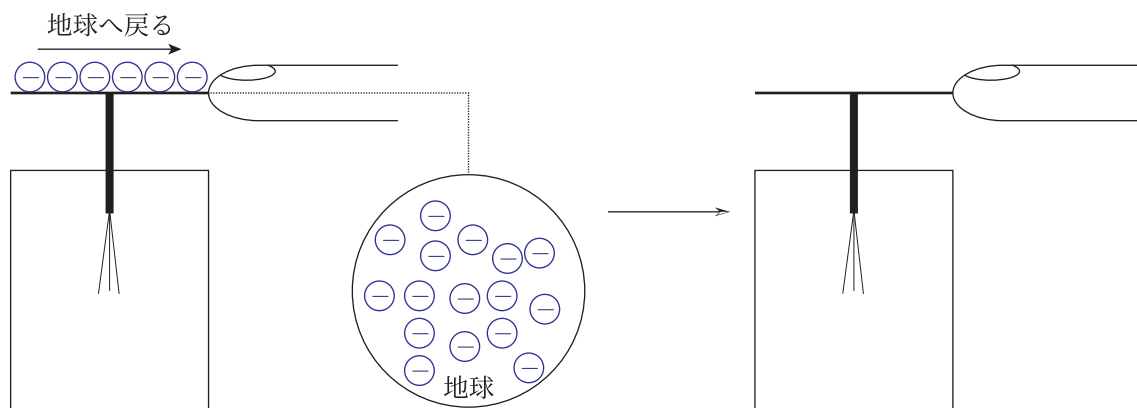


Fig.13 自由電子の地球への移動

その後に極板から手を離すと、箔検電器は電氣的に中性な状態で地球から切り離される。したがって、金属箔は閉じる。

電磁気学的な系を地球と導線で接続することを、アース (Earth)、または接地と呼ぶ。地球は非常に大きな導体であり、電荷が多少出入りしても電位の変化を無視できる。そのため、接地された導体の電位は、基準となる地球の電位に保たれる。また、接地によって導体と地球との間で自由電子の移動が可能になる。

Problem1.2

(1) 正電荷 $+q$ の運動方程式は,

$$\begin{aligned}
 mA &= \frac{kQq}{(a+x)^2} - \frac{kQq}{(a-x)^2}, \\
 &= kQq \frac{(a-x)^2 - (a+x)^2}{(a+x)^2(a-x)^2}, \\
 &= -\frac{4akQq}{(a^2-x^2)^2}x, \\
 A &= -\frac{4akQq}{m(a^2-x^2)^2}x.
 \end{aligned} \tag{1.13}$$

(2) $\frac{x}{a} \ll 1$ であるため, (1.13) の各項を以下のように変形する.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(a+x)^2} &= \frac{1}{a^2} \left(1 + \frac{x}{a}\right)^{-2}, \\
 &\sim \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{2x}{a}\right),
 \end{aligned} \tag{1.14}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(a-x)^2} &= \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{x}{a}\right)^{-2}, \\
 &\sim \frac{1}{a^2} \left(1 + \frac{2x}{a}\right),
 \end{aligned} \tag{1.15}$$

したがって, 運動方程式は,

$$\begin{aligned}
 mA &= \frac{kQq}{a^2} \left\{ \left(1 - \frac{2x}{a}\right) - \left(1 + \frac{2x}{a}\right) \right\}, \\
 &= -\frac{4kQq}{a^3}x, \\
 A &= -\frac{4kQq}{ma^3}x.
 \end{aligned} \tag{1.16}$$

(1.16) は, $x = 0$ を中心とした単振動を示す. その角振動数を ω とすると, $\omega = \sqrt{\frac{4kQq}{ma^3}}$ である. $\square$

2 ガウスの法則

前節ではクーロンの法則から議論を始め、近接作用論の導入で電場を考えました。では、電場と電荷を結びつける統一的な法則は存在しないのでしょうか。この節では、電磁気学の指導原理であるマックスウェル方程式の1つ、ガウスの法則を受験物理の範疇で議論します。

2.1 電気力線

空間に広がる電場を可視化する概念として、電気力線（Electric field line）と呼ばれるものがあります^{*11}。電気力線は電場を可視化した仮想的な線であるため、実際に1本、2本、...と数えることはできませんが、仮想的に電荷量に比例した本数が電荷から広がる、または電荷に吸い込まれると考えます^{*12}。以下に、点電荷から広がる電気力線の例をいくつか図示します。

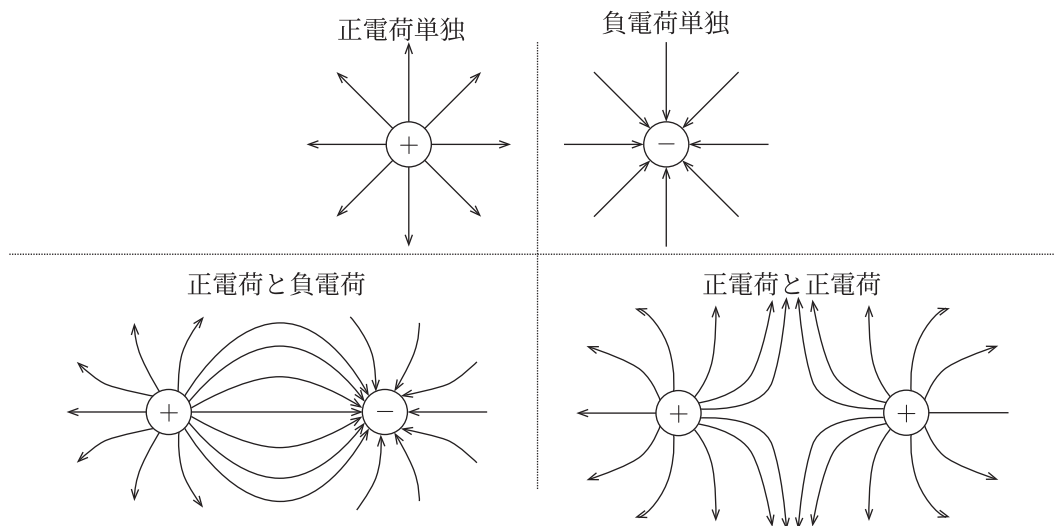


Fig.1 電荷から広がる電気力線の様子

上図において、電気力線が描かれていない箇所もありますが、電場は空間に隙間なく広がっていることに注意しましょう。電気力線の矢印の向きは電場の向きと等しく、電気力線の様子は空間に広がる電場の様子そのものです。以下に電気力線についてまとめます。

^{*11} 電気力線概念はイギリスの物理学者、マイケル・ファラデー（Michael Faraday）により提唱されたと言われています。近接作用論の考えを持ち込んだのもファラデーです。

^{*12} 空間に広がる電場の様子は、天気図の風向図のイメージが一番近いと思います。空間の各点に電場が存在し、その向きや大きさは電荷の分布の仕方によって変化します。

— 電気力線 の概念 —

- 電気力線は、電場の向きを示す仮想的な線である。正電荷からは湧き出し、負電荷へは吸い込まれる向きで空間に広がる。
- 空間に異符号の電荷があるとき、電気力線は正電荷から負電荷に向かう。同符号の電荷同士では、反発するように広がる、または吸い込まれる。
- 電気力線は滑らかで、途中で折れたり、交差したりしない。また、異符号の電荷に入り込まない限り、消失することもない。
- 電気力線の本数は、正電荷から出て負電荷に入り込むものを 1 本と数える。電荷 $+Q$ から電荷 $-Q$ へ入り込む電気力線の本数を N 本とすると、 N は Q を用いて、以下の式で定義される。ただし、 $Q > 0$ とする。

$$N := \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (2.1)$$

$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k}$ を用いると、 N は以下の式で表される。

$$N = 4\pi kQ. \quad (2.2)$$

同じ大きさで異符号の電荷の間では、すべての電気力線が正電荷から負電荷に入り込む。

- 空間に単独で電荷が存在するとき、正電荷 $+Q$ であれば N 本の電気力線が無限遠方にある負電荷に向けて広がると考え、負電荷 $-Q$ であれば、無限遠方にある正電荷から N 本の電気力線がやってくる考える。

電気力線の本数を数えられるようになると、空間中の電場と点電荷を定量的に扱う準備ができます。

2.2 電気力線とガウスの法則

電気力線の本数と電場の強さを結びつける法則が、以下に述べるガウスの法則 (Gauss's law) です。

— ガウスの法則 —

- 帯電体から出入りする電気力線の本数を N 本とする。帯電体を覆う面のうち、電気力線が垂直に貫く部分の面積を S とする。この面をガウス面 (Gaussian surface) と呼ぶ。ガウス面上で電場の強さが一定であるとき、電場の強さ E は以下の式を満たす。

$$E = \frac{N}{S}. \quad (2.3)$$

ガウスの法則は、電場の強さは電気力線の面密度であることを主張する。

ガウスの法則は、電磁気学の指導原理であるマクスウェル方程式の 1 つなので、演繹的に導かれるものではありません。

本来、ガウス面は任意の閉曲面であり、ガウスの法則は帯電体を覆う任意の閉曲面において成立しますが、電気力線が対称的に広がる状況でないと、うまく計算することは難しいです。したがって、ガウスの法則を利用する場合は、その対称性を利用してガウス面を設定する必要があります。

以下に例題形式で、ガウスの法則を利用する有名な系を考察します。まずは点電荷のまわりの電場です。

Example2.1—点電荷による電場

$+Q(>0)$ の正電荷が空間に単独で置かれている．真空の誘電率を ε_0 とする．

- (1) 電荷から広がる電気力線を図示せよ．また，電気力線の本数 N を求めよ．
- (2) 点電荷から r だけ離れた位置における電場の強さ $E(r)$ を求めよ．

Solution

- (1) 電気力線は，点電荷から放射状に広がる．以下に図示する．

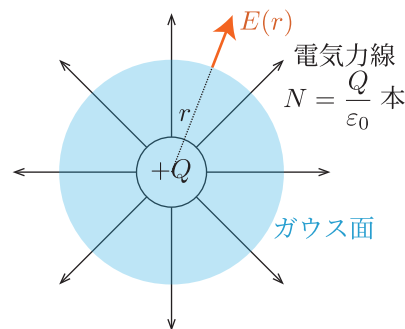


Fig.2 電気力線の図示

電気力線の本数 N は，

$$N = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (2.4)$$

- (2) ガウス面として半径 r の球面を考える．その面積を S とすると，球の表面積より， $S = 4\pi r^2$ である．ガウスの法則より，ガウス面上の電場の強さ $E(r)$ は，

$$E(r) = \frac{N}{S} = \frac{\frac{Q}{\varepsilon_0}}{4\pi r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \quad (2.5)$$

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = k$ を用いることで，クーロン電場の式 (1.9) が導かれます．次は線状の帯電体です．

Example2.2—線状帯電体による電場

断面積を無視できる十分に長い細い線状帯電体に，正電荷が線密度 ρ で一様に帯電している．真空の誘電率を ε_0 とする．線状帯電体のうち，長さ l の部分に注目する．

- (1) 長さ l の部分から広がる電気力線の本数 N を求めよ．
- (2) 線状帯電体から垂直に r だけ離れた位置における電場の強さ $E(r)$ を求めよ．

電気力線の対称性を利用して，ガウス面を設定することが重要です．

Solution

- (1) 電気力線は、線状帯電体から円柱対称に湧き出る．長さ l の部分に帯電した電荷の大きさを Q とすると、 $Q = \rho l$ である．電気力線の本数 N は、

$$N = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{\rho l}{\varepsilon_0}. \quad (2.6)$$

- (2) ガウス面として、線状帯電体と同軸で半径 r 、長さ l の円柱を考えると、その側面と電気力線が直交する．

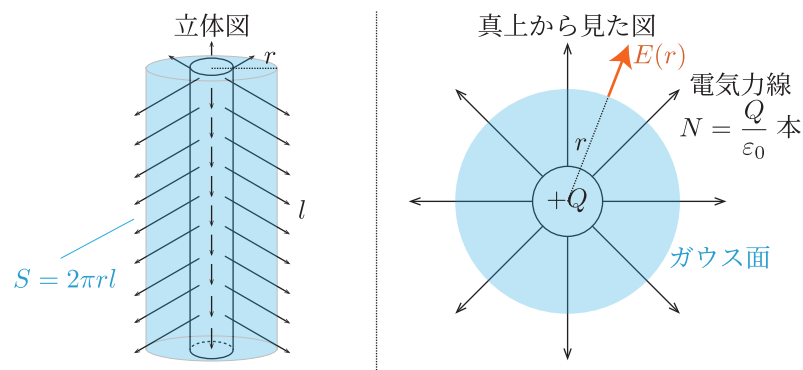


Fig.3 電気力線とガウス面

電気力線が垂直に貫く面は円柱の側面となり、その面積 S は $S = 2\pi rl$ である．ガウスの法則より、ガウス面上の電場の強さ $E(r)$ は、

$$E(r) = \frac{N}{S} = \frac{\frac{Q}{\varepsilon_0}}{2\pi rl} = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon_0 r}. \quad (2.7)$$

クーロン電場の重ね合わせでも同じ結果を得ることはできますが、ガウスの法則を用いると容易に電場を求めることができます．最後は帯電した平板です．

Example2.3—帯電した平板の電場

厚みを無視でき、面積 S をもつ十分に広い薄い平板 S_1 に、正電荷 $+Q(>0)$ を一様に帯電させた。真空の誘電率を ε_0 とする。ただし、平板の端の効果は無視できるものとする。

- (1) 平板の上方へ広がる電気力線の本数 N_1 をそれぞれ求めよ。
- (2) 平板の上方での電場の強さ E_1 を求めよ。

別の面積 S の薄い平板 S_2 に、負電荷 $-Q$ を一様に帯電させ、 S_1 と S_2 を向かい合わせた。向かい合わせた2つの平板の距離は短く、電気力線は極板の間から漏れ出すことはないとする。

- (3) 平板間の電場の強さ E を求めよ。
- (4) 2枚の平板の外側の電場の強さ E' を求めよ。

電気力線の広がり方に注意しましょう。異符号電荷が存在しないとき、全体の電気力線の本数は $\frac{Q}{\varepsilon_0}$ 本となります。電気力線の本数は、空間への広がり方を考えて数えましょう。

Solution

- (1) 平板から広がる電気力線の本数の総和を N とすると、 $N = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ である。電気力線の広がり方は以下の図となる。

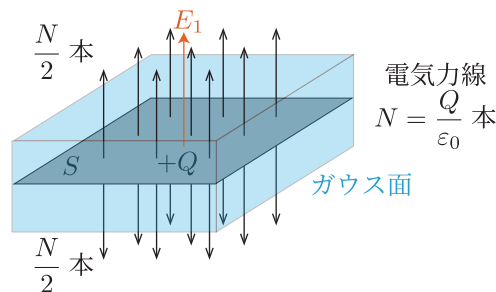


Fig.4 平板からの電気力線

電気力線の広がり方から、平板の上方の電気力線の本数 N_1 は、

$$N_1 = \frac{Q}{2\varepsilon_0}. \quad (2.8)$$

- (2) 上図のように、底面積 S の直方体をガウス面として平板を覆うと、ガウスの法則より、

$$E_1 = \frac{N_1}{S} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}. \quad (2.9)$$

- (3) 電気力線は、 $+Q$ から $-Q$ へすべて入り込むため、 S_1 から S_2 へ向かって、 N 本の電気力線が存在する。極板の上方、下方には電気力線は存在しない。

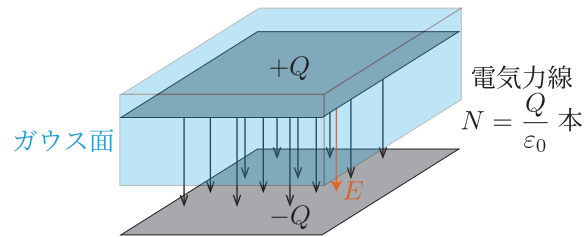


Fig.5 向かい合う極板間の電気力線

ガウスの法則より,

$$E = \frac{N}{S} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}. \quad (2.10)$$

(4) 2枚の平板の外側には、電気力線が存在しないので、

$$E' = \underline{0}. \quad (2.11)$$

 極板の上方と下方で電気力線がゼロであることは、それぞれの極板から広がる電気力線が打ち消し合うと考えてもよいでしょう。

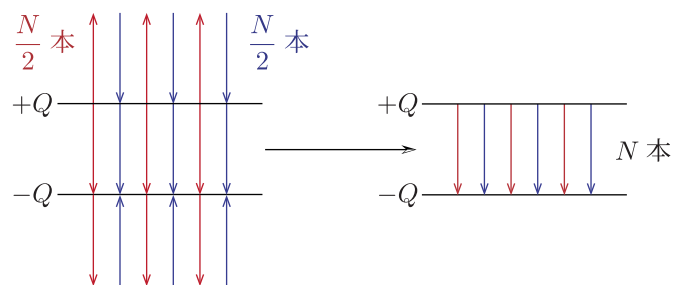


Fig.6 それぞれの極板からの電気力線

この例題で考えた系は、平板コンデンサーそのものです。後に詳細に議論します。

2.3 章末問題

Problem2.1—金属球の電場

帯電していない半径 a の金属球に、大きさ $Q(>0)$ の正電荷を与えた.

- (1) 正電荷の分布と、電気力線の様子を図示せよ.
- (2) 金属球の中心からの距離を r として、電場の強さ $E(r)$ を、 r で場合分けして求めよ.

Problem2.2—一様な帯電球の電場

大きさ $Q(>0)$ の正電荷で、一様に帯電した半径 a の帯電球がある.

- (1) 電荷密度 ρ を求めよ.
 - (2) $0 < r < a$ の領域において、電場の強さ $E(r)$ を ρ を用いて答えよ.
 - (3) $r > a$ の領域において、電場の強さ $E(r)$ を ρ を用いて答えよ.
-

2.4 章末問題略解

Problem2.1

(1) 与えられた正電荷は金属球の表面に分布する．また，金属球は球対称であるため，正電荷は表面に一様に分布する．電気力線は金属球の表面から垂直に出て，球の中心から放射状に広がる．金属球の内部には電気力線は存在しない．

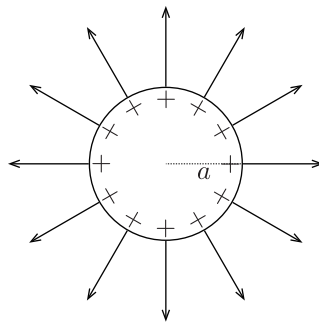


Fig.7 帯電した金属球の電荷分布と電気力線

(2) 金属球の中心を中心とする，半径 r の球形のガウス面を考える．

$0 < r < a$ のとき，ガウス面は金属球の内部に存在する．静電平衡状態にある金属内部の電場はゼロであるため，

$$E(r) = 0. \quad (0 < r < a) \quad (2.12)$$

$r > a$ のとき，ガウス面は金属球に与えられた正電荷 Q をすべて内部に含む．電気力線の本数 N は， $N = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ である．また，ガウス面の面積 S は， $S = 4\pi r^2$ である．球対称性より，ガウス面上で電場の強さは一定であり，電場はガウス面に垂直である．ガウスの法則より，

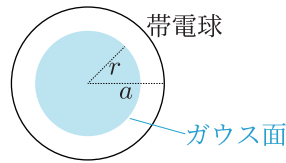
$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \quad (r > a) \quad (2.13)$$

Problem2.2

(1) 帯電球は一様に帯電しているため，

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}, \\ &= \frac{3Q}{4\pi a^3}. \end{aligned} \quad (2.14)$$

(2) $0 < r < a$ の領域を考える．帯電球の中心を中心とする半径 r の球形のガウス面を設定する．

Fig.8 $0 < r < a$ のガウス面

ガウス面の内部に含まれる電荷を Q_r とすると、電荷密度は一定であるため、

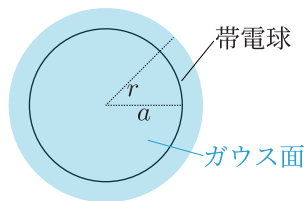
$$Q_r = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3. \quad (2.15)$$

このガウス面を貫く電気力線の本数を N_1 とすると、 $N_1 = \frac{Q_r}{\varepsilon_0}$ である。球対称性より、ガウス面上で電場の強さは一定であり、電場はガウス面に垂直である。ガウスの法則より、

$$\begin{aligned} E(r) &= \frac{N_1}{4\pi r^2}, \\ &= \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r. \end{aligned} \quad (2.16)$$

電場の向きは、帯電球の中心から外向きである。

(3) $r > a$ の領域を考える。帯電球の中心を中心とする半径 r の球形のガウス面を設定する。

Fig.9 $r > a$ のガウス面

このガウス面は帯電球全体を含むため、ガウス面の内部に含まれる電荷は、

$$Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3. \quad (2.17)$$

球対称性より、ガウス面上で電場の強さは一定であり、電場はガウス面に垂直である。ガウスの法則より、

$$\begin{aligned} E(r) &= \frac{\frac{Q}{\varepsilon_0}}{4\pi r^2}, \\ &= \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

電場の向きは、帯電球の中心から外向きである。

3 クーロン力の位置エネルギーと電位

クーロン力は保存力であることを前述しました。保存力であるということは、クーロン力に対して位置エネルギーを定義できることを意味します。

3.1 保存力の復習

まずは、力学で学んだ保存力（Conservative force）の定義を確認します。

保存力と位置エネルギー

- 保存力とは、その仕事が運動の経路に依存せず、最初と最後の位置だけで決まる力である。また、保存力と釣り合うように逆向きに加えた外力がする仕事も、同様に経路に依存せず、最初と最後の位置だけで決まる。
- 位置エネルギーとは、次の2つの定義で定まるエネルギーである。

1. 保存力と釣り合う外力による定義

$$U := (\text{保存力と釣り合う外力が基準位置から任意の位置までにする仕事}). \quad (3.1)$$

基準位置を $\mathbf{r}_0$ 、任意の位置を $\mathbf{r}$ とする。保存力と釣り合う外力を $\mathbf{F}$ 、微小変位を $d\mathbf{r}$ とすると、任意の位置 $\mathbf{r}$ における位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ は、以下の式で定義される。

$$U(\mathbf{r}) := \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (3.2)$$

2. 保存力による定義

$$U := -(\text{保存力が基準位置から任意の位置までにする仕事}). \quad (3.3)$$

保存力を $\mathbf{f}$ として数式で表すと、以下の式となる。

$$U(\mathbf{r}) := - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}. \quad (3.4)$$

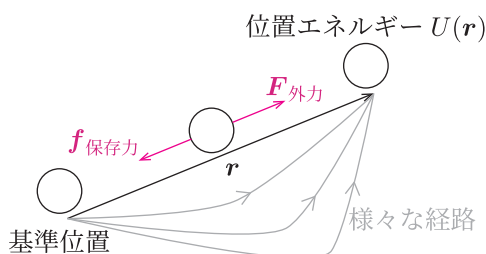


Fig.1 保存力と位置エネルギー

保存力による定義に負符号がつくのは、外力と保存力が常に逆向きで釣り合う関係にあるからです。位置エ

エネルギーは、問題設定を作る上で外力がした仕事が運び方に依存しないため、その仕事が系にエネルギーとして蓄えられると解釈することができます。外力による定義、保存力による定義、どちらの考え方でも構いませんが、位置エネルギーの定義は確実に理解しましょう^{*13}。

3.2 クーロン力の位置エネルギー

保存力であるクーロン力の位置エネルギーを求めましょう。ここでは、クーロン電場によるクーロン力の位置エネルギーを議論します。以下の図のように、 $x = 0$ に正電荷 $Q(> 0)$ が置かれ、正電荷 $q(> 0)$ を基準位置 $x = r_0$ から $x = r$ まで、外力を加えてゆっくりと運ぶことを考えます。ただし、ここでは $r > r_0 > 0$ とします。

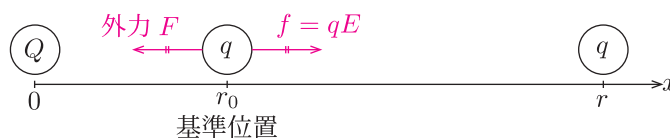


Fig.2 外力により運ばれる正電荷

位置エネルギーの定義から、このとき外力がする仕事が、基準位置 $x = r_0$ に対する $x = r$ での正電荷 q の位置エネルギー $U(r)$ となります。クーロン力は逆自乗則を満たすので、正電荷 q が受けるクーロン力は位置によって変化します。したがって、外力の大きさも位置によって変動します。**変化する力の仕事は、力と変位のグラフを描き、囲まれる面積を求めるのでした。**任意の位置 x において、正電荷 q が受けるクーロン力の大きさ $f(x)$ は、以下の式で表されます。

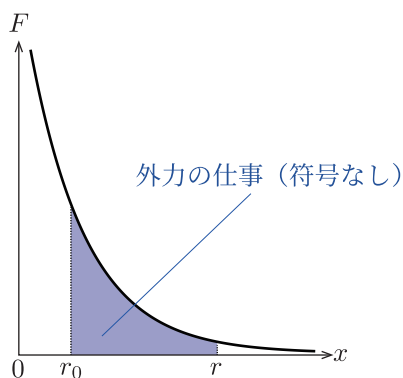
$$f(x) = q \frac{kQ}{x^2} \quad (3.5)$$

正電荷 Q と正電荷 q の間に働くクーロン力は斥力であるため、正電荷 q が受けるクーロン力は x 軸正方向を向きます。一方、正電荷 q をゆっくりと $x = r_0$ から $x = r$ まで外側へ運ぶには、クーロン力と釣り合うように x 軸負方向の外力を加える必要があります。この外力の大きさを $F(x)$ とすると、以下の式を満たします。

$$F(x) = f(x) = q \frac{kQ}{x^2}. \quad (3.6)$$

(3.6) のグラフを以下に示します。このグラフの $x = r_0$ から $x = r$ までで囲まれる面積が、仕事の大きさに対応します。

^{*13} 大学以降での学習では、保存力による定義を用いる場合が多いです。

Fig.3 $F - x$ グラフ

ただし、外力は変位と逆向きに作用するため、外力の仕事は負になります。これを踏まえると、 $x = r$ における位置エネルギー $U(r)$ は、以下の式で求められます。

$$\begin{aligned} U(r) &= - \int_{r_0}^r F(x) dx, \\ &= - \int_{r_0}^r q \frac{kQ}{x^2} dx, \\ &= q \left(\frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0} \right). \end{aligned} \quad (3.7)$$

$r > r_0$ ですから、(3.7) は負の値となり、外力の仕事の符号と整合性が取れています。これは、正電荷 q を正電荷 Q から遠ざけると、外力が負の仕事をするに対応しています。

ここで、位置エネルギーの表式を簡潔にするために、基準位置の取り方を工夫します。位置エネルギーの基準位置は任意に選ぶことができるので、基準位置を無限遠方にとることにします^{*14}。 $r_0 \rightarrow \infty$ とすると、(3.7) は以下の式で表されます。

$$U(r) = \frac{kqQ}{r}. \quad (3.8)$$

このとき、位置エネルギーが正となります。基準位置を無限遠方にとると、外力の方向は正電荷 q が移動する方向と等しくなり、外力の仕事が正となるためです。

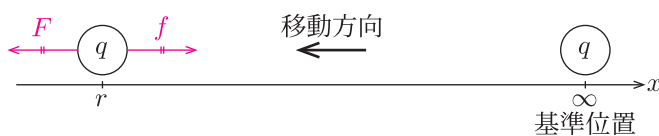


Fig.4 基準位置が無限遠方の場合

クーロン力の位置エネルギーとは、電場が存在する空間に電荷を運ぶときに外力がした仕事、位置エネルギーの変化として表される、という解釈をすることができます。特に、基準位置を無限遠方にとる場合、無限遠方からその位置まで電荷を運ぶときに外力がした仕事、その位置での位置エネルギーになります。

^{*14} 万有引力の位置エネルギーの議論と同様です。『19歳の古典力学 Part2』参照。

今回は、点電荷が作る電場を考えましたが、時間変化しない静電場においては、クーロン力は保存力です。したがって、どのような静電場が広がっていても、クーロン力に対して位置エネルギーを定義することができます。

また、ここまでの一連の議論は、運ぶ電荷が負電荷 $-q (< 0)$ であったとしても、 q を $-q$ で置き換えるだけで成立します。負電荷のとき、受けるクーロン力の向きが逆になることに注意して、手を動かして確認してみましょう。

3.3 電位

前節では点電荷の位置エネルギーの計算として、経路が x 軸上にある場合を考えました。しかし、クーロン力が保存力である以上、基準位置から任意の位置まで電荷を運ぶ経路がどのようなものであっても、位置エネルギーの値は同じになります。つまり、最初と最後の位置だけが定まれば、位置エネルギーの値は一意に定まるということです。それを踏まえた上で、先ほど求めたクーロン力の位置エネルギー (3.8) を再考します。

$$U(r) = q \frac{kQ}{r}. \quad (3.9)$$

(3.9) の $\frac{kQ}{r}$ に注目します。この分数項は、もともと空間に置かれていた正電荷 Q と、正電荷 Q からの距離 r で構成されています。したがって、この量は、正電荷 Q が周囲の空間に作る『電氣的な状態』であると解釈できそうです。

この分数項が表す電氣的な『状態』を電位 (Electric potential) と呼び、文字 V を用いて表します。点電荷が空間に作る電位は、以下のように表されます。

$$V(r) = \frac{kQ}{r}. \quad (3.10)$$

電位の単位は [V] (ボルト) です。電荷は電場と電位を作り、空間に電氣的な状態を生み出します。その電氣的な空間に別の電荷が置かれると、新しく置かれた電荷は位置エネルギーを有します。一般化して、以下にまとめます。

—— クーロン力の位置エネルギーと電位 ——

- 空間にすでに置かれた電荷や帯電体は、任意の位置 $\mathbf{r}$ に電位 $V(\mathbf{r})$ を生じさせる。 $V(\mathbf{r})$ の関数形は、電荷の分布や構造に依存する。
- 電位は電氣的な空間の『高さ』を表す概念である。
- 電位が $V(\mathbf{r})$ である位置に、別の電荷 q を何らかの方法で運んでくると、電荷 q は以下の式で表される位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ を有する。

$$U(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r}). \quad (3.11)$$

位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ の符号は、電荷 q と電位 $V(\mathbf{r})$ の符号に依存する。

- 電荷が空間に複数存在するとき、ある位置における電位は、それぞれの電荷が作る電位の重ね合わせになる。電位は電場とは異なり、スカラー量として足し合わせることができる。
- 電位の基準点とは、電位をゼロと定めた位置のことである。

(3.11) は、クーロン力の位置エネルギーが、その位置における電位と、そこに置かれた電荷だけで決まることを示しています。これは、重力の位置エネルギーが、物体の質量、重力加速度、基準からの高さで決まるこ

と対応しています。電位が『高さ』に対応するという考え方は、実際に目で見ても『高い』・『低い』という意味ではありません。電荷にとっての位置エネルギーを決める基準として、日常的な『高い』・『低い』に対応する概念だ、という意味です。

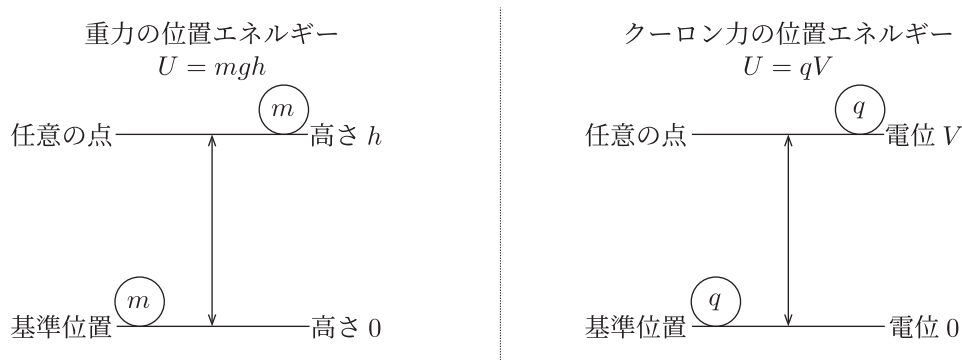


Fig.5 重力の位置エネルギーとクーロン力の位置エネルギーの比較

クーロン力が保存力であるため、力学と同じエネルギーの議論を、電磁気学でも行うことができます。また、(3.11)を変形すると、以下の式が導かれます。

$$V(\mathbf{r}) = \frac{U(\mathbf{r})}{q}. \quad (3.12)$$

位置エネルギーが外力のする仕事によって定義できることを思い出すと、位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ は、空間の電位の様子が分からなくても、外力の仕事を計算することで求められます。 $U(\mathbf{r})$ が分かれば、運んだ電荷 q で位置エネルギーを割ることで、その位置の電位の値を求めることができます。この式は一般の電位の定義として用いられ、**電位は、単位電荷あたりの位置エネルギーであると解釈することができます。**

3.3.1 点電荷が作る電位

この節では、点電荷が作る電位を詳細に議論します。基準位置を $x = r_0$ のとき、点電荷 $Q(> 0)$ が周囲に作る電位の式は、(3.7) より以下の式で表されます。

$$V(r) = \frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0}. \quad (3.13)$$

電位は、電荷 Q からの距離 r に応じて変化します。(3.13) より、 $Q > 0$ のとき、電荷から遠くなればなるほど電位は低くなるのが分かります。また、 $r = r_0$ を (3.13) に代入します。

$$V(r_0) = 0. \quad (3.14)$$

基準位置とは、電位をゼロと定めた位置であることが確認できます。

基準位置をどこに取るかは、扱う問題によって変わります。点電荷が作る電位について、以下にまとめます。

点電荷が作る電位

- 空間に電荷 Q の点電荷が置かれたとき、点電荷から距離 r 離れたところに作られる電位 $V(r)$ は、以下の式で表される。

$$V(r) = \frac{kQ}{r} + V_0. \quad (3.15)$$

V_0 は、電位の基準の取り方によって決まる定数である。

- 無限遠方を基準とする場合は $V_0 = 0$ となり、(3.15) は以下の式で表される。

$$V(r) = \frac{kQ}{r}. \quad (3.16)$$

- (3.16) において、電位 $V(r)$ の符号は、点電荷 Q の符号に依存する。正電荷が作る電位は正となり、負電荷が作る電位は負となる。

(3.15) における定数 V_0 は、電位の基準の取り方で決定されます。無限遠方を基準としたとき、 V_0 がゼロであることを確認しましょう。無限遠方を電位の基準とするとは、 $r \rightarrow \infty$ で $V(r) \rightarrow 0$ と定めることを意味します。(3.15) に代入すると、

$$\begin{aligned} V(r) &\rightarrow 0 + V_0 = 0, \\ V_0 &= 0. \end{aligned} \quad (3.17)$$

したがって、『無限遠方を電位の基準点とする』という条件がある場合、点電荷が作る電位は (3.16) を用いて表すことができます。

3.4 電位と電場の関係

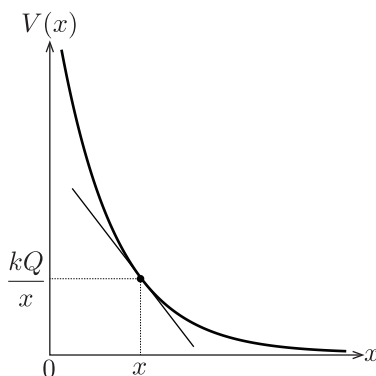
ここまでの議論で、空間に置かれた電荷は電場と電位の両方を作ることを見てきました。電場と電位は独立した存在ではなく、表裏一体の関係にあります。具体例として、点電荷が x 軸上に作る電位と電場を考えます。

x 軸上の原点に点電荷 $Q(> 0)$ が置かれているとしましょう。ここでは $x > 0$ の領域を考えます。無限遠方を電位の基準にすると、位置 x における電位 $V(x)$ と電場の強さ $E(x)$ は、以下の式で表されます。

$$V(x) = \frac{kQ}{x}, \quad (3.18)$$

$$E(x) = \frac{kQ}{x^2}. \quad (3.19)$$

$x > 0$ における (3.18) のグラフを以下に示します。また、 $V(x)$ 上の任意の位置 x における、 $V(x)$ の接線を考えます。

Fig.6 $V-x$ グラフと接線

位置 x における $V(x)$ の接線の傾きを求めます． $V(x)$ を x で微分すると，

$$\frac{dV(x)}{dx} = -\frac{kQ}{x^2} = -E(x). \quad (3.20)$$

(3.20) は、電場の強さが電位の傾きの負符号で表されることを示しています．1.3.3 節で、正電荷は湧き出しの向きに電場を作ると学びましたが、これは電位が低くなる向きに電場が向くことを意味しています．(3.20) の負符号は、電場が電位の高い方から低い方を向くことを意味しています．直感的には、水が標高の高いところから低いところへ流れていくことと同じです．

電位には、さらに重要な性質があります．それは、空間に広がる電場が不連続になったとしても、電位は連続性を保つということです．電場は境界で滑らかにつながる必要はありませんが、電位は通常、境界で途切れることはありません．ただし、点電荷の位置のように電場や電位が発散する点では、この限りではありません．

今回は点電荷を題材にしましたが、(3.20) の関係は静電場と電位の一般的な関係を表しています．ここまでの内容をまとめます．

電場と電位の関係

- 空間に電荷や帯電体が置かれ、電場と電位が作られるとき、空間に広がる電場の向きは、電位が減少する向きである．電場は電位の高い方から低い方を向く．
- x 軸上に電位 $V(x)$ が存在するとき、位置 x での電場の強さ $E(x)$ と $V(x)$ の関係は、以下の式で表される．

$$\frac{dV(x)}{dx} = -E(x). \quad (3.21)$$

ある位置での電位が分かれば、その位置における電場は、空間微分により一意に定まる．

- (3.21) の逆操作をすると、電場の空間積分により、電位を求められる．

$$V(x) = - \int E(x) dx. \quad (3.22)$$

(3.22) は不定積分であるため、積分定数の不定性が残る．

- 空間における電場が不連続であるときも、電位は連続性を保つ．ただし、電場の境界で電位が滑らかにつながる必要はない．
- 電位の不定性は、電位の連続性や、電位の基準位置の設定によって解消される．

電場と電位は微積分の関係にあります^{*15}。(3.22)は、保存力による位置エネルギーの定義式(3.4)を、単位電荷あたりの量に置き換えたものです。重要なことは、**電場か電位のどちらか一方が決定されれば、もう一方は数学的な操作によって決定されるということです**。電場が先に分かっている場合、積分により電位を決定し、電位の連続性や基準位置の設定からその不定性を解消します。電位が分かっている場合は、その位置での微分によって電場を一意に決定できます。

電磁気学は、電気的な空間を考える学問です。電場が電位の負の勾配で表されるという直感的なイメージと、その背景にある数学的理解は、電気的な空間の性質を考える上で極めて重要です。

3.4.1 等電位面

空間に広がる電位を可視化する方法の1つとして、等電位面 (Equipotential surface) という概念があります。等電位面とは、電位の値が等しい点を連ねてできる面のことです。ただし、紙面上では空間を断面で見ているため、等電位面は線として描かれます。直感的には、山の等高線と同じです。

以下では、正電荷 $+Q(>0)$ が $x = -a$ に、負電荷 $-Q$ が $x = a$ に固定されたときの等電位面を考えます。電位の値が等しい点を結んだ線を、以下に示します。

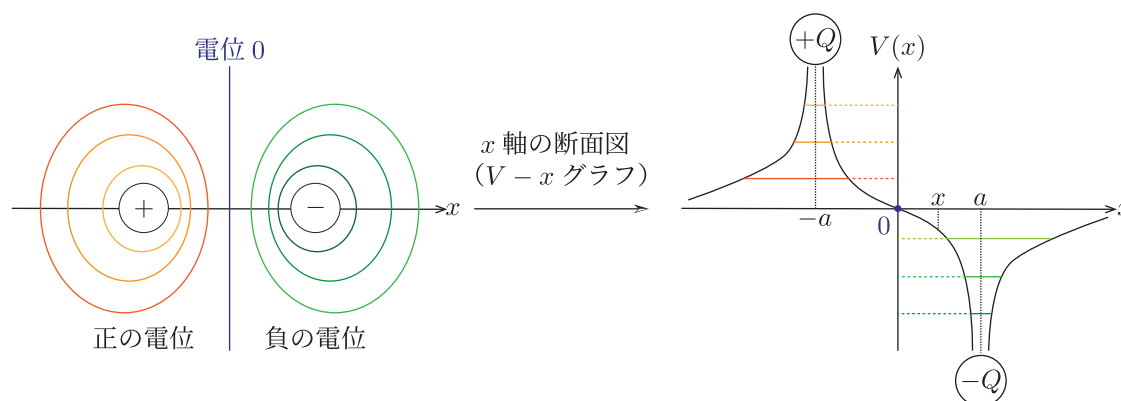


Fig.7 正電荷と負電荷の等電位面と $V-x$ グラフ

上図からも分かりますが、等電位面が密集する領域では電位の変化が急であり、電場が強いことを意味します。

x 軸上での電位 $V(x)$ を求めます。電位の基準は無限遠方に取ります。任意の位置 x における電位 $V(x)$ は、 $+Q$ と $-Q$ が作る電位のスカラー和であることに注意します。 $x = -a$ にある $+Q$ から位置 x までの距離は $|x + a|$ 、 $x = a$ にある $-Q$ から位置 x までの距離は $|x - a| = |a - x|$ です。したがって、点電荷による電位の式(3.16)を用いると、

$$V(x) = \frac{kQ}{|x + a|} - \frac{kQ}{|a - x|}. \quad (3.23)$$

特に、 $-a < x < a$ においては、 $|x + a| = x + a$ 、 $|a - x| = a - x$ であるため、電位 $V(x)$ は以下の式で表

^{*15} 正確には、1次元の微積分の関係ではなく、位置ベクトル $\mathbf{r}$ に対する微積分を考えます。

されます。

$$V(x) = \frac{kQ}{x+a} - \frac{kQ}{a-x}. \quad (3.24)$$

$-a < x < a$ における電場の x 成分 $E(x)$ を求めましょう。(3.21) を利用します。

$$\begin{aligned} E(x) &= -\frac{d}{dx} \left\{ \frac{kQ}{x+a} - \frac{kQ}{a-x} \right\}, \\ &= kQ \left\{ \frac{1}{(x+a)^2} + \frac{1}{(a-x)^2} \right\}. \end{aligned} \quad (3.25)$$

(3.25) は正の値なので、 $-a < x < a$ における電場は x 軸正方向を向きます。これは、正電荷 $+Q$ から湧き出し、負電荷 $-Q$ へ吸い込まれる電場の向きと一致しています。また、(3.25) は、点電荷の作る電場の重ね合わせで求めた結果とも一致します。手を動かして確認してみましょう。

また、電場は電位の負の勾配方向を向くため、**等電位面と電場は直交します**。等電位面に沿って移動しても電位は変化しないため、電位が変化する向き、すなわち電場の向きは等電位面に垂直になるのです。Fig.7 の等電位面に電気力線を書き込んだ図を以下に示します。

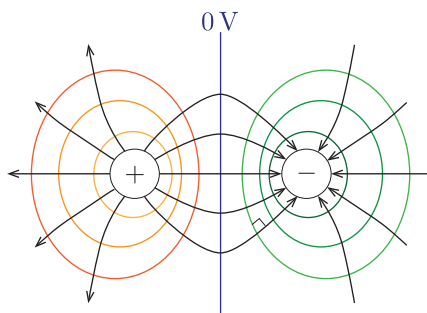


Fig.8 等電位面と電気力線

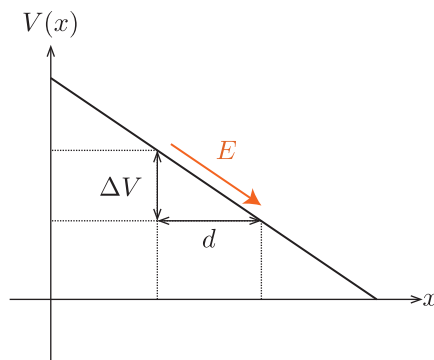
等電位面と電気力線は、電磁気学的な空間を理解するためのツールです。定量的にも、定性的にも電氣的な空間を捉えられるようになります。

3.4.2 一様電場

電場と電位の関係の一般論として、両者が微積分の関係にあることを議論してきました。特に、電場が一定であるとき、電場と電位の関係はより簡潔になります。電場が一定であるとは、どの位置でも同じ強さで、同じ向きの電場が広がっているということです。このような電場を一様電場 (Uniform electric field) と呼びます。

— 一様電場と電位 —

- 一様電場とは、電場の強さが位置に依存せず、どこでも同じ強さで同じ向きとなる電場である。
- 一様電場中では電場の強さが一定であるため、電位の傾きも一定となる。したがって、電位と位置の関係を表す $V - x$ グラフは直線になる。

Fig.9 一様電場中の $V - x$ グラフ

- $V - x$ グラフが直線になるので、電場の強さ E は、直線の傾きの大きさとして求められる。2点間の電位差の大きさを ΔV 、2点間の距離を d とすると、電場の強さ E は以下の式で表される。

$$E = \frac{\Delta V}{d}. \quad (3.26)$$

一様電場中では $V - x$ グラフが直線になるため、電場の強さは電位差を距離で割るだけで求めることができます。したがって、一様電場は受験物理で頻繁に登場します。

3.5 静電場中の電荷の運動

ここまで電荷が作る電氣的な空間について議論してきましたが、この節では静電場中での電荷の運動を議論します。

静電場中では、電荷はクーロン力を受けます。電場の向きや値が求まっていれば、電荷が受けるクーロン力から運動方程式を立式し、時間追跡することが可能です。しかし、空間の電場が複雑であるとき、運動方程式から時間追跡することは困難となる場合が多いです。そこで、静電場中の運動ではエネルギーを用いた議論により、電荷の運動を考えるアプローチがよく採用されます。

— 静電場中の電荷の運動の記述 —

- 電荷にかかる力がクーロン力のみであるとき、クーロン力は保存力であるため、電荷の有するエネルギーの総和は、運動の前後で保存する。
- 電荷にクーロン力以外の力がかかる場合、エネルギーと仕事の関係で運動を記述することができる。非保存力の仕事を W 、始状態と終状態のエネルギーの総和を E_0, E_1 とすると、以下の式が成立する。

$$E_0 + W = E_1. \quad (3.27)$$

運動の始状態と終状態におけるエネルギー収支の議論は、古典力学や熱力学で学んだものと同様です。以下では、例題形式で電荷の運動を考えましょう。

Example3.1—点電荷が作る電磁気学的な空間での運動

$x = -a$ に負電荷 $-Q(< 0)$, $x = a$ に正電荷 $Q(> 0)$ が置かれている。

(1) $x = -\frac{a}{2}$ における電場の強さ E_1 とその向きを求めよ。

(2) $x = 0$ における電位 V_0 , $x = -\frac{a}{2}$ における電位 V_1 を求めよ。

質量 m の正電荷 $q(> 0)$ を $x = 0$ に静かに置くと、 x 軸上を運動した。

(3) $x = -\frac{a}{2}$ における速さ v を求めよ。

正電荷 q を $x = 0$ に戻した。

(4) 正電荷 q を、外力を加えて $(x, y) = (a, a)$ までゆっくりと運んだ。このとき、外力の仕事 W を求めよ。

空間に既に置かれた電荷が電磁気学的な空間を作り、注目電荷がその空間を運動します。まずは、空間に広がる電場と電位を考えましょう。

Solution

(1) $x = -\frac{a}{2}$ の位置は、負電荷からの距離が $-\frac{a}{2} - (-a) = \frac{a}{2}$ で正電荷からの距離が $a - \left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{3a}{2}$ 。2つの電場はどちらも x 軸負方向を向くので、合成電場の向きは、 x 軸負方向である。

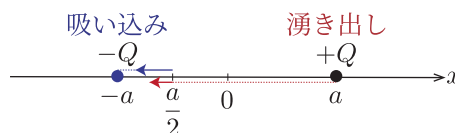


Fig.10 合成電場

点 $x = -\frac{a}{2}$ における合成電場の強さ E_1 は,

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{4kQ}{a^2} + \frac{4kQ}{9a^2}, \\ &= \frac{40kQ}{9a^2}. \end{aligned} \quad (3.28)$$

(2) $x = 0$ から負電荷 $-Q$ までの距離と, 正電荷 $+Q$ までの距離はいずれも a である. したがって,

$$\begin{aligned} V_0 &= -\frac{kQ}{a} + \frac{kQ}{a}, \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.29)$$

$x = -\frac{a}{2}$ から負電荷 $-Q$ までの距離は $\frac{a}{2}$, 正電荷 $+Q$ までの距離は $\frac{3a}{2}$ である. したがって,

$$\begin{aligned} V_1 &= -\frac{kQ}{\frac{a}{2}} + \frac{kQ}{\frac{3a}{2}}, \\ &= -\frac{2kQ}{a} + \frac{2kQ}{3a}, \\ &= -\frac{4kQ}{3a}. \end{aligned} \quad (3.30)$$

(3) 正電荷 q を $x = 0$ に静かに置くと, 正電荷 q は電場から力を受けて運動する. $x = 0$ で静かに置かれたので, 初速度はゼロ. 力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{aligned} 0 + qV_0 &= \frac{1}{2}mv^2 + qV_1, \\ 0 + 0 &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{4kqQ}{3a}, \\ v &= \sqrt{\frac{8kqQ}{3am}}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

(4) (a, a) における電位を V_2 とする. (a, a) から負電荷 $-Q$ までの距離は, $\sqrt{(a - (-a))^2 + a^2} = \sqrt{5}a$. また, 点 (a, a) から正電荷 $+Q$ までの距離は, a . したがって, (a, a) における電位 V_2 は,

$$\begin{aligned} V_2 &= -\frac{kQ}{\sqrt{5}a} + \frac{kQ}{a}, \\ &= \frac{kQ}{a} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right). \end{aligned} \quad (3.32)$$

エネルギーと仕事の関係より,

$$\begin{aligned} qV_0 + W &= qV_2, \\ W &= q \cdot \frac{kQ}{a} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \\ &= \frac{kqQ}{a} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right). \end{aligned} \quad (3.33)$$

(3.33) より, 外力の仕事は正です. これは, 正電荷 q を $(0, 0)$ から (a, a) までゆっくり運ぶことで, 正電荷 q の位置エネルギーが増加することを意味しています. したがって, 外力はクーロン力に逆らって正電荷 q を運んでおり, その仕事は正となります.

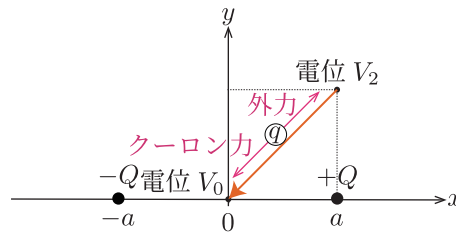


Fig.11 仕事の符号の概念図

電位から電氣的な空間の様子がイメージできるようになりましょう。

次は一様電場中の運動です。一様電場中であるなら、運動方程式の立式から運動を追跡することができます。

Example3.2—一様電場中での電荷の運動

以下の図のように、間隔 $2d$ だけ離れた 2 つの平板 A と B に、電位差 V を与えると、平板間には一様電場が広がった。平板 B をアースし、B での電位はゼロである。

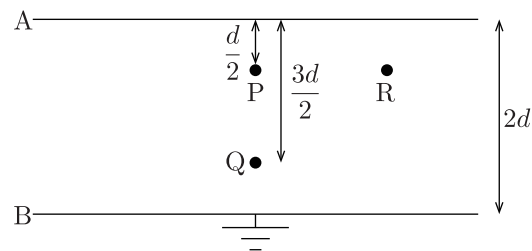


Fig.12 平板間の一様電場

- (1) 一様電場の大きさ E と、その向きを求めよ。
- (2) P, Q, R での電位 V_P , V_Q , V_R を求めよ。

質量 m の負電荷 $-q (< 0)$ を、平板 B の位置から静かに放すと、平板間を運動した。

- (3) 運動中の加速度の大きさ a を求めよ。
- (4) 平板 A に到達した瞬間の速さ v を求めよ。

平板間は一様電場であるので、電荷が受ける力は一定となります。

Solution

(1) 平板 B はアースされているので、平板 B の電位は 0 である。平板 A と B の電位差は V であり、平板間の距離は $2d$ である。したがって、一様電場の強さ E は、

$$E = \frac{V}{2d}. \quad (3.34)$$

電場は電位の高い方から低い方を向くので、電場の向きは平板 A から平板 B へ向かう向きである。

(2) 一様電場中では、電位は位置に対して直線的に変化する。図より、P は平板 A から $\frac{d}{2}$ 、Q は平板 A から $\frac{3d}{2}$ だけ離れている。したがって、

$$V_P = V - \frac{V}{2d} \cdot \frac{d}{2} = \frac{3V}{4}, \quad (3.35)$$

$$V_Q = V - \frac{V}{2d} \cdot \frac{3d}{2} = \frac{V}{4}. \quad (3.36)$$

また、R は P と同じ高さにあるため、

$$V_R = \frac{3V}{4}. \quad (3.37)$$

(3) 負電荷 $-q$ は、電場と逆向きに力を受ける。したがって、運動の向きは平板 B から平板 A へ向かう向きである。電荷が受ける力の大きさは、

$$F = qE = q \frac{V}{2d}. \quad (3.38)$$

運動方程式より、

$$\begin{aligned} ma &= q \frac{V}{2d}, \\ a &= \frac{qV}{2dm}. \end{aligned} \quad (3.39)$$

(4) 平板 B の電位は 0、平板 A の電位は V である。負電荷 $-q$ を平板 B の位置から静かに放すので、初速度はゼロ。力学的エネルギー保存則より、

$$\begin{aligned} 0 + (-q) \cdot 0 &= \frac{1}{2}mv^2 + (-q)V, \\ 0 &= \frac{1}{2}mv^2 - qV, \\ v &= \sqrt{\frac{2qV}{m}}. \end{aligned} \quad (3.40)$$

(3.39) より、この電荷は等加速度運動をするため、等加速度の式を使って計算してもよいです。

次は、クーロン力を互いに受ける小球の運動です。

Example3.3—クーロン力による運動

何も置かれていない x 軸上に、質量 M の正電荷 $Q(>0)$ を無限遠方から運び、 $x=a$ に静かに置いた。

(1) この正電荷が有する位置エネルギー U_0 を求めよ。

次に、質量 m の負電荷 $-q(<0)$ を無限遠方から運び、 $x=-a$ に静かに置いた。

(2) 正電荷と負電荷からなる系の位置エネルギー U を求めよ。

その後、2つの電荷を同時に静かに放したところ、2つの電荷は互いに逆向きに x 軸上を運動し始めた。

(3) 2つの電荷間の距離が a になった瞬間、正電荷 Q の速度を V 、負電荷 $-q$ の速度を v とする。 V と v の関係式を求めよ。ただし、 x 軸正方向を速度の正の向きとする。

(4) 2つの電荷間の距離が a になった瞬間の V と v をそれぞれ求めよ。

クーロン力は内力となります。つまり、この小球同士の運動量は保存します。また、位置エネルギーの定義を再確認しましょう。

Solution

(1) 何も置かれていない空間に、正電荷 Q を無限遠方から運んでくる。このとき、正電荷 Q と相互作用する他の電荷は存在しない。したがって、

$$U_0 = 0. \quad (3.41)$$

(2) 正電荷 Q は $x=a$ に置かれているため、空間には電位ができる。 $x=-a$ における電位を ϕ とすると、正電荷 Q から $x=-a$ までの距離は $2a$ であるため、

$$\phi = \frac{kQ}{2a}. \quad (3.42)$$

$x=-a$ に置かれた負電荷 $-q$ が有する位置エネルギーが、正電荷と負電荷からなる系の位置エネルギーである。したがって、

$$\begin{aligned} U &= (-q)\phi, \\ &= -q \cdot \frac{kQ}{2a}, \\ &= -\frac{kQq}{2a}. \end{aligned} \quad (3.43)$$

(3) 2つの電荷にはクーロン力以外の外力が働かないので、運動量保存則が成り立つ。初め、2つの電荷はともに静止しているので、全運動量はゼロである。したがって、

$$\begin{aligned} MV + mv &= 0, \\ V &= -\frac{m}{M}v. \end{aligned} \quad (3.44)$$

正電荷 Q は x 軸負方向に運動し、負電荷 $-q$ は x 軸正方向に運動するので、 $V < 0$ 、 $v > 0$ である。

(4) 2つの電荷間の距離が a になった瞬間、正電荷と負電荷からなる系の位置エネルギーを U' とする。このとき、2つの電荷間の距離は a なので、

$$U' = -\frac{kQq}{a}. \quad (3.45)$$

力学的エネルギー保存則より、

$$\begin{aligned} U &= U' + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2, \\ -\frac{kQq}{2a} &= -\frac{kQq}{a} + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2, \\ \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{kQq}{2a}. \end{aligned} \quad (3.46)$$

(3.44) を (3.46) に代入すると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}M \left(-\frac{m}{M}v \right)^2 + \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{kQq}{2a}, \\ \frac{1}{2} \left(\frac{m^2}{M} + m \right) v^2 &= \frac{kQq}{2a}, \\ \frac{m(M+m)}{M} v^2 &= \frac{kQq}{a}, \\ v^2 &= \frac{kQqM}{am(M+m)}. \end{aligned} \quad (3.47)$$

$v > 0$ であるため、

$$v = \sqrt{\frac{kQqM}{am(M+m)}}. \quad (3.48)$$

また、(3.44) より、

$$\begin{aligned} V &= -\frac{m}{M} \sqrt{\frac{kQqM}{am(M+m)}}, \\ &= -\sqrt{\frac{kQqm}{aM(M+m)}}. \end{aligned} \quad (3.49)$$

電荷の運動の議論では、力学で学んだ内容は前提知識となります。

3.6 章末問題

Problem3.1—一様電場と点電荷の電場の合成

以下の図のように、 xy 平面上の点 $A(-a, 0)$ に正電荷 $+Q(> 0)$ を固定した。また、 x 軸負方向に大きさ E_0 の一様電場を xy 平面全体に印加した。クーロン力の比例定数を k とする。

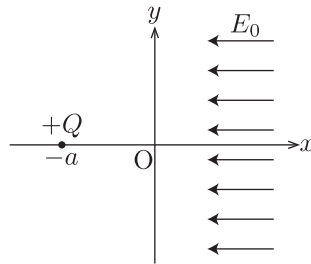


Fig.13 点電荷と一様電場

- (1) 原点 O で電場の強さはゼロであった。このとき、 E_0 を求めよ。
- (2) 原点 O での電位をゼロとする。このとき、 x 軸上での電位 $V(x)$ を求めよ。また $V(x) - x$ グラフの概形を示せ。
- (3) y 軸上での電位 $V(y)$ を求めよ。また $V(y) - y$ グラフの概形を示せ。

Problem3.2—金属球殻の電場と電位

以下の図で示すように、大きさ $Q(> 0)$ の正電荷に帯電した半径 a の導体球がある。内半径 b 、外半径 c の帯電していない導体球殻を導体球と中心が一致するように固定した。真空の誘電率を ϵ_0 とする。

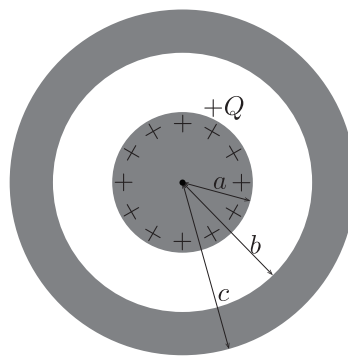


Fig.14 導体球と導体球殻

- (1) 導体球殻の表面に発現する電荷と、電気力線の様子を図示せよ。
- (2) 導体球の中心からの距離を r とする。電場の強さ $E(r)$ を、それぞれの領域で場合分して求め、 $E(r) - r$ グラフを示せ。

- (3) 電位 $V(r)$ を、それぞれの領域で場合分して求め、 $V(r) - r$ グラフを示せ。ただし、電位の基準は無限遠方とする。
- (4) 導体球殻をアースした。このとき、導体球殻の電荷の様子と、電気力線の様子を図示せよ。
-

3.7 章末問題略解

Problem3.1

(1) 原点 O において、点 A に固定された正電荷 $+Q$ が作る電場は、 x 軸正方向を向く。点 A から原点 O までの距離は a であるため、この電場の強さを E_Q とすると、 $E_Q = \frac{kQ}{a^2}$ 。一様電場は x 軸負方向を向き、原点 O における合成電場の強さはゼロである。したがって、

$$\begin{aligned} E_Q - E_0 &= 0, \\ E_0 &= \frac{kQ}{a^2}. \end{aligned} \quad (3.50)$$

(2) x 軸上の位置 x と、点 $A(-a, 0)$ との距離は $|x + a|$ である。したがって、正電荷 $+Q$ が作る電位は、 $\frac{kQ}{|x + a|}$ 。一様電場は x 軸負方向を向いているため、一様電場による電位は x 軸正方向に進むほど高くなる。一様電場による電位は、 $E_0 x$ 。電位はスカラー和であるが、電位の基準による不定性が残るため、その定数を A とすると、 x 軸上の合成電位 $V(x)$ は、

$$V(x) = \frac{kQ}{|x + a|} + E_0 x + A. \quad (3.51)$$

原点 O での電位がゼロであるため、

$$\begin{aligned} V(0) &= \frac{kQ}{a} + A = 0, \\ A &= -\frac{kQ}{a}. \end{aligned} \quad (3.52)$$

(3.50), (3.52) より、

$$V(x) = \frac{kQ}{|x + a|} + \frac{kQ}{a^2}x - \frac{kQ}{a}. \quad (x \neq -a) \quad (3.53)$$

(3.53) は、分数関数と直線の式の和である。 $x \rightarrow \pm\infty$ の極限を考えると、 $\frac{kQ}{a^2}x - \frac{kQ}{a}$ は (3.53) の漸近線である。また、 $x \rightarrow -a - 0$ および $x \rightarrow -a + 0$ では、(3.53) は正の無限大に発散する。

$x > -a$ の領域では、 $x = 0$ において電場がゼロであるため、電位の傾きもゼロとなる。また、 $x = -a$ から $x = 0$ まで電位は減少し、 $x = 0$ より右側では増加するため、 $x = 0$ で極小値 0 をとる。これらを踏まえると、グラフの概形は以下の図となる。

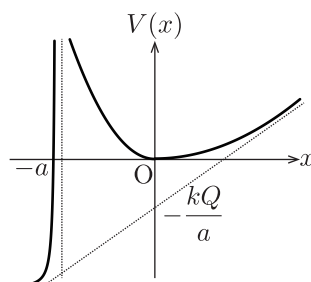


Fig.15 $V(x) - x$ グラフ

(3) y 軸上の位置 $(0, y)$ と、点 $A(-a, 0)$ との距離は $\sqrt{a^2 + y^2}$ である。したがって、正電荷 $+Q$ が y 軸上に作る電位は、 $\frac{kQ}{\sqrt{a^2 + y^2}}$ 。一様電場による電位は x 座標だけで決まり、 y 軸上では $x = 0$ であるため一定である。 y 軸上の電位 $V(y)$ は、不定性を B とすると、

$$V(y) = \frac{kQ}{\sqrt{a^2 + y^2}} + B. \quad (3.54)$$

原点 O で、電位がゼロであることから、

$$\begin{aligned} V(0) &= \frac{kQ}{a} + B = 0, \\ B &= -\frac{kQ}{a}. \end{aligned} \quad (3.55)$$

したがって、

$$V(y) = \frac{kQ}{\sqrt{a^2 + y^2}} - \frac{kQ}{a}. \quad (3.56)$$

(3.56) より、 $V(y)$ は y の偶関数であり、 $y = 0$ について左右対称である。また、 $\sqrt{a^2 + y^2} \geq a$ であるため、 $V(y) \leq 0$ であり、 $y = 0$ で最大値 0 をとる。このとき、 $y = 0$ におけるグラフの接線は水平である。さらに、 $y \rightarrow \pm\infty$ において、 $V(y)$ は $-\frac{kQ}{a}$ に漸近する。これらを踏まえると、グラフの概形は以下の図となる。

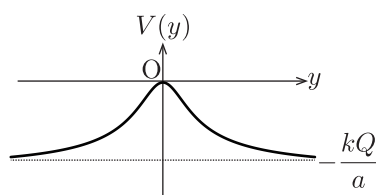


Fig.16 $V(y) - y$ グラフ

Problem3.2

(1) 静電平衡状態では、導体球殻の内部 $b < r < c$ における電場はゼロである。したがって、導体球殻の内面には大きさ Q の負電荷が現れる。また、導体球殻は初め帯電していないため、その外面には大きさ Q の正電荷が現れる。球対称性より、これらの電荷は各表面に一様に分布する。

したがって、導体球殻の内面には $-Q$ 、外面には $+Q$ の電荷が現れる。電気力線は、導体球の表面から出て導体球殻の内面に入り、また導体球殻の外面から無限遠方へ向かって放射状に広がる。導体内部には電気力線は存在しない。

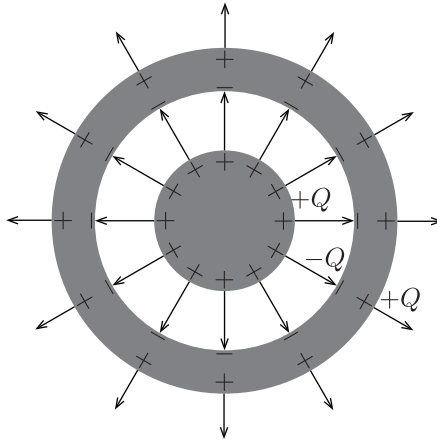


Fig.17 導体球および導体球殻の電荷分布と電気力線

(2) 導体球の中心を中心とする、半径 r の球形のガウス面を考える.

$0 \leq r < a$ の領域は導体球の内部であるため、

$$E(r) = 0. \quad (0 \leq r < a) \quad (3.57)$$

$a < r < b$ のとき、ガウス面の内部に含まれる電荷は Q である。球対称性とガウスの法則より、

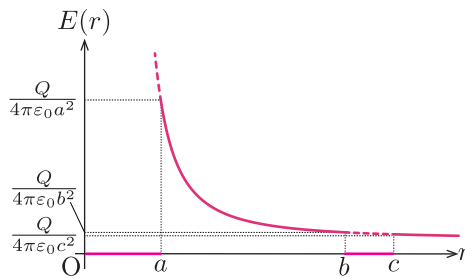
$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (a < r < b) \quad (3.58)$$

$b < r < c$ の領域は導体球殻の内部であるため、

$$E(r) = 0. \quad (b < r < c) \quad (3.59)$$

$r > c$ のとき、ガウス面の内部に含まれる電荷の総和は、 $Q - Q + Q = Q$ である。したがって、ガウスの法則より、

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (r > c) \quad (3.60)$$

Fig.18 $E(r) - r$ グラフ

(3) (2) より、電場がゼロでない $a < r < b$ と $r > c$ の領域では、電場の強さは中心に点電荷 Q がある場合と同じである。したがって、これらの領域における電位 $V(r)$ は、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + V_0. \quad (3.61)$$

V_0 は、各領域における積分定数であり、電位の基準と空間的な連続性によって定まる。

$r \geq c$ のとき、 $r \rightarrow \infty$ で $V(r) \rightarrow 0$ である。(3.61) に代入すると、

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + V_0, \\ V_0 &= 0. \end{aligned} \quad (3.62)$$

したがって、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (r \geq c) \quad (3.63)$$

$b \leq r \leq c$ の領域では電場がゼロであるため、電位は導体球殻の外面上における電位と等しい。したがって、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c}. \quad (b \leq r \leq c) \quad (3.64)$$

$a \leq r \leq b$ のとき、 $r = b$ での電位が $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c}$ と一致しなくてはならないので、(3.61) に代入すると、

$$\begin{aligned} V(b) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + V_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c}, \\ V_0 &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right). \end{aligned} \quad (3.65)$$

したがって、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right). \quad (a \leq r \leq b) \quad (3.66)$$

$0 \leq r \leq a$ の領域では電場がゼロであるため、電位は導体球の表面上における電位と等しい。したがって、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right). \quad (0 \leq r \leq a) \quad (3.67)$$

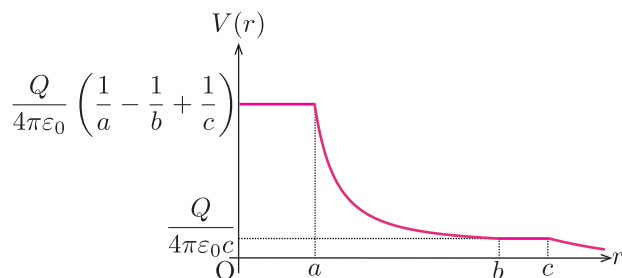


Fig.19 $V(r) - r$ グラフ

(4) 導体球殻をアースしても、導体球殻の内部 $b < r < c$ における電場はゼロである。したがって、導体球殻の内面には引き続き大きさ Q の負電荷が一様に分布する。

アースによって地球から自由電子が流入し、導体球殻の外面に現れていた正電荷 $+Q$ が打ち消される。したがって、導体球殻の内面には $-Q$ の電荷が分布し、外面の電荷はゼロとなる。

電気力線は導体球の表面から出て、すべて導体球殻の内面に入る。導体球殻の外側 $r > c$ には電場が存在しないため、電気力線も存在しない。

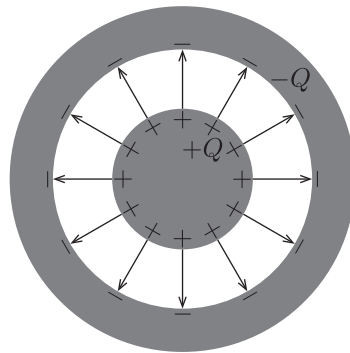


Fig.20 アース後の電荷分布と電気力線

4 静電場の物理

前節までで、静電場の基礎について議論してきました。この節では、ここまでの知識を用いて静電場における電磁気学的現象を議論します。

4.1 静電誘導

導体 (Conductor) には、原子核からの束縛を受けずに、自由に動き回ることができる自由電子 (Free electron) が存在します。導体に電場を印加すると、導体内の自由電子はクーロン力を受け、導体中で電子の分布が偏ります。このように、外部から電場を印加することで導体内の自由電子が移動し、導体の表面に電荷の偏りが生じる現象を、静電誘導 (Electrostatic induction) と呼びます。

静電誘導の結果、静電平衡状態にある導体内部の電場はゼロになります。電気素量を $\epsilon(>0)$ とし、電子 1 つの電荷を $-e$ 、印加する外部電場の強さを E とします。

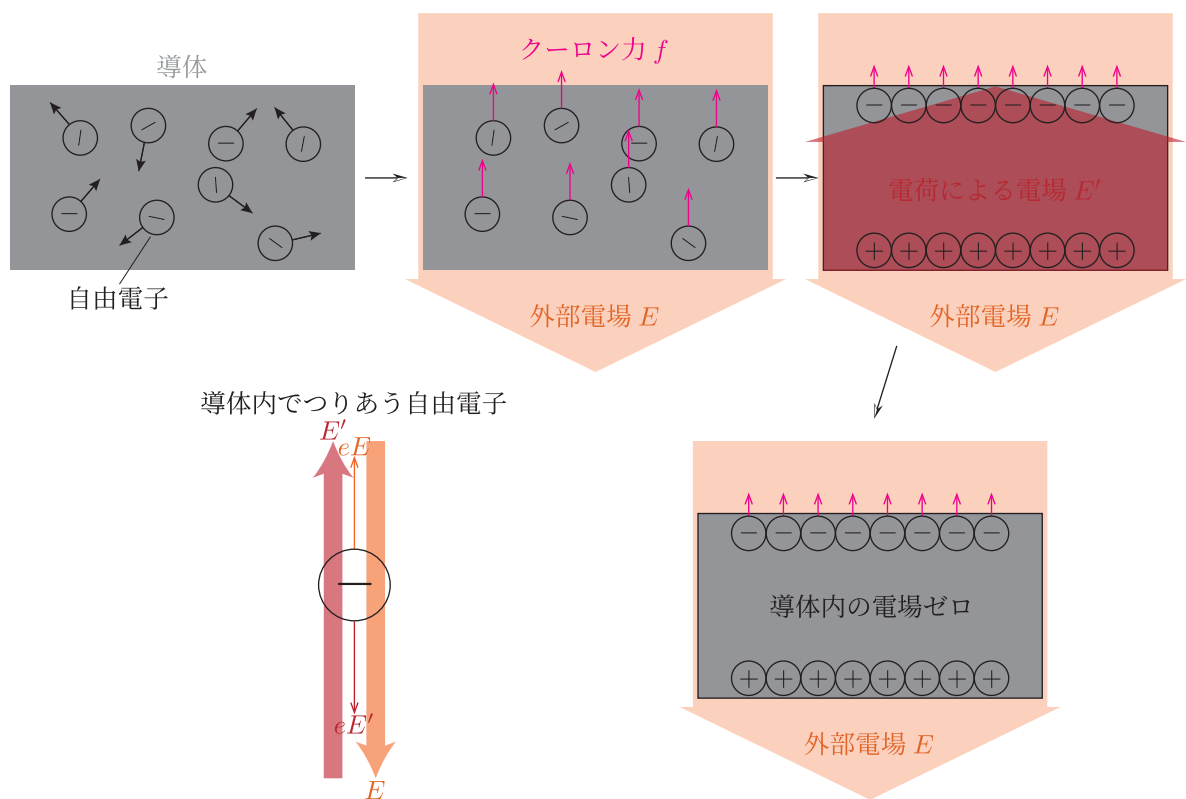


Fig.1 導体中の電場

静電場の空間に導体が置かれると、自由電子は外部電場と逆向きにクーロン力を受けます。この力の大きさは eE です。その結果、導体の端に自由電子が偏って分布します。導体は人為的に電荷を付与しない限り、電場を印加した状態でも、トータルの電荷量はゼロです。自由電子が偏った状態でも電気的中性が保たれている

ため、自由電子が不足した側の端には正電荷が現れます。

結果として、導体内部には、正電荷側から負電荷側に向かって、印加された外部電場と逆向きの電場ができます。この電場の強さを E' としましょう。自由電子の移動が終わった静電平衡状態では、導体中の自由電子が受けるクーロン力がゼロになります。これは、外部電場による力 eE と、誘導電荷が作る電場による力 eE' が釣り合い、2つの電場が打ち消し合うことを意味しています。この関係は、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} 0 &= eE - eE', \\ E - E' &= 0. \end{aligned} \quad (4.1)$$

静電誘導により、導体に誘起される電荷を、誘導電荷 (Induced charge) と呼びます。(4.1) は、導体に現れた誘導電荷により、導体内部の電場がゼロになることを意味しています。また、**導体内部の電場がゼロであるということは、導体が等電位であることを意味しています**^{*16}。以下に静電誘導をまとめます。

静電誘導

- 導体に電場がかかると、導体中の自由電子がクーロン力を受けて移動し、導体の表面に誘導電荷が現れる。
- 導体内部では、誘導電荷が外部電場と逆向きの電場を作り、外部電場を打ち消す。
- 静電平衡状態では導体内部の電場がゼロであるため、導体は等電位となる。

また、静電誘導と関連する現象として、静電遮蔽 (Electrostatic shielding) があります。これは、導体で囲まれた内部空間に電荷が存在しない場合、その内部空間には電場が存在しない、という現象です。

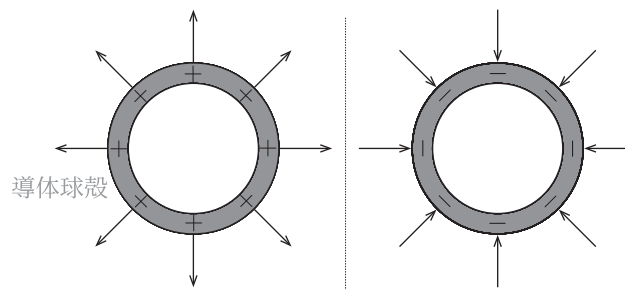


Fig.2 静電遮蔽の例

上図では、正電荷、もしくは負電荷に帯電した導体球殻における電気力線の様子を描いています。正に帯電した導体球殻では、電気力線は導体表面から出て無限遠方へ広がります。負に帯電した導体球殻では、電気力線は無限遠方から導体表面に入り込みます。いずれの場合も、導体内部および球殻の内側の空洞内部には電場が存在しないため、電気力線は描かれません。

以下に例題を示します。電気力線の広がり方を考察しましょう。

^{*16} 電位がゼロになるわけではないことに注意しましょう。導体がアースされる場合では、電位が地球と等電位のゼロになりますが、導体単体であると、周囲の電位と連続性を保つように導体内の電位は決まります。

Example4.1—導体球殻の静電誘導

以下の図のように、帯電していない導体球殻の右側に、正電荷 $Q(>0)$ を置いた。導体球殻の正電荷側には、誘導負電荷 $-\alpha Q(<0)$ が誘起した。ただし、 $0 < \alpha < 1$ である。真空の誘電率を ε_0 とする。

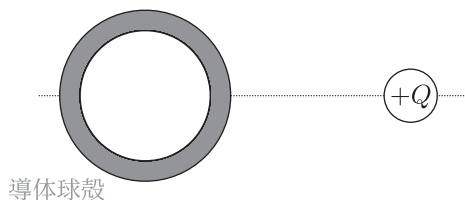


Fig.3 導体球殻と正電荷

- (1) 導体球殻の左側に誘起される誘導電荷 Q_l を、符号付きで答えよ。
- (2) 正電荷 Q から誘導負電荷 $-\alpha Q$ に入る電気力線の本数 N_α を求めよ。
- (3) 正電荷から無限遠方に広がる電気力線の本数 N_1 と、導体球殻から無限遠方に広がる電気力線の本数 N_2 をそれぞれ求めよ。
- (4) 系全体から無限遠方に広がる電気力線の本数が、 $\frac{Q}{\varepsilon_0}$ であることを示せ。
- (5) 電気力線の様子を図で示せ。

電気力線の考え方を思い出しましょう。また、導体表面は等電位であり、等電位面と電気力線は直交することに注意してください。

Solution

- (1) 導体球殻は帯電していないので、導体球殻全体の電荷の総和は 0 である。正電荷側に誘導負電荷 $-\alpha Q$ が誘起しているため、左側に誘起される誘導電荷 Q_l は、

$$\begin{aligned} Q_l + (-\alpha Q) &= 0, \\ Q_l &= \underline{\alpha Q}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

- (2) 正電荷 Q から出て、誘導負電荷 $-\alpha Q$ に入る電気力線の本数 N_α は、誘導負電荷の大きさが αQ であり、 $\alpha Q < Q$ であることから、正電荷 Q のうち αQ の電荷からの電気力線が入り込む。したがって、

$$N_\alpha = \frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}. \quad (4.3)$$

- (3) 正電荷 Q から出る電気力線の総本数は、 $\frac{Q}{\varepsilon_0}$ 本である。このうち、誘導負電荷 $-\alpha Q$ に入る電気力線の本数は、(4.3) より $\frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}$ である。したがって、正電荷 Q から無限遠方に広がる電気力線の本数 N_1 は、

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{Q}{\varepsilon_0} - \frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}, \\ &= \frac{(1 - \alpha)Q}{\varepsilon_0}. \end{aligned} \quad (4.4)$$

また，導体球殻の左側には，(4.2) より誘導正電荷 αQ が存在する．したがって，導体球殻から無限遠方に広がる電気力線の本数 N_2 は，

$$N_2 = \frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}. \quad (4.5)$$

(4) 系全体から無限遠方に広がる電気力線の本数は，正電荷 Q から無限遠方に広がる電気力線の本数 N_1 と，導体球殻から無限遠方に広がる電気力線の本数 N_2 の和である．したがって，

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \frac{(1-\alpha)Q}{\varepsilon_0} + \frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}, \\ &= \frac{Q}{\varepsilon_0}. \end{aligned} \quad (4.6)$$

よって，系全体から無限遠方に広がる電気力線の本数は， $\frac{Q}{\varepsilon_0}$ である．□

(5) 正電荷 Q から出る電気力線のうち， $\frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}$ 本は導体球殻の正電荷側に誘導された負電荷 $-\alpha Q$ に入る．残りの $\frac{(1-\alpha)Q}{\varepsilon_0}$ 本は無限遠方に広がる．また，導体球殻の左側に誘導された正電荷 αQ からは， $\frac{\alpha Q}{\varepsilon_0}$ 本の電気力線が無限遠方に広がる．導体内部および球殻の内側の空洞内部では電場は 0 であるため，電気力線は描かれない．また，電気力線は導体表面に垂直に出入りする．図を以下に示す．

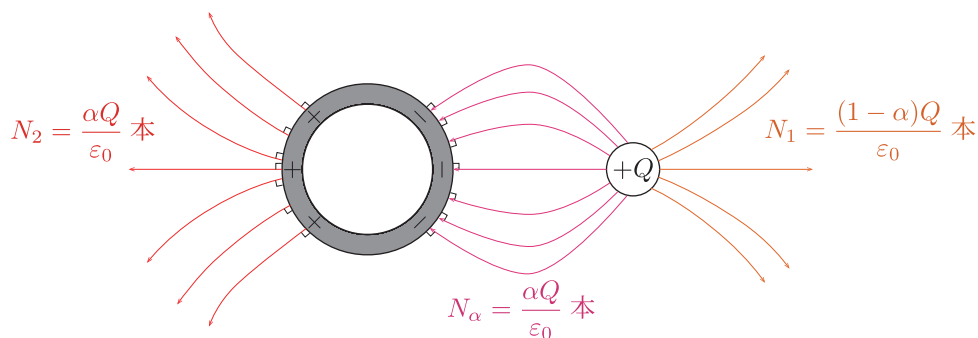


Fig.4 電気力線

電場の影響を受けてしまう精密機器などは，金属で覆われた箱などで輸送し，電場が入り込まないようにすることがあります．静電遮蔽は身近に応用される物理現象の 1 つです．

4.2 コンデンサー

2つの導体を組み合わせることで，同じ大きさで異符号の電荷を蓄える回路素子を，コンデンサー (Capacitor) といいます．コンデンサーは，電子機器の回路における身近な回路素子です．この節では，コンデンサーの電磁気学的な側面について議論します．回路素子としての側面は，後の節で議論します．

4.2.1 平行平板コンデンサー

2枚の金属板を平行にして置いたコンデンサーを、平行平板コンデンサーと呼びます。面積 S の金属平板を間隔 d だけ離して置き、上の極板に $+Q(>0)$ 、下の極板に $-Q(<0)$ の電荷が分布していたとします。ただし、極板の面積は十分に広く、端の効果は無視できるものとします。

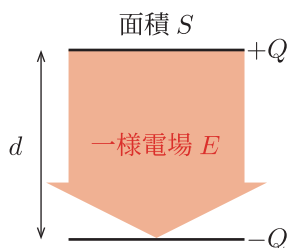


Fig.5 平行平板コンデンサー

コンデンサーが電荷を蓄えた状態とは、導体に余分に電荷が蓄えられている状態を指します。上の極板に $+Q$ の電荷が分布するということは、その大きさの分だけ電子が不足している状態を指し、下の極板に $-Q$ の電荷が分布するということは、電子が過剰に存在する状態を指します。

2.2 節の Example2.3 で議論したように、上の極板から下の極板に向かって、極板間には一様電場ができます。この電場の強さ E は以下の式で表されます。

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 S}. \quad (4.7)$$

極板間の電位差 V を求めましょう。一様電場中では、電場の強さ E 、電位差 V 、極板間隔 d の間に以下の関係が成り立ちます。

$$E = \frac{V}{d}. \quad (4.8)$$

(4.7) と (4.8) より、極板間の電位差 V は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} \frac{Q}{\epsilon_0 S} &= \frac{V}{d}, \\ V &= \frac{Qd}{\epsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

電位差は文字通り電位の差で、これを電圧と呼ぶこともあります。コンデンサーでは、正電荷側の極板から負電荷側の極板へ向かって電位が下がります。(4.9) を Q について解くと、以下の式になります。

$$Q = \frac{\epsilon_0 S}{d} V. \quad (4.10)$$

(4.10) は、コンデンサーに電位差 V を与えると、電位差に比例して大きさ Q の電荷が蓄えられることを意味します。(4.10) における比例定数を C とおき、この定数をコンデンサーの静電容量 (Capacitance) と呼びます。平行平板コンデンサーにおいて、静電容量 C は以下の式で表されます。

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}. \quad (4.11)$$

平行平板コンデンサーは、この静電容量の式を満たしますが、一般に静電容量 C は導体の組み合わせ方によって表式が変化します。しかし、コンデンサーに蓄えられる電荷の大きさと電位差は、常に比例関係を満たします。

—— コンデンサーに蓄えられる電荷量の関係式 ——

- 任意の導体の組み合わせで作られたコンデンサーの静電容量を C 、コンデンサーに加えた電位差を V とすると、コンデンサーに蓄えられる電荷の大きさ Q は以下の式を満たす。

$$Q = CV. \quad (4.12)$$

コンデンサーに蓄えられる電荷は、加えられる電位差に比例する。静電容量はコンデンサーの形状に依存する。

- 特に、面積 S 、極板間隔 d の平行平板コンデンサーでは、電場の強さ E と静電容量 C は以下の式で表される。

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}, \quad (4.13)$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}. \quad (4.14)$$

受験物理で頻出なのは、平行平板コンデンサーです。極板間電場が一樣電場で (4.13) を満たし、静電容量が (4.14) で表されることは、すぐに書けるようになります。

4.2.2 極板間引力

平行平板コンデンサーの各極板には、異符号で同じ大きさの電荷が蓄えられているので、各極板にはクーロン引力が生じます。この引力を、極板間引力と呼びます。以下にまとめます。

—— 極板間引力 ——

- 平行平板コンデンサーの極板間の電場の強さを E 、蓄えられた電荷の大きさを Q とする。極板間引力の大きさ f は、以下の式で表される。

$$f = \frac{1}{2}QE. \quad (4.15)$$

クーロン力の式 (1.8) より、極板間引力の大きさは QE ではないのか、と思った人もいるのではないだろうか。ここで注意すべきことは、極板間の電場の強さ E は、2 枚の極板がそれぞれ作る電場を重ね合わせた合成電場であるということです。近接作用論では、電荷は相手の電荷が作る電場からクーロン力を受けます。

平行平板コンデンサーの上の極板にある正電荷 $+Q$ が受ける引力を考えます。この正電荷は、下の極板にある負電荷 $-Q$ が作る電場からクーロン力を受けます。下の極板が作る電場の大きさを E_- とすると、Example2.3 より、この電場は以下の式で表されます。

$$E_- = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}. \quad (4.16)$$

一方、平行平板コンデンサーの極板間の合成電場の強さ E は、 $E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ です。したがって、 $E_- = \frac{1}{2}E$ となります。このことから、上の極板にある正電荷 $+Q$ が受けるクーロン引力の大きさ f は、以下の式で表さ

れます。

$$\begin{aligned}
 f &= QE_-, \\
 &= Q \cdot \frac{Q}{2\epsilon_0 S}, \\
 &= \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}, \\
 &= \frac{1}{2}QE.
 \end{aligned} \tag{4.17}$$

つまり、極板間引力を求めるときは、極板間の合成電場 E をそのまま使うのではなく、相手の極板が作る電場だけを使う必要があるのです。

4.2.3 導体球殻コンデンサー

コンデンサーは、前節で議論した平行平板コンデンサーではありません。以下に、導体球と導体球殻で構成される導体球殻コンデンサーを、例題形式で議論します。

Example4.2—導体球殻コンデンサー

以下の図のように、半径 a の導体球と、中心を共有する内半径 b 、外半径 c の導体球殻を配置した。導体球に正電荷 $+Q(>0)$ 、導体球殻に負電荷 $-Q(<0)$ を分布させた。無限遠方を電位の基準とし、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

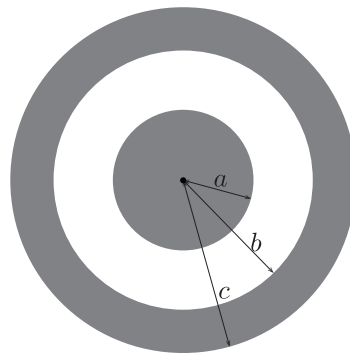


Fig.6 導体球殻コンデンサー

- (1) 電気力線の分布を図示せよ。
- (2) 中心からの半径を r として、電場の強さ $E(r)$ を、 $0 < r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$, $r > c$ で場合分けして答えよ。
- (3) 電位 $V(r)$ を (2) と同様に場合分けして求めよ。
- (4) $E(r)$ と $V(r)$ のグラフを示せ。
- (5) この系は同じ大きさで異符号の電荷を有するため、コンデンサーとみなせる。このコンデンサーの静電容量 C を求めよ。

まずは電気力線の分布を考えましょう。ガウスの法則より電場を求め、その関数から電位を決定します。空間での電位の連続性を考え、電位の不定性を解消し、電位を一意に決定しましょう。

Solution

(1) 導体球には正電荷 $+Q$ が分布し、導体球殻には負電荷 $-Q$ が分布している。導体内部の電場はゼロでなければならないため、導体球殻の内表面に負電荷 $-Q$ が分布し、外表面には電荷は分布しない。したがって、電気力線は導体球の表面から出て、導体球殻の内表面に入る。導体球内部、導体球殻内部、および導体球殻の外には電気力線は存在しない。図を以下に示す。

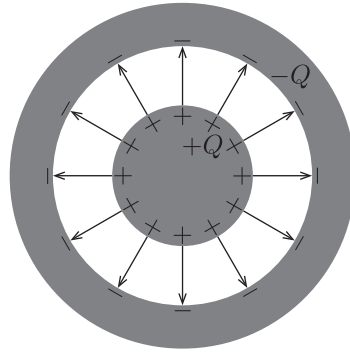


Fig.7 導体球殻コンデンサーの電気力線

(2) 中心からの距離を r として、半径 r の球面をガウス面にとる。 $0 < r < a$ では、導体球内部であるため、電場は存在しない。したがって、

$$E(r) = 0. \quad (0 < r < a) \quad (4.18)$$

$a < r < b$ では、ガウス面の内部に正電荷 $+Q$ が含まれる。ガウスの法則より、

$$\begin{aligned} 4\pi r^2 E(r) &= \frac{Q}{\varepsilon_0}, \\ E(r) &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \quad (a < r < b) \end{aligned} \quad (4.19)$$

$b < r < c$ では、導体球殻内部であるため、電場は存在しない。したがって、

$$E(r) = 0. \quad (b < r < c) \quad (4.20)$$

$r > c$ では、ガウス面の内部に含まれる電荷の総和が $Q + (-Q) = 0$ である。したがって、

$$E(r) = 0. \quad (r > c) \quad (4.21)$$

(3) $r > c$ では電場がゼロであるため、等電位である。無限遠方での電位が 0 であるため、

$$V(r) = 0. \quad (r > c) \quad (4.22)$$

また、 $b < r < c$ も導体球殻内部で電場がゼロであるため、等電位である。電位は $r = c$ で連続につながるため、

$$V(r) = 0. \quad (b < r < c) \quad (4.23)$$

$a < r < b$ では, (4.19) より, 点電荷が作る電場と同じ表式である. この領域における電位の不定性を V_0 とすると, $V(r)$ は,

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + V_0. \quad (4.24)$$

電位は $r = b$ で連続であるため, $V(b) = 0$ である. これを (4.24) に代入すると,

$$\begin{aligned} V(b) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + V_0 = 0, \\ V_0 &= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

したがって,

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right). \quad (a < r < b) \quad (4.26)$$

$0 < r < a$ では, 導体球内部で電場がゼロであるため, 等電位である. 電位は $r = a$ で連続につながるため,

$$\begin{aligned} V(r) &= V(a), \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right). \quad (0 < r < a) \end{aligned} \quad (4.27)$$

(4) $E(r)$ と $V(r)$ のグラフは以下になる.

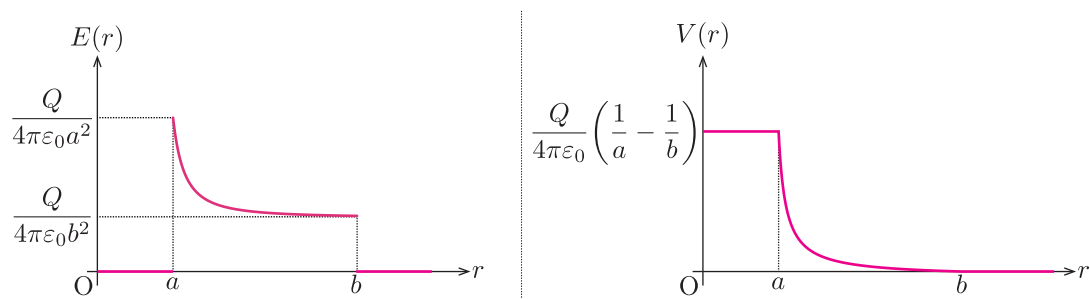


Fig.8 $E(r)$ と $V(r)$ のグラフ

(5) 導体球と導体球殻の電位差を V_{cap} とする. 導体球殻の電位はゼロであるため, (4.27) より,

$$\begin{aligned} V_{\text{cap}} &= V(a) - 0, \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right), \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}. \end{aligned} \quad (4.28)$$

静電容量 C は,

$$\begin{aligned}
 C &= \frac{Q}{V_{\text{cap}}}, \\
 &= \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}}, \\
 &= \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}.
 \end{aligned} \tag{4.29}$$

このように電場が各領域で異なる場合は、境界条件を丁寧に議論することで電位を一意に決定できます。電気力線から電場を求め、電氣的な空間を調べるプロセスを理解しましょう。

4.3 コンデンサーの静電エネルギー

極板間には電場が存在するため、その電場によるクーロン力から位置エネルギーが求められます。コンデンサーの系が有するエネルギーを、静電エネルギー (Electrostatic energy) と呼びます。この静電エネルギーを定量的に議論します。以下に示す平行平板コンデンサーを例とします。

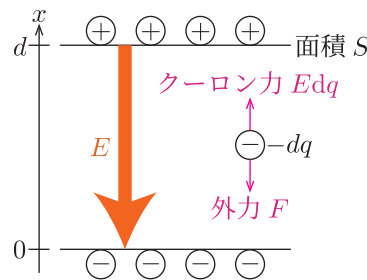


Fig.9 外力により電荷を蓄えるコンデンサー

上図のように、大きさ $q(>0)$ の電荷が蓄えられた平行平板コンデンサーを考えます。上の極板から負の微小電荷 $-dq(<0)$ を取り出し、大きさ dF の外力でゆっくりと下の極板へ運ぶことを考えます^{*17}。

極板間には電場があるため、負の微小電荷 $-dq$ にはクーロン力が上向きに働きます。微小電荷をゆっくり下の極板へ運ぶためには、外力はクーロン力と逆向きにかかり、力は釣り合いの状態になります。3.2 節での議論と同じように、保存力と釣り合う外力がする仕事は、この一様電場に対する位置エネルギーとなります。このエネルギーが、コンデンサーが有する静電エネルギーです。

電場の強さ E は以下の式で表されます。

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 S}. \tag{4.30}$$

^{*17} 実際の回路の中では、外力で運ぶようなことはしていません。クーロン力が保存力であるため、どのような方法でコンデンサーを充電しても蓄えられる静電エネルギーは同じです。回路の中でどのように静電エネルギーが蓄えられるのかは、回路の節で議論します。

したがって、加える外力の大きさ dF は、クーロン力との釣り合いから以下の式で表されます。

$$dF = Edq = \frac{q}{\varepsilon_0 S} dq. \quad (4.31)$$

この外力の仕事を dW_F とします。仕事の符号は、微小電荷が移動する方向と外力の向きが同じなので、正の仕事です。微小電荷が動く距離は極板間距離 d なので、この微小仕事 dW_F は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} dW_F &= +dF \cdot d, \\ &= \frac{qd}{\varepsilon_0 S} dq. \end{aligned} \quad (4.32)$$

コンデンサーに、0 から大きさ Q の電荷まで蓄えられたとすると、(4.32) を電荷の大きさ q で積分することにより、コンデンサーの静電エネルギー U が求められます。

$$\begin{aligned} U &= \int dW_F, \\ &= \int_0^Q \frac{qd}{\varepsilon_0 S} dq, \\ &= \frac{d}{\varepsilon_0 S} \int_0^Q q dq, \\ &= \frac{d}{2\varepsilon_0 S} Q^2. \end{aligned} \quad (4.33)$$

静電容量 $C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ を用いて、(4.33) を書き直します。

$$U = \frac{Q^2}{2C}. \quad (4.34)$$

(4.34) は任意のコンデンサーで成立します。また、(4.12) を用いることで、電位差 V を用いた表現にも書き換えられます。以下にまとめます。

コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー

- 静電容量 C のコンデンサーに、電位差 V が加えられ、電荷 Q が蓄えられたとする。このとき、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー U は以下の式で表される。

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV. \quad (4.35)$$

コンデンサーが蓄える静電エネルギーは、コンデンサーに蓄えられた電荷が有する位置エネルギーという意味です。したがって、3.5 節で議論したときと同様に、外力などの非保存力がコンデンサーにかかる、静電エネルギーは変化します。以下に例題を示します。

Example4.3—極板への外力の印加

以下の図に示すように、面積 S 、極板間隔 d の平行平板コンデンサーに、大きさ Q の電荷が蓄えられている。上の極板に外力を加えてゆっくりと極板間隔を広げ、間隔を $2d$ とした。真空の誘電率を ϵ_0 とする。

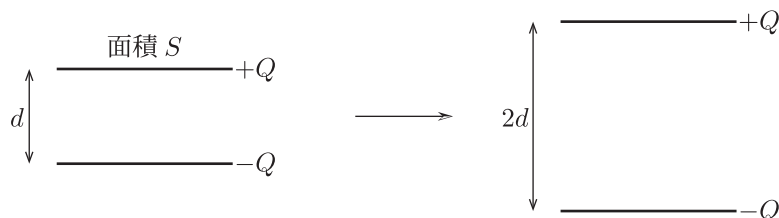


Fig.10 平行平板コンデンサー

- (1) 間隔が $2d$ になったときの電位差 V_1 を求めよ。
- (2) 間隔が $2d$ になったときの静電容量 C_1 を求めよ。
- (3) 外力の仕事 W_F を、コンデンサーのエネルギー収支関係から求めよ。
- (4) W_F から、外力の大きさ F を求めよ。
- (5) 極板間引力を考えることにより F を求め、それが (4) の答えと一致することを確認せよ。

コンデンサーに蓄えられる電荷は、極板間隔が変わっても変化しません。したがって、極板間の電場は常に一定値となります。

Solution

- (1) 極板間隔が $2d$ になった後も、コンデンサーに蓄えられている電荷の大きさは Q である。極板間電場の強さを E とすると、 $E = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$ である。極板間電場は一様電場であるため、極板間隔が $2d$ になったときの電位差 V_1 は、

$$\begin{aligned} V_1 &= E \cdot 2d, \\ &= \frac{2Qd}{\epsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.36)$$

- (2) (4.36) を蓄えられた電荷 Q について解くことで、

$$Q = \frac{\epsilon_0 S}{2d} V_1. \quad (4.37)$$

したがって、

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{2d}. \quad (4.38)$$

- (3) 初めの静電容量を C_0 、初めの静電エネルギーを U_0 とする。極板間隔が d であるため、 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 。し

たがって、初めの静電エネルギー U_0 は、

$$\begin{aligned} U_0 &= \frac{Q^2}{2C_0}, \\ &= \frac{Q^2}{2} \cdot \frac{d}{\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.39)$$

極板間隔が $2d$ になった後の静電エネルギーを U_1 とすると、(4.38) より、

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{Q^2}{2C_1}, \\ &= \frac{Q^2}{2} \cdot \frac{2d}{\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.40)$$

外力は非保存力であり、外力の仕事はコンデンサーの静電エネルギーを変化させる。エネルギーと仕事の関係より、

$$\begin{aligned} U_0 + W_F &= U_1, \\ W_F &= U_1 - U_0, \\ &= \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S} - \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.41)$$

(4) 上の極板は、外力により距離 d だけ移動している。また、極板に蓄えられた電荷の大きさ Q は一定であるため、極板間引力の大きさは一定である。したがって、外力の大きさを F とすると、 $W_F = +Fd$ 。 (4.41) より、

$$\begin{aligned} Fd &= \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}, \\ F &= \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.42)$$

(5) 上の極板が受ける極板間引力の大きさ f は、

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2}QE, \\ &= \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.43)$$

上の極板をゆっくり動かしているので、外力の大きさ F は極板間引力の大きさ f と等しい。したがって、

$$F = f = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}. \quad (4.44)$$

これは、(4.42) で求めた結果と一致する。□

エネルギーと仕事の関係を、静電エネルギーに対して立式しましょう。

次の例題です。極板間への導体の挿入を議論します。

Example 4.4—極板間への導体の挿入

以下の図に示すように、面積 S 、極板間隔 d の平行平板コンデンサーに、大きさ Q の電荷が蓄えられている。このコンデンサーに、面積 S で厚みが $\frac{d}{2}$ の帯電していない導体をゆっくりと挿入した。また上の極板を原点として、 x 軸を鉛直下向きに設定し、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

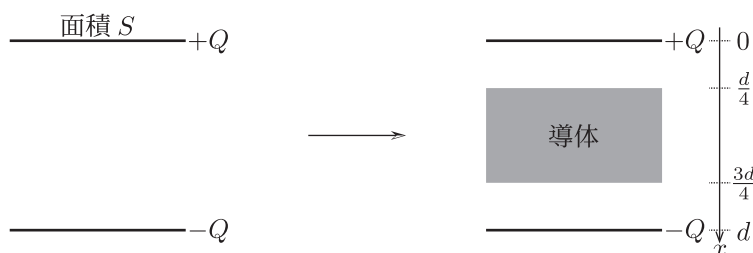


Fig.11 平行平板コンデンサーへの導体の挿入

- (1) 導体の上面 $\left(x = \frac{d}{4}\right)$ に誘起される電荷 Q_1 と、下面 $\left(x = \frac{3d}{4}\right)$ に誘起される電荷 Q_2 を、それぞれ符号付きで求めよ。
- (2) 極板間の電場の強さを $E(x)$ 、極板間の電位を $V(x)$ とする。 $E(x) - x$ グラフと $V(x) - x$ グラフを示せ。下の極板 ($x = d$) の電位をゼロとする。
- (3) 導体挿入後のコンデンサーの静電容量 C_1 を求めよ。
- (4) 導体を挿入する際の、外力の仕事 W_F を求めよ。

導体は静電誘導により、誘導電荷が発現します。電荷の分布を考え、電場を求めましょう。

Solution

(1) 上の極板には $+Q$ 、下の極板には $-Q$ が蓄えられているので、導体の上面には負電荷、下面には正電荷が誘起される。また、挿入した導体は帯電していないため、導体全体の電荷はゼロである。また、静電誘導により、導体内部の電場はゼロである。したがって、

$$Q_1 = -Q, \quad (4.45)$$

$$Q_2 = +Q. \quad (4.46)$$

(2) 極板間の電場は、上の極板と導体上面の間、および導体下面と下の極板の間にだけ存在する。また、導体内部では電場はゼロである。したがって、電場の向きは x 軸正方向であり、電場の強さ $E(x)$ は、

$$E(x) = \frac{Q}{\epsilon_0 S}, \quad \left(0 < x < \frac{d}{4}, \frac{3d}{4} < x < d\right), \quad (4.47)$$

$$E(x) = 0, \quad \left(\frac{d}{4} < x < \frac{3d}{4}\right). \quad (4.48)$$

下の極板 $x = d$ での電位をゼロとする. $\frac{3d}{4} < x < d$ では, 電場の強さが $\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ であるため, 電位は x 軸正方向に進むにつれて直線的に下がる. したがって,

$$V\left(\frac{3d}{4}\right) = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{4} = \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}. \quad (4.49)$$

導体中では電場がゼロなので等電位である. したがって,

$$V(x) = \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S} \cdot \left(\frac{d}{4} < x < \frac{3d}{4}\right) \quad (4.50)$$

また, $0 < x < \frac{d}{4}$ でも電場の強さは $\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ であるため,

$$\begin{aligned} V(0) &= \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S} + \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{4}, \\ &= \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.51)$$

$E(x) - x$ グラフと $V(x) - x$ グラフを以下に示す.

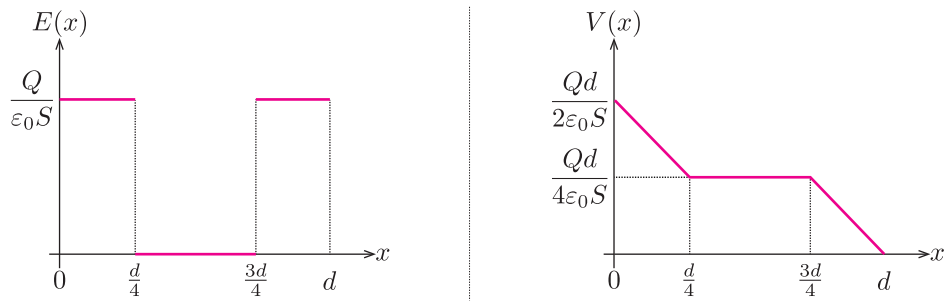


Fig.12 $E(x) - x$ グラフと $V(x) - x$ グラフ

(3) 導体挿入後の極板間の電位差を V_{cap} とする. 上図より,

$$V_{\text{cap}} = \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}. \quad (4.52)$$

静電容量 C_1 は,

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{Q}{V_{\text{cap}}}, \\ &= \frac{2\varepsilon_0 S}{d}. \end{aligned} \quad (4.53)$$

(4) 導体挿入前の静電容量を C_0 , 静電エネルギーを U_0 とする. 挿入前の静電容量は, $C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$. したがって U_0 は,

$$\begin{aligned} U_0 &= \frac{Q^2}{2C_0}, \\ &= \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.54)$$

導体挿入後の静電容量は (4.53) であるため、挿入後の静電エネルギー U_1 は、

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{Q^2}{2C_1}, \\ &= \frac{Q^2 d}{4\epsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.55)$$

エネルギーと仕事の関係より、

$$\begin{aligned} U_0 + W_F &= U_1, \\ W_F &= U_1 - U_0, \\ &= \frac{Q^2 d}{4\epsilon_0 S} - \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}, \\ &= -\frac{Q^2 d}{4\epsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.56)$$

(4.56) より、導体をゆっくり挿入する際の外力の仕事は負です。つまり、外力は導体を挿入する方向と逆向きに印加するということです。これは、導体がコンデンサー内部へ引き込まれる向きにクーロン引力を受けるため、外力がその運動を抑えながらゆっくり挿入することを意味しています。

4.4 誘電分極

電気を通しにくいプラスチックやガラス、油といった物質を、不導体や絶縁体 (Insulator) といいます^{*18}。絶縁体の中には、外部電場を加えることで物質内部の電荷分布が偏るものがあります。このような性質をもつ絶縁体を、誘電体 (Dielectric) と呼びます。

誘電体に外部から電場を印加すると、誘電体の表面に異符号の微小な電荷が現れます。この現象を誘電分極 (Dielectric polarization) と呼びます。

そのメカニズムを以下の図に示します。誘電体は多数の分子の集合でできており、全体としての電荷量はゼロです。外部電場が加わっていないとき、分子内部の正電荷と負電荷の分布は、物質全体として偏りをもたないように並んでいます。しかし、ここに外部電場が加わると、分子内部の正電荷と負電荷は、互いに逆向きのクーロン力を受けます。導体中の自由電子とは異なり、誘電体中の電荷は物質全体を自由に移動することはできません。その代わり、分子内部で正負の電荷分布がわずかにずれたり、もともと電氣的な偏りをもつ分子の向きがそろったりします^{*19}。

^{*18} 半導体 (Semiconductor) も単語として知っている人が多いと思います。半導体は、導体と絶縁体の中間的な電気伝導性をもつ物質です。代表例であるシリコン (Si) は、純粋な状態では電気を通しにくいですが、不純物を添加することで、電子不足の p 型半導体、電子過剰の n 型半導体として利用されます。不純物を添加した半導体については Part2 で議論します。

^{*19} 例えば水分子では、水素原子側が少しでも正に、酸素原子側が少しでも負になります。このように、分子内に正負の電荷の偏りがあるものを極性分子と呼びます。

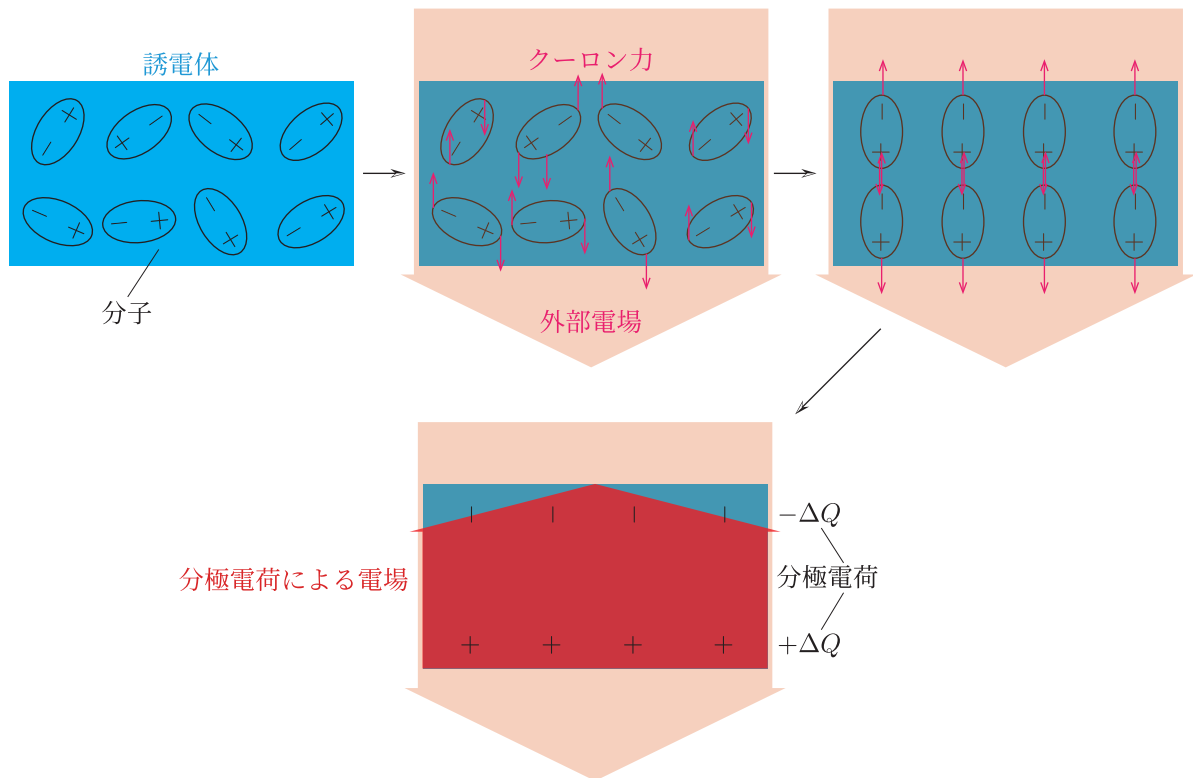


Fig.13 誘電分極による分極電荷の誘起

誘電分極によって誘起された電荷を、分極電荷 (Polarization charge) と呼びます。分極電荷は、外部電場と逆向きの電場を作ります。そのため、誘電体内部の合成電場は、外部電場よりも弱くなります。

外部電場の強さを E 、分極電荷が作る電場の強さを ΔE とすると、誘電体内部の合成電場の強さ E' は以下の式で表されます。

$$E' = E - \Delta E. \quad (4.57)$$

静電誘導の場合は、導体内部の電場がゼロになるまで自由電子が移動します。一方、誘電分極の場合は、電荷が物質全体を自由に移動できるわけではありません。そのため、分極電荷が作る電場は外部電場を弱めますが、完全に打ち消すことはできません。したがって、一般に誘電体内部の電場はゼロにはなりません。

4.4.1 平行平板コンデンサーへの誘電体の挿入

分極によって弱められた電場を定量的に議論しましょう。前節の誘電分極の例として、大きさ $Q(>0)$ の電荷が蓄えられた、極板面積 S の平行平板コンデンサーの極板間に、ぴったりと埋まる大きさの誘電体を挿入することを考えます。このとき、誘電体にはコンデンサーによる大きさ E の電場が印加されます。誘電分極による分極電荷の大きさを ΔQ としましょう。

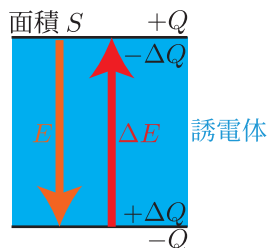


Fig.14 誘電体を挿入された平行平板コンデンサー

分極電荷が作る電場の大きさを ΔE とします。ガウスの法則より、 ΔE は以下の式で表されます。

$$\Delta E = \frac{\Delta Q}{\varepsilon_0 S}. \quad (4.58)$$

極板間の合成電場の強さを E' とします。誘電分極によって生じる電場は、もとの電場を弱める向きに生じるため、

$$\begin{aligned} E' &= E - \Delta E, \\ &= \frac{Q}{\varepsilon_0 S} - \frac{\Delta Q}{\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{Q - \Delta Q}{\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.59)$$

元々蓄えられていた電荷の大きさ Q と、分極電荷の大きさ ΔQ の間には、 $\Delta Q < Q$ が成り立ちます。したがって、(4.59) の分子 $Q - \Delta Q$ は、 Q の α ($0 < \alpha < 1$) 倍であると表せます。

$$Q - \Delta Q = \alpha Q. \quad (4.60)$$

ここで、 α の逆数を ε_r とおきます。

$$\alpha = \frac{1}{\varepsilon_r}. \quad (4.61)$$

$0 < \alpha < 1$ より、 $\varepsilon_r > 1$ です*20。 (4.60) と (4.61) を (4.59) に代入すると、誘電体内部の合成電場は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} E' &= \frac{Q - \Delta Q}{\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{Q}{\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.62)$$

分極電荷 ΔQ が大きいほど、 $Q - \Delta Q$ は小さくなります。したがって、(4.61) で定義した ε_r は大きくなります。この ε_r を、比誘電率 (Relative permittivity) と呼びます。比誘電率は、物質ごとに決まる分極のしやすさを表す量です。比誘電率が大きいほど、誘電分極が大きく起こり、誘電体内部の電場はより弱くなります。

比誘電率が比較的大きく、電場によって分極しやすい絶縁体を、誘電体 (Dielectric) と呼びます*21。

*20 具体的な値で考えてみましょう。例えば、 $\alpha = 0.8$ とすると、 $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{1}{1.25}$ と書けます。つまり、このとき $\varepsilon_r = 1.25$ です。

*21 絶縁体と誘電体を明確に分ける比誘電率の境界があるわけではありません。参考として、ガラスの比誘電率は数程度であり、代表的な強誘電体であるチタン酸バリウム (BaTiO_3) は非常に大きな比誘電率を示します。強誘電体 (Ferroelectric) は、外部電場なしでも自発的に分極を起こす物質です。

また、(4.62) は、誘電分極により電場が $\frac{1}{\varepsilon_r}$ 倍に弱められたということを意味しています*22。ここまでの議論を一般化して、以下にまとめます。

—— 誘電分極と比誘電率 ——

- 分極の程度は、比誘電率で表せる。比誘電率が大きい物質ほど、分極電荷が多く誘起される。
- 誘電体の比誘電率を ε_r 、誘電体に印加された電場を E 、分極によって弱められた誘電体内部の電場を E' とする。 E' は以下の式で表される。

$$E' = \frac{1}{\varepsilon_r} E. \quad (4.63)$$

- 比誘電率 ε_r を用いることで、物質の誘電率 ε を以下の式で定義できる。

$$\varepsilon := \varepsilon_r \varepsilon_0. \quad (4.64)$$

物質の誘電率を用いることで、誘電体内部での分極の影響を取り込んで、電場や電位を表現できる。

比誘電率 ε_r を用いることで、個々の物質の誘電率 ε を定義できます。誘電率 ε を用いることで、誘電体内部での電磁気学現象を記述できます。先ほど例で挙げた、誘電体を挿入した平行平板コンデンサーの極板間電場の強さ E' は、物質の誘電率 ε を用いて以下の式で表されます。

$$E' = \frac{Q}{\varepsilon S}. \quad (4.65)$$

真空中の式における真空の誘電率 ε_0 を、物質の誘電率 ε に置き換えることで、誘電体内部の電場を表現できます。

ここまでの議論から、真空の誘電率 ε_0 は、真空中での電場の作られやすさを表す物理量であり、物質の誘電率を考えるとときの基準となる量であることが分かります。以下に例題を示します。

*22 今回はコンデンサーを用いて比誘電率を導入しましたが、分極の概念は一般の静電場にも拡張できます。

Example4.5—極板間への誘電体の挿入

以下の図に示すように、面積 S 、極板間隔 d の平行平板コンデンサーに、大きさ Q の電荷が蓄えられている。このコンデンサーに、面積 S で厚みが $\frac{d}{2}$ の帯電していない、比誘電率が 3 の誘電体をゆっくりと挿入した。また上の極板を原点として、 x 軸を鉛直下向きに設定し、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

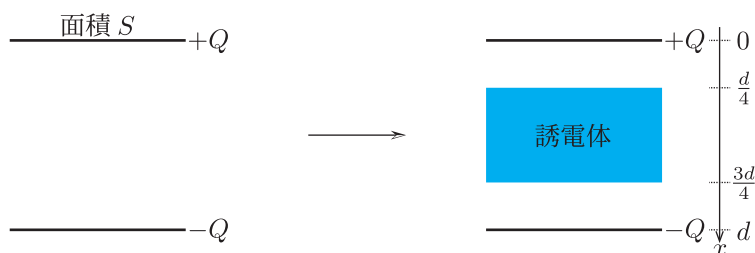


Fig.15 平行平板コンデンサーへの誘電体の挿入

- (1) $0 < x < d$ における電場の大きさ $E(x)$ を、各領域で場合分けして求めよ。
- (2) 誘電体の上面 $\left(x = \frac{d}{4}\right)$ に誘起される電荷 ΔQ_1 と、下面 $\left(x = \frac{3d}{4}\right)$ に誘起される電荷 ΔQ_2 を、それぞれ符号付きで求めよ。
- (3) 極板間の電位を $V(x)$ とする。 $E(x) - x$ グラフと $V(x) - x$ グラフを示せ。下の極板 ($x = d$) の電位をゼロとする。
- (4) 誘電体挿入後のコンデンサーの静電容量 C_1 を求めよ。
- (5) 誘電体を挿入する際の、外力の仕事 W_F を求めよ。

誘電分極を考え、各領域での電場を求めることが議論のスタートです。

Solution

- (1) 極板に蓄えられた電荷の大きさは Q である。真空部分での電場の強さを E とすると、 $E = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$ である。一方、比誘電率 3 の誘電体内部では、電場の強さは真空部分の $\frac{1}{3}$ 倍になる。電場の強さ $E(x)$ は、

$$E(x) = \frac{Q}{\epsilon_0 S}, \quad \left(0 < x < \frac{d}{4}, \frac{3d}{4} < x < d\right), \quad (4.66)$$

$$E(x) = \frac{Q}{3\epsilon_0 S}, \quad \left(\frac{d}{4} < x < \frac{3d}{4}\right). \quad (4.67)$$

- (2) 分極電荷の大きさを ΔQ とすると、誘電体の比誘電率は 3 なので、

$$\begin{aligned} Q - \Delta Q &= \frac{1}{3}Q, \\ \Delta Q &= \frac{2Q}{3}. \end{aligned} \quad (4.68)$$

上の極板には $+Q$ 、下の極板には $-Q$ が蓄えられているので、誘電体の上面には負の分極電荷、下面には正の

分極電荷が誘起される。したがって、

$$\Delta Q_1 = -\frac{2Q}{3}, \quad (4.69)$$

$$\Delta Q_2 = +\frac{2Q}{3}. \quad (4.70)$$

(3) $\frac{3d}{4} < x < d$ では、電場の強さが $\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ であるため、この区間の電位差を V_1 とすると、一様電場の式より、

$$V_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{4} = \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}. \quad (4.71)$$

次に、 $\frac{d}{4} < x < \frac{3d}{4}$ では、電場の強さが $\frac{Q}{3\varepsilon_0 S}$ であるため、この区間の電位差を V_2 とすると、

$$V_2 = \frac{Q}{3\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{2} = \frac{Qd}{6\varepsilon_0 S}. \quad (4.72)$$

したがって、

$$\begin{aligned} V\left(\frac{d}{4}\right) &= V_1 + V_2, \\ &= \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S} + \frac{Qd}{6\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{5Qd}{12\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.73)$$

さらに、 $0 < x < \frac{d}{4}$ では、電場の強さが $\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ であるため、この区間の電位差を V_3 とすると、

$$V_3 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{4} = \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}. \quad (4.74)$$

したがって、上の極板 $x = 0$ での電位は、

$$\begin{aligned} V(0) &= V\left(\frac{d}{4}\right) + V_3, \\ &= \frac{5Qd}{12\varepsilon_0 S} + \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{2Qd}{3\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.75)$$

以上より、 $E(x) - x$ グラフと $V(x) - x$ グラフは以下のようになる。

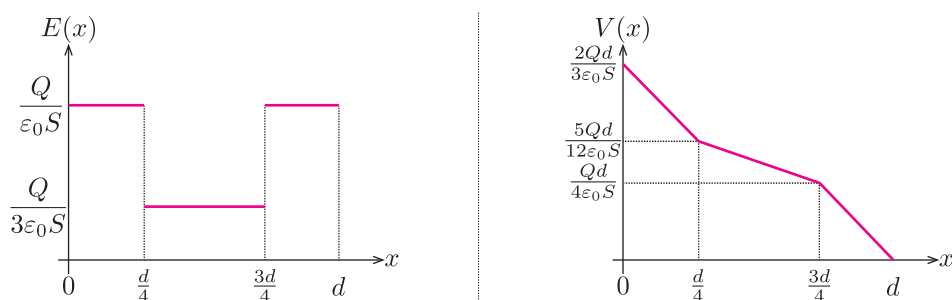


Fig.16 $E(x) - x$ グラフと $V(x) - x$ グラフ

(4) 誘電体挿入後の極板間の電位差を V_{cap} とする. (4.75) より,

$$V_{\text{cap}} = \frac{2Qd}{3\varepsilon_0 S}. \quad (4.76)$$

静電容量 C_1 は,

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{Q}{V_{\text{cap}}}, \\ &= \frac{Q}{\frac{2Qd}{3\varepsilon_0 S}}, \\ &= \frac{3\varepsilon_0 S}{2d}. \end{aligned} \quad (4.77)$$

(5) 誘電体挿入前の静電容量を C_0 , 静電エネルギーを U_0 とする. 挿入前の静電容量は, $C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ である. したがって, U_0 は,

$$\begin{aligned} U_0 &= \frac{Q^2}{2C_0}, \\ &= \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.78)$$

誘電体挿入後の静電容量は (4.77) であるため, 挿入後の静電エネルギー U_1 は,

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{Q^2}{2C_1}, \\ &= \frac{Q^2 d}{3\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.79)$$

エネルギーと仕事の関係より,

$$\begin{aligned} U_0 + W_F &= U_1, \\ W_F &= U_1 - U_0, \\ &= \frac{Q^2 d}{3\varepsilon_0 S} - \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}, \\ &= -\frac{Q^2 d}{6\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.80)$$

(4.79) より, 誘電体をゆっくり挿入する際の外力の仕事は負です. これは, 導体の挿入の時と同様に, 誘電体がコンデンサー内部へ引き込まれる向きにクーロン引力を受けるため, 外力がその運動を抑えながらゆっくり挿入することを意味しています.

4.5 章末問題

Problem4.1—誘電体の運動

以下の図に示すように、一辺の長さが L の正方形の極板からなり、極板間隔が d である平行平板コンデンサーがある。コンデンサーは電池から切り離されており、上側の極板には大きさ Q の正電荷、下側の極板には大きさ Q の負電荷が蓄えられている。

このコンデンサーに、質量 m 、厚みが $\frac{d}{2}$ で、極板に平行な面が一辺 L の正方形である、帯電していない比誘電率 ε_r の誘電体を挿入する。誘電体を極板間の中央に置き、その先端が極板の端と一致する位置から静かに放すと、誘電体は極板間に吸い込まれていった。真空の誘電率を ε_0 とする。

ただし、誘電体とコンデンサーとの間の摩擦、空気抵抗、および極板の端効果は無視できるものとする。

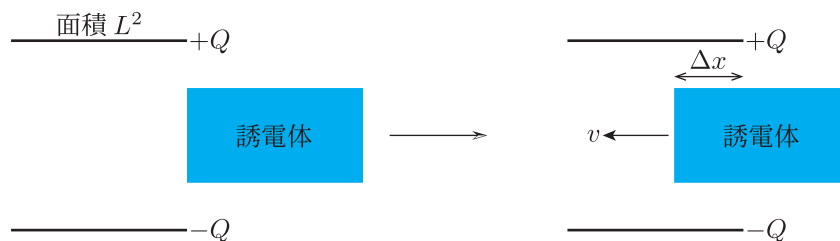


Fig.17 極板間での誘電体の運動

- (1) 上図のように、誘電体が極板間に Δx ($0 \leq \Delta x \leq L$) だけ入り込んだとする。極板に蓄えられた電荷の大きさ Q は不変であり、極板間の電位差は、誘電体が存在する部分と存在しない部分とで等しい。これらのことを用いて、誘電体が存在する部分に対応する上側極板（面積 $L\Delta x$ ）に蓄えられる電荷の大きさ Q_1 と、誘電体が存在しない部分に対応する上側極板（面積 $L(L - \Delta x)$ ）に蓄えられる電荷の大きさ Q_2 をそれぞれ求めよ。
- (2) (1) のとき、極板間の電位差 V' と、コンデンサーの静電容量 C' を求めよ。
- (3) (1) のとき、誘電体の速さ v を求めよ。

Problem4.2—極板単振動

以下の図のように、質量 m 、面積 S の極板 A と、面積 S の極板 B を距離 d だけ離して平行に設置した。極板 A には、ばね定数 k のばねがつながれている。最初、A と B は固定されており、ばねは自然長である。このときの A の位置を $x = 0$ として、右方向に x 軸を設定する。真空の誘電率を ε_0 とする。ただし、極板の端効果、摩擦、空気抵抗は無視できるものとする。

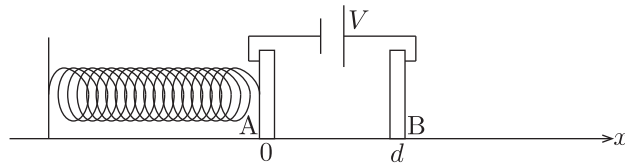


Fig.18 バネがつながれた極板

- (1) A, B を固定したまま, 起電力 V の電池の高電位側を B に, 低電位側を A につないだ. 極板に蓄えられる電荷の大きさ Q を求めよ.
- (1) ののち, 極板 A, B を電池から切り離した.
- (2) A の固定だけを外すと, A は x 軸上を運動し始めた. A の位置が x のとき, A の加速度を求めよ.
- (3) A の固定を外した時刻を $t = 0$ とする. A が B に最も近づくときの位置 x_1 と, そのときの時刻 t_1 を求めよ. ただし, $\varepsilon_0 S V^2 < k d^3$ とする.
-

4.6 章末問題略解

Problem4.1

(1) 誘電体は極板間の中央に置かれているため、誘電体が存在する部分には、厚みの合計が $\frac{d}{2}$ の真空部分と、厚みが $\frac{d}{2}$ の誘電体部分が存在する。真空部分と誘電体部分における電場の強さを、それぞれ E_v と E_d とすると、

$$E_v = \frac{Q_1}{\varepsilon_0 L \Delta x}, \quad (4.81)$$

$$E_d = \frac{Q_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r L \Delta x}. \quad (4.82)$$

したがって、誘電体が存在する部分の極板間の電位差は、

$$\begin{aligned} V' &= E_v \frac{d}{2} + E_d \frac{d}{2}, \\ &= \frac{Q_1 d}{2 \varepsilon_0 L \Delta x} \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_r} \right), \\ &= \frac{Q_1 d (\varepsilon_r + 1)}{2 \varepsilon_0 \varepsilon_r L \Delta x}. \end{aligned} \quad (4.83)$$

一方、真空部分の極板の面積は $L(L - \Delta x)$ である。この部分の上の極板に蓄えられる電荷の大きさを Q_2 とすると、極板間の電位差は、

$$V' = \frac{Q_2 d}{\varepsilon_0 L (L - \Delta x)}. \quad (4.84)$$

誘電体が存在する部分と真空部分では極板間の電位差が等しいため、(4.83) と (4.84) より、

$$\frac{Q_1 (\varepsilon_r + 1)}{2 \varepsilon_r \Delta x} = \frac{Q_2}{L - \Delta x}. \quad (4.85)$$

また、極板に蓄えられた電荷の大きさは Q で一定であるため、

$$Q_1 + Q_2 = Q. \quad (4.86)$$

(4.85) と (4.86) を連立すると、

$$Q_1 = \frac{2 \varepsilon_r Q \Delta x}{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x}, \quad (4.87)$$

$$Q_2 = \frac{(\varepsilon_r + 1)Q(L - \Delta x)}{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x}. \quad (4.88)$$

(2) (4.88) を (4.84) に代入すると、極板間の電位差 V' は、

$$\begin{aligned} V' &= \frac{d}{\varepsilon_0 L (L - \Delta x)} \frac{(\varepsilon_r + 1)Q(L - \Delta x)}{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x}, \\ &= \frac{Qd(\varepsilon_r + 1)}{\varepsilon_0 L \{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x\}}. \end{aligned} \quad (4.89)$$

コンデンサーの静電容量 C' は, $Q = C'V'$ より,

$$\begin{aligned} C' &= \frac{Q}{V'}, \\ &= \frac{\varepsilon_0 L}{d(\varepsilon_r + 1)} \{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x\}. \end{aligned} \quad (4.90)$$

(3) 誘電体が入り込む前のコンデンサーの静電容量を C_0 とすると, $C_0 = \frac{\varepsilon_0 L^2}{d}$. 静電エネルギーを U_0 とすると,

$$\begin{aligned} U_0 &= \frac{Q^2}{2C_0}, \\ &= \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 L^2}. \end{aligned} \quad (4.91)$$

誘電体が Δx だけ入り込んだときの静電エネルギーを U' とすると,

$$\begin{aligned} U' &= \frac{Q^2}{2C'}, \\ &= \frac{Q^2 d(\varepsilon_r + 1)}{2\varepsilon_0 L \{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x\}}. \end{aligned} \quad (4.92)$$

外力や抵抗での発熱, 電池の仕事がないため, 系のエネルギーは保存する. エネルギー保存則より,

$$U_0 = U' + \frac{1}{2}mv^2. \quad (4.93)$$

(4.91) と (4.92) を (4.93) に代入すると,

$$v = Q \sqrt{\frac{d(\varepsilon_r - 1)\Delta x}{m\varepsilon_0 L^2 \{(\varepsilon_r + 1)L + (\varepsilon_r - 1)\Delta x\}}}. \quad (4.94)$$

Problem4.2

(1) 2つの極板で作られる平行平板コンデンサーの電気容量は, $\frac{\varepsilon_0 S}{d}$. したがって,

$$Q = \frac{\varepsilon_0 S V}{d}. \quad (4.95)$$

(2) 電池から切り離れた後は, 極板に蓄えられた電荷の大きさ Q は一定である. 極板 A が極板 B から受ける極板間引力の大きさを F_e とすると,

$$F_e = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}. \quad (4.96)$$

位置 $x(>0)$ として, 力の図を以下に示す.

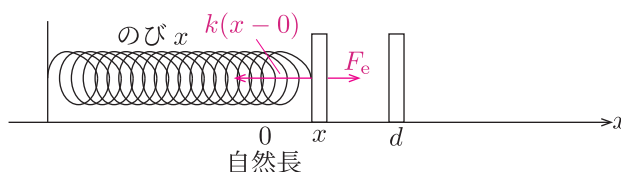


Fig.19 力の図示

極板 A の運動方程式は,

$$\begin{aligned} ma &= \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} - kx, \\ a &= -\frac{k}{m} \left(x - \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2kd^2} \right). \end{aligned} \quad (4.97)$$

(3) (4.97) より, A は単振動をする. 振動中心座標を x_e とすると, (4.97) より,

$$x_e = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2kd^2}. \quad (4.98)$$

単振動の角振動数 ω は, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ である. $t = 0$ において, 極板 A は $x = 0$ から静かに運動を始めるため, 振幅は x_e である. 時刻 t における位置 $x(t)$ を図示すると, 以下の図となる.

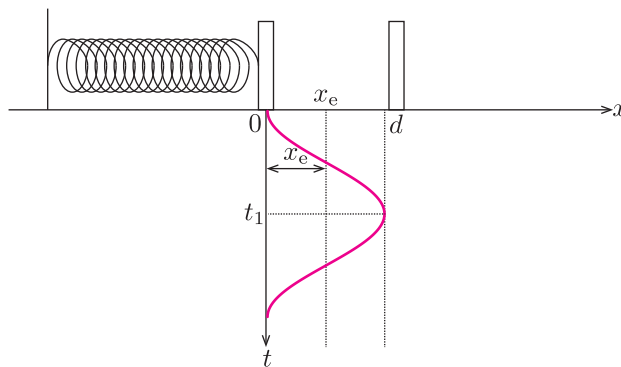


Fig.20 $x(t) - t$ グラフ

上図より, 極板 A の位置 $x(t)$ は,

$$x(t) = -x_e \cos \omega t + x_e. \quad (4.99)$$

極板 A が B に最も近づくとのは, $x(t)$ が最大となるときである. 最初に最大となるのは,

$$\begin{aligned} \cos \omega t_1 &= -1, \\ \omega t_1 &= \pi, \\ t_1 &= \pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned} \quad (4.100)$$

このとき,

$$\begin{aligned} x_1 &= x_e \{1 - \cos \pi\}, \\ &= 2x_e, \\ &= \frac{\varepsilon_0 S V^2}{kd^2}. \end{aligned} \quad (4.101)$$

5 直流回路

電池に導線と豆電球を繋いで1周させると電流が流れ、豆電球が光ります。このような回路（Circuit）における電磁気学現象は、電磁気学の応用の中で最も身近です。この節では、直流回路（DC circuit）の記述について議論します*²³。

5.1 導線中の自由電子の運動

まずは、電池の役割と電流（Current）が流れる仕組みについて議論します。電池には正極（Positive electrode）と負極（Negative electrode）があり、正極側が高電位に、負極側が低電位になっています。この電位差は、電池内部で起こる化学変化に由来します。

電池内部では、化学変化によって電荷を低電位側から高電位側へ運ぶ働きが生じています*²⁴。このように、電池が電荷を1周の回路に沿って動かすためにする、単位電荷あたりの仕事を起電力（Electromotive force）と呼び、電池の電圧と呼ばれることもあります。

電池を導線で繋ぐと、電池の正極側と負極側の間に電位差が生じます。この電位差によって、導線や豆電球の中には電場ができます。導線中には自由電子が存在するので、自由電子はこの電場から力を受けて導線中を運動します。この電荷の流れを電流と呼びます*²⁵。

ただし、自由電子は負電荷であるため、電場と逆向きに力を受けます。したがって、自由電子の運動方向は、電場の向きとは逆向きです。一方、電流の向きは歴史的な理由により、正電荷が流れる向きとして定義されています。そのため、電流の向きは電場の向きと同じであり、自由電子の運動方向とは逆向きです。

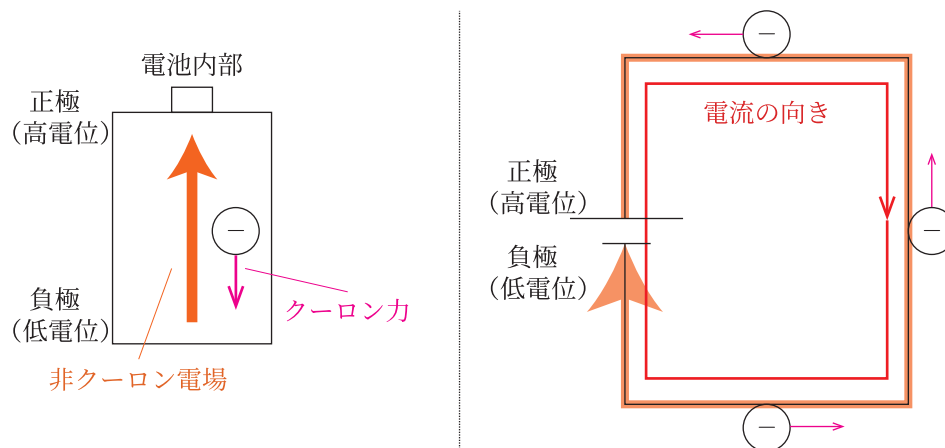


Fig.1 電池の内部構造と導線中の自由電子の運動

*²³ 交流回路（AC circuit）については、Part2で議論します。

*²⁴ ここまで議論してきた静電場は、静止した電荷が作る電場であり、その力は保存力です。一方、電池内部で電荷を低電位側から高電位側へ運ぶ働きは、化学変化に由来する非静電的な働きです。この働きは保存力ではありません。

*²⁵ イメージとしては、導線中に存在する自由電子が、電池によって作られた電場によって少しずつ押し出されると考えるとよいでしょう。

実際の導線中には、電流を流すための電場が存在します。しかし、金属導線の抵抗は非常に小さいため、導線内部で生じる電位差は非常に小さいです。そのため、**理想的な導線ではこの電位差を無視し、同一導線中は等電位であるとみなします**。実際には導線中にも電場が存在し、その電場を駆動力として自由電子が運動していることは押さえておきましょう。導線中の自由電子のミクロな運動については、次節で議論します。

歴史的な背景として、電流は正電荷の流れとして定義されました。そのため、Fig.1 で示した実際の電子の運動方向とは逆方向を、電流の向きと考えます。**回路を流れる電流の向きは、電場の向きと同じ向きです**。1.1.1 節でも述べましたが、電気的な実体として自由電子が関与していることが判明したのは、電流の向きの定義が定着した後のことです。したがって、現代においても回路を流れる電流を議論する場合は、正電荷の流れとして考えます。しかし、実際に起きているのは、自由電子の運動です。計算上は正電荷の流れとして考えますが、自由電子に注目すると、回路中での電荷の移動について見通しが立つ場合もあります。

5.1.1 ドルードモデル

導線中を運動する自由電子のミクロな運動を議論します。長さ l 、断面積 S の導体に電位差 V がかかり、導体内では一様な電場が生じているとします。この電場の強さを E とします。

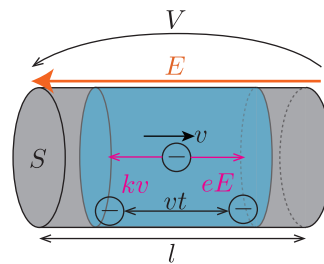


Fig.2 導体中を運動する自由電子

導体内を運動する自由電子に注目しましょう。自由電子は電場から力を受けます。自由電子の電荷は $-e$ であるため、自由電子が受ける力の向きは電場と逆向きです。ここでは、自由電子の運動方向を正の向きにとり、電場から受ける力の大きさを eE とします。

導体内には陽イオンが多数存在し、自由電子はその陽イオンとの衝突を繰り返しながら運動します。本来、自由電子は衝突するときだけ陽イオンから力を受けますが、**ここでは、衝突による効果を、運動中に常に電子にかかる抵抗力であるとみなします**。抵抗力の大きさは、自由電子の速さを v 、比例定数を k として kv とします。

自由電子の質量を m 、加速度を a として、運動方程式を立てます。電場から受ける力は自由電子の運動方向を向き、抵抗力は自由電子の運動方向と逆向きに働くため、運動方程式は以下の式で表されます。

$$ma = eE - kv. \quad (5.1)$$

(5.1) の運動方程式に基づいて、自由電子の運動を考えるモデルを、ドルードモデル (Drude model) と呼びます*26。

*26 パウル・ドルード (Paul Karl Ludwig Drude) により提唱されたドルードモデルでは、電子を理想気体のように扱い、電子同士の相互作用も無視します。実際のミクロな運動を正確に扱うには量子力学が必要ですが、ドルードモデルは金属中の電気伝導を直感的に理解するための有用なモデルです。

自由電子の運動が定常状態になる場合を考えます。定常状態では、自由電子の平均的な速さが一定となり、導体には一定の電流が流れます。このときの自由電子の平均的な速さを v_τ とします。定常状態では $a = 0$ であるため、(5.1) は以下の式になります。

$$0 = eE - kv_\tau. \quad (5.2)$$

また、導体内の電場は一様電場であるため、電場の強さ E は以下の式で表されます。

$$E = \frac{V}{l}. \quad (5.3)$$

(5.3) を (5.2) に代入すると、

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{eV}{l} - kv_\tau, \\ v_\tau &= \frac{eV}{kl}. \end{aligned} \quad (5.4)$$

v_τ は、定常状態における自由電子の平均の速さと考えられます。陽イオンとの衝突により、個々の電子の速さは時々刻々と変化しますが、その平均値は、電場から受ける力と抵抗力が釣り合う状態として考えられます。

5.1.2 電流の定量的表現

以降では、電流の大きさをドルーデモデルを用いて定量的に議論します。まずは電流の定義を以下に示します。

電流の定義

- 電流とは、単位時間あたりにある断面を通過する正電荷の電荷量として定義される。電流を I 、断面を通過する正電荷の電荷量を Q とすると、電流は以下の式で定義される。

$$I := \frac{dQ}{dt}. \quad (5.5)$$

- 電流の単位は、 $[\text{C/s}] := [\text{A}]$ (アンペア) を用いる。

前節で考えた導体において、導体内の自由電子の個数密度を n とします。定常状態では、自由電子は平均の速さ v_τ で運動していると考えられます。時間 t の間に、自由電子は平均的に $v_\tau t$ だけ進みます。したがって、断面積 S の断面を時間 t の間に通過する自由電子は、断面から距離 $v_\tau t$ 以内に存在していた自由電子です。

この領域の体積は $v_\tau t S$ であるため、その中に存在する自由電子の数 N は以下の式で表されます。

$$N = nv_\tau t S. \quad (5.6)$$

この領域内に存在する自由電子の電荷量の大きさを Q とします。自由電子1つの電荷量の大きさは e であるため、(5.6) より以下の式で表されます。

$$Q = eN = env_\tau t S. \quad (5.7)$$

定常状態では、時間 t の間に断面を通過する電荷量が (5.7) で表されるため、電流の大きさ I は、以下の式で表されます。

$$I = \frac{dQ}{dt} = env_\tau S. \quad (5.8)$$

(5.8) は、導線中を流れる定常電流の大きさを表す式です。導体中の自由電子の個数密度が大きいほど、また自由電子の平均の速さが大きいほど、導線を流れる電流は大きくなります。

5.1.3 オームの法則

(5.8) から、電子の定常状態の速さ v_τ は以下の式で表されます。

$$v_\tau = \frac{I}{enS}. \quad (5.9)$$

一方、ドルーデモデルより、定常状態における自由電子の速さ v_τ は以下の式で表されます。

$$v_\tau = \frac{eV}{kl}. \quad (5.10)$$

(5.9) と (5.10) より、

$$\begin{aligned} \frac{I}{enS} &= \frac{eV}{kl}, \\ V &= \frac{kl}{e^2nS}I. \end{aligned} \quad (5.11)$$

(5.11) より、導体にかかる電位差 V と、導体を流れる電流 I は比例関係にあることが分かります。比例定数 $\frac{kl}{e^2nS}$ は、導体の長さや断面積、導体内の自由電子の個数密度などで決まる量です。この比例定数を R とおくと、以下の式で表されます。

$$R = \frac{kl}{e^2nS}. \quad (5.12)$$

この R を、導体の電気抵抗 (Electrical resistance) と呼び、単位として $[\Omega]$ (オーム) を用います。(5.12) を用いると、(5.11) は以下の式で表されます。

$$V = RI. \quad (5.13)$$

(5.13) を、オームの法則 (Ohm's law) と呼びます。オームの法則は、抵抗にかかる電位差 V が、流れる電流 I に比例することを表しています。また、抵抗での電位差は RI であるため、これを抵抗での電圧降下と呼ぶこともあります。

次に、抵抗値 R の式に注目します。(5.12) は以下の式で書き換えられます。

$$R = \frac{kl}{e^2nS} = \frac{k}{e^2n} \frac{l}{S}. \quad (5.14)$$

(5.14) の $\frac{l}{S}$ は、導体の形状や大きさによって決まる因子です。したがって、抵抗値 R は、導体の長さ l に比例し、断面積 S に反比例します。つまり、断面積が小さく、長さが大きい導体ほど、抵抗値は大きくなります。

一方、 $\frac{k}{e^2n}$ は、導体の種類によって決まる量です。この量は、導体の長さや断面積には依存せず、物質そのものの電流の流しにくさを表します。この値を電気抵抗率 (Electrical resistivity) と呼び、文字 ρ を用いて表します。電気抵抗率 ρ は以下の式で表されます。

$$\rho = \frac{k}{e^2n}. \quad (5.15)$$

(5.15) の e や n は、同一の導体であればほぼ一定とみなせます。一方、抵抗力の比例定数 k は、温度によって変化します。一般に、金属では高温であるほど陽イオンの熱振動が大きくなり、自由電子の運動が妨げられやすくなります。そのため、温度が高くなると k が大きくなり、抵抗率 ρ も大きくなります。反対に、低温であるほど熱振動は小さくなり、抵抗率は小さくなります*27。

(5.14) と (5.15) より、抵抗値 R と抵抗率 ρ の関係は以下の式で表されます。

$$R = \rho \frac{l}{S}. \quad (5.16)$$

(5.16) より、 R の単位は $[\Omega]$ であるため、抵抗率 ρ の単位は $[\Omega \cdot \text{m}]$ となります。抵抗と抵抗率の区別を明確につけましょう。

このドルーデモデルで記述される自由電子の運動は、ドリフト運動と呼ばれます。また、定常状態における自由電子の平均の速さ v_d は、ドリフト速度 (Drift velocity) と呼ばれます。実際の導線中でのドリフト速度は、条件にもよりますが、数 mm/s 程度の非常に遅い速さです。意外に遅く感じるかもしれませんが、回路のスイッチを閉じると、導線全体に電場の変化が素早く伝わり、導線中の自由電子がほぼ同時に動き始めます。そのため、スイッチを閉じると一瞬で豆電球が光るのです。

自由電子は、導線内の電場によって導線中を運動します。しかし、導線の抵抗は回路素子として用いられる抵抗に比べて十分に小さいため、導線での電圧降下は無視できます。したがって、**理想的な導線は等電位である**とみなすことができます。特に、抵抗 (Resistance) と呼ばれる回路素子は、導線と比べて大きな抵抗値をもつように設計されています*28。

5.1.4 電池の仕事

理想的な回路では、導線中は抵抗のない等電位であると考えられます。したがって、回路中の電荷は電池内部の非静電的な働きによって、回路を運動するためのエネルギーを得ます。つまり、**回路における電池の役割とは、回路中を運動する電荷にエネルギーを与えることです。**

電池を電荷 Δq が通過するときを考えます。ただし、 Δq は符号を含む量とし、電池が電荷に正の仕事をする向きに電荷が移動するとき、 $\Delta q > 0$ とします。また、電池の起電力を V とします。

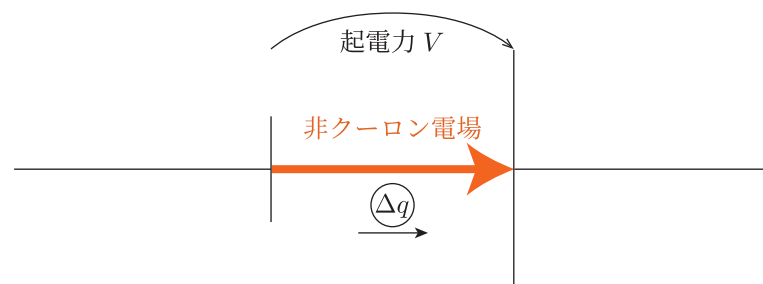


Fig.3 電池を通過する電荷

*27 不純物を添加した半導体では、低温になるほど抵抗率が増大する場合があります。これは、半導体では温度が低くなるほど、電流を担う電子や正孔の数が少なくなるためです。

*28 用いられる物質としては、粉末炭素や、セラミックに金属を蒸着したものなどが挙げられます。

電池内部では、非静電的な働きによって、電荷が低電位側から高電位側へ運ばれます。このとき、**電池は電池を通過する電荷に仕事をし、電荷にエネルギーを与えます**。一方、電荷が逆向きに電池を通過する場合は、電池の仕事は負になります。この場合は、外部回路が電池に対して仕事をしていると考えられます。

電池の仕事について以下にまとめます。

電池の仕事

- 電池が回路中の電荷にする仕事 W_V は、電池を通過する電荷を Δq 、電池の起電力を V とすると、以下の式で表される。

$$W_V = \Delta q V. \quad (5.17)$$

ここで、 Δq は符号を含む量である。 $\Delta q > 0$ のとき、電池は電荷に正の仕事をし、 $\Delta q < 0$ のとき、電池は電荷に負の仕事をし、電荷に与えた仕事は、回路のエネルギー変化をもたらす。

- 電池が単位時間あたりにする仕事を P とする。(5.17) を微小時間 Δt で割ることで、 P は以下の式で表される。

$$P = \frac{W_V}{\Delta t}. \quad (5.18)$$

電流 I は、 $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ であるため、(5.18) は以下の式で表される。

$$\begin{aligned} P &= \frac{\Delta q V}{\Delta t}, \\ &= IV. \end{aligned} \quad (5.19)$$

(5.19) は、電池の電力を表す式である。 $P > 0$ のとき、電池は回路にエネルギーを与える。 $P < 0$ のとき、回路は電池にエネルギーを与える。

- 電池は回路に仕事をするため、**起電力が回路に含まれる場合、系のエネルギー収支を考えるときに、電池の仕事も考慮しなくてはならない**。

回路のエネルギーの収支関係を考える際にも、電池の役割は重要です。4.4.1 節で取り上げた、コンデンサーの極板間に誘電体を挿入する問題を、電池に繋いだままの状態のときで考察します。

Example5.1—電池の仕事

以下の図に示すように、面積 S 、極板間隔 d の平行平板コンデンサーに、起電力 V の電池を繋ぎ、十分な時間が経過した。このコンデンサーに、面積 S で厚みが $\frac{d}{2}$ の帯電していない、比誘電率が 3 の誘電体をゆっくりと挿入した。また上の極板を原点として、 x 軸を鉛直下向きに設定し、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

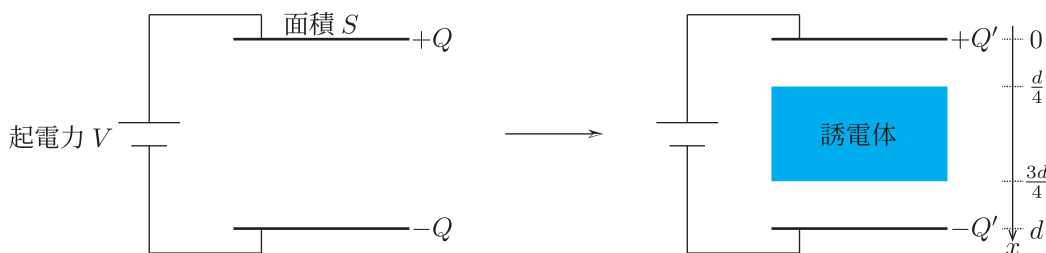


Fig.4 平行平板コンデンサーへの誘電体の挿入

- (1) 誘電体挿入前に、コンデンサーに蓄えられた電荷の大きさ Q を求めよ。
- (2) 誘電体挿入後に、コンデンサーに蓄えられた電荷の大きさ Q' を求めよ。
- (3) 誘電体の挿入により、電池は仕事をする。この電池の仕事 W_V を求めよ。
- (4) 誘電体挿入後のコンデンサーの静電容量 C_1 を求めよ。
- (5) 誘電体を挿入する際の、外力の仕事 W_F を求めよ。

電池に繋がれたままの場合、コンデンサーに印加される電圧は常に一定です。また、電池を通過する電荷は、コンデンサーに蓄えられた電荷の変化から考えることができます。

Solution

- (1) 誘電体挿入前のコンデンサーの静電容量を C_0 とする。極板間は真空であるため、

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}. \quad (5.20)$$

電池に繋がれているため、コンデンサーに加わる電位差は V である。したがって、誘電体挿入前にコンデンサーに蓄えられた電荷の大きさ Q は、

$$\begin{aligned} Q &= C_0 V, \\ &= \frac{\epsilon_0 S}{d} V. \end{aligned} \quad (5.21)$$

- (2) 誘電体挿入後にコンデンサーに蓄えられた電荷の大きさを Q' とする。電池に繋がれているため、誘電体挿入後も極板間の電位差は V である。

真空部分では、電場の強さは $\frac{Q'}{\epsilon_0 S}$ である。一方、比誘電率 3 の誘電体内部では、電場の強さは真空部分の $\frac{1}{3}$ 倍になるため、 $\frac{Q'}{3\epsilon_0 S}$ である。

したがって、極板間の電位差 V は、各領域の電位差の和として以下の式で表される。

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{Q'}{\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{4} + \frac{Q'}{3\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{2} + \frac{Q'}{\varepsilon_0 S} \cdot \frac{d}{4}, \\
 &= \frac{Q'd}{4\varepsilon_0 S} + \frac{Q'd}{6\varepsilon_0 S} + \frac{Q'd}{4\varepsilon_0 S}, \\
 &= \frac{2Q'd}{3\varepsilon_0 S}.
 \end{aligned} \tag{5.22}$$

よって、

$$Q' = \frac{3\varepsilon_0 S}{2d} V. \tag{5.23}$$

(3) 誘電体を挿入すると、コンデンサーに蓄えられる電荷の大きさは Q から Q' に変化する。この増加分の電荷は、電池が正の仕事をする向きに電池を通過した電荷である。したがって、電池を通過する電荷を Δq とすると、

$$\begin{aligned}
 \Delta q &= Q' - Q, \\
 &= \frac{3\varepsilon_0 S}{2d} V - \frac{\varepsilon_0 S}{d} V, \\
 &= \frac{\varepsilon_0 S}{2d} V.
 \end{aligned} \tag{5.24}$$

電池の仕事 W_V は、 $W_V = \Delta q V$ であるため、

$$\begin{aligned}
 W_V &= \Delta q V, \\
 &= \frac{\varepsilon_0 S}{2d} V^2.
 \end{aligned} \tag{5.25}$$

したがって、

$$W_V = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d}. \tag{5.26}$$

(4) 誘電体挿入後のコンデンサーの静電容量を C_1 とする。(5.23) より、

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \frac{Q'}{V}, \\
 &= \frac{3\varepsilon_0 S}{2d}.
 \end{aligned} \tag{5.27}$$

(5) 誘電体挿入前の静電エネルギーを U_0 とする。(5.20) より、

$$\begin{aligned}
 U_0 &= \frac{1}{2} C_0 V^2, \\
 &= \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d}.
 \end{aligned} \tag{5.28}$$

誘電体挿入後の静電エネルギーを U_1 とする。(5.27) より、

$$\begin{aligned}
 U_1 &= \frac{1}{2} C_1 V^2, \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3\varepsilon_0 S}{2d} V^2, \\
 &= \frac{3\varepsilon_0 S V^2}{4d}.
 \end{aligned} \tag{5.29}$$

誘電体をゆっくり挿入する際、外力の仕事を W_F とする。この過程では、電池の仕事と外力の仕事により、コンデンサーの静電エネルギーが変化する。エネルギーと仕事の関係より、

$$\begin{aligned}
 U_0 + W_V + W_F &= U_1, \\
 W_F &= U_1 - U_0 - W_V, \\
 &= \frac{3\varepsilon_0 S V^2}{4d} - \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d} - \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d}, \\
 &= -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{4d}.
 \end{aligned} \tag{5.30}$$

(5.21), (5.23) より、誘電体の挿入によってコンデンサーに蓄えられた電荷は増加しています。したがって、電池を通過した電荷は正であり、この場合、電池は回路に対して正の仕事をしています。

5.2 回路方程式

回路の定量的な記述で用いる物理法則が、回路方程式 (Equatio of Circuit) です*29。以下に回路方程式の立式についてまとめます。

回路方程式

- 導線で繋がれた閉回路 1 周において、以下の式が成立する。

$$(\text{閉回路 1 周の起電力の総和}) = (\text{閉回路 1 周の電圧降下の総和}). \quad (5.31)$$

立式においては、回路の正方向を決めたのち、電流、電荷を設定して起電力と電圧降下を閉回路から抜き出す。起電力は電池や電磁誘導によって発生し、電圧降下は抵抗、コンデンサー、ダイオードなどで発生する。

- 起電力の符号は、回路の正方向に対して、低電位から高電位へ向かって電位が上がる向きを正の起電力、逆の場合は負の起電力とする。

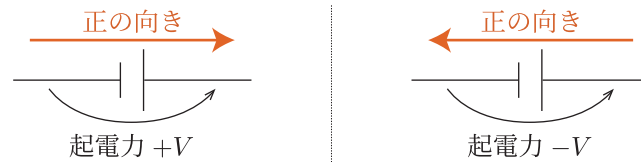


Fig.5 起電力の符号

- 電圧降下の符号は、回路の正方向と同じ向きに電位が下がるときを正の電圧降下、逆の向きを負の電圧降下とする。

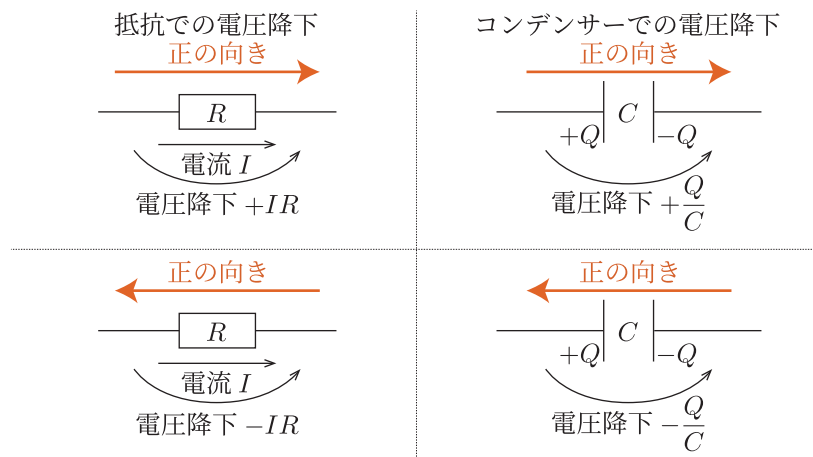


Fig.6 電圧降下の符号

*29 物理的な背景は、マクスウェル方程式の 1 つであるファラデーの法則 (Faraday's law) にあります。直流回路では、電池内部の非静電的な働きが起電力をつくるため、閉回路 1 周で電位の上昇と電位の降下を対応させて考えることができます。また、回路方程式はキルヒホッフの第 2 法則 (Kirchhoff's second law) とも呼ばれます。

回路の正方向の取り方は任意ですが，設定した電流の方向と同じ向きにすると，直感的に立式できると思います．以下に簡単な回路における例題を示します．

Example5.2—抵抗と電池の直流回路

以下の図のように，起電力 V の電池と，抵抗値 R ， $2R$ ， $3R$ で回路を作成した．

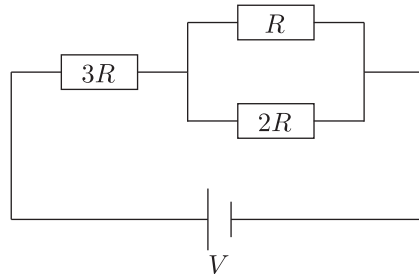


Fig.7 直流回路

- (1) 抵抗値 R の抵抗を流れる電流を求めよ．
- (2) 抵抗値 $3R$ の抵抗を流れる電流を求めよ．

電流の設定，回路の正方向の設定を行うことがスタートです．また，電流の文字置きでは，流出した電流の総和が，流入する電流の総和と等しくならなければなりません^{*30}．

Solution

- (1) 以下の図のように，抵抗値 $3R$ の抵抗を流れる電流を I ，抵抗値 R の抵抗を流れる電流を i とし，回路の正方向も設定する．このとき，電流の合流・分岐の関係より，抵抗値 $2R$ の抵抗を流れる電流は $I - i$ である．

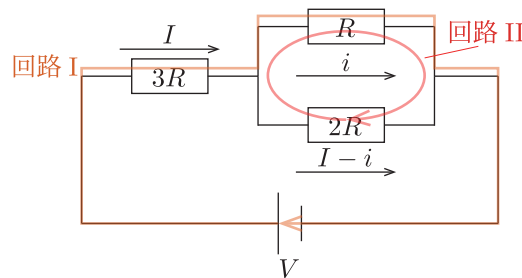


Fig.8 電流の設定

回路 I における回路方程式は，

$$\text{回路 I: } V = 3RI + Ri. \quad (5.32)$$

回路 II における回路方程式を立てる．抵抗値 R の抵抗では，回路の正方向と電流の向きが同じであるため，電圧降下は $+Ri$ である．一方，抵抗値 $2R$ の抵抗では，回路の正方向と電流の向きが逆であるため，電圧降

^{*30} これをキルヒホッフの第 1 法則 (Kirchhoff's first law) と呼びます．

下は $-2R(I - i)$ である。したがって,

$$\text{回路 II : } 0 = Ri - 2R(I - i). \quad (5.33)$$

(5.33) より,

$$\begin{aligned} Ri &= 2R(I - i), \\ i &= 2(I - i), \\ 3i &= 2I, \\ i &= \frac{2}{3}I. \end{aligned} \quad (5.34)$$

(5.34) を (5.32) に代入すると,

$$\begin{aligned} V &= 3RI + R \cdot \frac{2}{3}I, \\ &= \frac{11}{3}RI. \end{aligned} \quad (5.35)$$

したがって,

$$I = \frac{3V}{11R}. \quad (5.36)$$

(5.34) より, 抵抗値 R の抵抗を流れる電流 i は,

$$\begin{aligned} i &= \frac{2}{3}I, \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3V}{11R}, \\ &= \frac{2V}{11R}. \end{aligned} \quad (5.37)$$

(2) 抵抗値 $3R$ の抵抗を流れる電流は I である。(5.36) より,

$$I = \frac{3V}{11R}. \quad (5.38)$$

(5.33) より, 回路方程式は起電力が存在しない閉回路でも, 起電力の総和がゼロとして立式が可能です。

5.2.1 合成抵抗

回路の中で複数個の抵抗が接続されている部分は, 1 つの抵抗として考えることができます。まずは, Example5.2 の抵抗値 R と $2R$ で構成される回路 II に注目します。

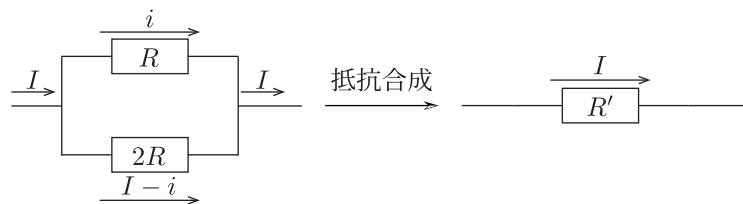


Fig.9 並列部分の抵抗合成

抵抗合成とは、その部分の抵抗を 1 つの抵抗で置き換えたときに、どのような抵抗値になるのかを考えることです。この回路 II においては、電流 I が流入して分岐しますが、抵抗合成では、この分岐部分を 1 つの抵抗に置き換え、電流 I がそのまま流れると考えます。

(5.33) より、抵抗値 R の抵抗と抵抗値 $2R$ の抵抗にかかる電位差は等しいことが分かります。このように、両端を共有しており、かかる電位差が等しい接続を並列 (Paralellel) と呼びます。

(5.37) より、2 つの抵抗にかかる電位差は、以下の式で表されます。

$$iR = 2R(I - i) = \frac{2}{11}V. \quad (5.39)$$

また、(5.38) より、 $I = \frac{3V}{11R}$ です。したがって、この並列部分の合成抵抗を R' とすると、 R' は以下の式で求められます。

$$\begin{aligned} \frac{2V}{11} &= IR', \\ \frac{2V}{11} &= \frac{3V}{11R}R', \\ R' &= \frac{2}{3}R. \end{aligned} \quad (5.40)$$

この合成抵抗の結果を用いて、 $3R$ の抵抗と R' の合成を考えてみましょう。



Fig.10 直列部分の抵抗合成

上図のように、同じ電流が流れる接続を直列と呼びます。抵抗値 $3R$ の抵抗と抵抗値 R' の抵抗には、どちらにも電流 I が流れています。また、2 つの抵抗での電圧降下の和は、合成抵抗 R'' での電圧降下と等しくなります。

$$\begin{aligned} 3RI + R'I &= R''I, \\ R'' &= 3R + R', \\ &= 3R + \frac{2}{3}R, \\ &= \frac{11}{3}R. \end{aligned} \quad (5.41)$$

一般に、並列に並ぶ抵抗と直列に並ぶ抵抗について、以下の合成の式が成立します。

— 合成抵抗 —

- 並列とは、回路素子にかかる電位差が等しい接続を指す。
- 抵抗値 $R_1, R_2, \dots, R_N$ の抵抗が並列に接続されているとき、その合成抵抗 R_{para} について、以下の式が成立する。

$$\frac{1}{R_{\text{para}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}. \quad (5.42)$$

- 直列とは、回路素子に流れる電流が等しい接続を指す。
- 抵抗値 $R_1, R_2, \dots, R_N$ の抵抗が直列に接続されているとき、その合成抵抗 R_{ser} について、以下の式が成立する。

$$R_{\text{ser}} = R_1 + R_2 + \dots + R_N. \quad (5.43)$$

(5.40) を、並列接続における合成抵抗の公式 (5.42) を用いて計算すると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} \frac{1}{R'} &= \frac{1}{R} + \frac{1}{2R}, \\ &= \frac{3}{2R}, \\ R' &= \frac{2}{3}R. \end{aligned} \quad (5.44)$$

公式に頼らず、その部分を 1 つの抵抗で置き換えるという考え方が重要です。これは、後に議論するコンデンサーでも同様です。

5.2.2 電流計と分流器

電流計とは、導線に流れる電流の値を計測する回路素子です。電流を測定する仕組みについては議論しません*³¹、電流計は測定したい導線部分に対して、直列に接続します。

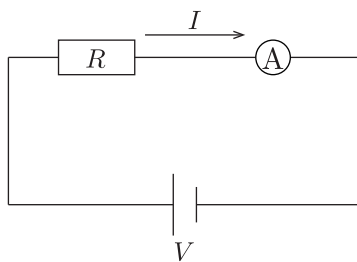


Fig.11 電流計の接続

電流計も回路素子の 1 つなので、抵抗値を有します。この抵抗を内部抵抗 (Internal resistance) と呼びます。電流計の内部抵抗を R_A とすると、上図における回路方程式は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} V &= IR + IR_A, \\ I &= \frac{V}{R + R_A}. \end{aligned} \quad (5.45)$$

*³¹ 大雑把には、電流によるアンペール力を利用して、電流値を測定しています。

(5.45) より、電流の値は内部抵抗の影響を受けることが分かります。測定される電流値が内部抵抗の影響を受けないようにするためには、内部抵抗の値は小さいことが求められます。そのため、**理想的な電流計については、内部抵抗の値はゼロとみなします。**

電流計内部には、電流によって動作する電流測定部分があります。この測定部分に大きすぎる電流を流すと、測定機構が壊れてしまいます。そこで、電流測定部分に大きすぎる電流が流れないようにするために、分流器 (Shunt) と呼ばれる抵抗を用います。

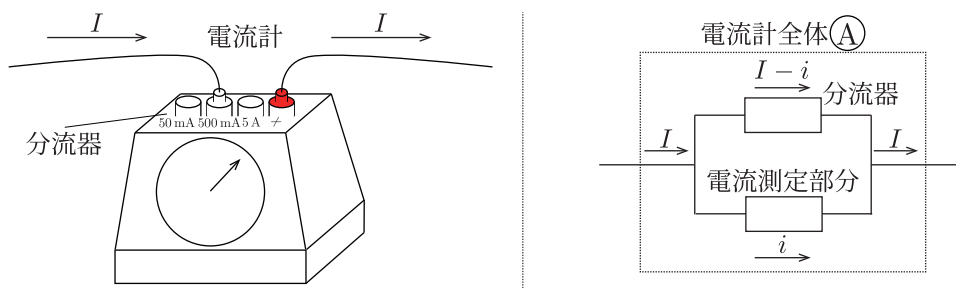


Fig.12 電流計に付随する分流器

分流器は、電流計に内蔵されている場合が多いです。上図では、電流計全体に流れる電流の一部が電流測定部分を流れ、残りが分流器を流れるようになっています。測定したい電流の範囲に応じて、分流器の端子を選択して、電流計を用います。

電流測定部分に大きすぎる電流が流れないようにするために、分流器は電流測定部分に並列に接続されます。並列接続であるため、電流測定部分と分流器にかかる電位差は等しくなります。この関係を用いて、分流器の抵抗値を決めることができます。以下の例題で考えましょう。

Example5.3—電流計の分流器

内部の電流測定部分には最大で 50 [mA] までしか電流を流すことができず、その内部抵抗は 9 [Ω] である。この電流測定部分に分流器を並列に接続し、電流計全体として 500 [mA] まで測定できるようにしたい。

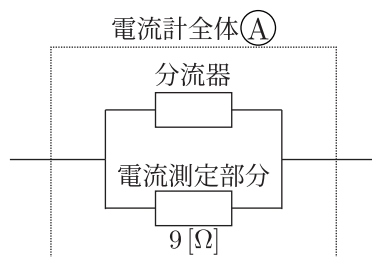


Fig.13 分流器を接続した電流計

- (1) 電流計全体に 500 [mA] の電流が流れるとき、分流器を流れる電流を求めよ。
- (2) 分流器の抵抗値 R_s を求めよ。
- (3) 電流計の内部抵抗 R_A を求めよ。

電流測定部分と分流器は並列に接続されています。したがって、両端にかかる電位差が等しいことを用いて、分流器の抵抗値を求めます。

Solution

(1) 電流測定部分に流れる電流を i とする。電流計全体として 500 [mA] まで測定できるようにするため、分流器には $[A]$ が流れる。

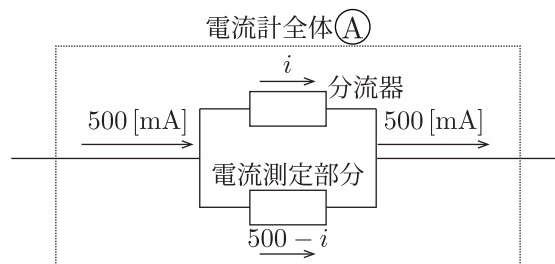


Fig.14 分流器に流れる電流の様子

また、電流測定部分には最大で 50 [mA] までしか流すことができないため、 $i = 50 \text{ [mA]}$ 。したがって、分流器を流れる電流は、

$$\begin{aligned} I - i &= 500 \text{ [mA]} - 50 \text{ [A]}, \\ &= \underline{450 \text{ [mA]}}. \end{aligned} \quad (5.46)$$

(2) 電流測定部分と分流器は並列であるため、両端にかかる電位差は等しい。したがって、

$$\begin{aligned} 50 \text{ [mA]} \cdot 9 \text{ [\Omega]} &= 450 \text{ [mA]} \cdot R_s, \\ R_s &= \underline{1 \text{ [\Omega]}}. \end{aligned} \quad (5.47)$$

(3) 抵抗の並列合成より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_A} &= \frac{1}{9} + \frac{1}{1}, \\ R_A &= \frac{9}{10} = \underline{0.9 \text{ [\Omega]}}. \end{aligned} \quad (5.48)$$

5.2.3 電圧計と倍率器

電圧計とは、回路素子にかかる電圧を測定する回路素子です。並列接続された回路素子にかかる電圧は等しくなるため、電圧計は測定する回路素子と並列になるように接続します。

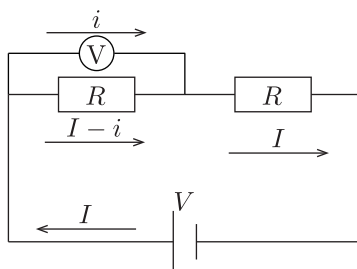


Fig.15 電圧計の接続

電圧計も電流計と同様に、内部抵抗を有します。この内部抵抗を R_V としましょう。上図のように、抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を測定するとき、抵抗と並列に電圧計を接続するため、電圧計にも電流が流れ込みます。

右回りを回路の正方向として、電池と2つの抵抗からなる閉回路、および電圧計と左側の抵抗からなる閉回路において、回路方程式を立式します。それぞれの回路方程式は以下の式で表されます。

$$V = R(I - i) + RI, \quad (5.49)$$

$$0 = R_V i - R(I - i). \quad (5.50)$$

(5.49) と (5.50) を連立すると、電流 I と i は以下の式で表されます。

$$I = \frac{R_V + R}{R(R + 2r_V)} V, \quad (5.51)$$

$$i = \frac{1}{R + 2R_V} V. \quad (5.52)$$

電圧計が読み取る値を V_{Rep} とすると、電圧計と左側の抵抗は並列に接続されているため、 $V_{\text{Rep}} = R(I - i) = R_V i$ です。(5.52) を代入すると、電圧計が読み取る値は以下の式で表されます。

$$V_{\text{Rep}} = \frac{r_V}{R + 2r_V} V. \quad (5.53)$$

電圧計を接続する前は、同じ抵抗値 R の抵抗が2つ直列に接続されているため、左側の抵抗にかかる電圧は $\frac{1}{2}V$ です。電圧計を接続しても回路の状態を変化させず、この値をそのまま測定することが理想です。

(5.53) を変形すると、電圧計が読み取る値は以下の式で表されます。

$$V_{\text{Rep}} = \frac{1}{\frac{R}{R_V} + 2} V. \quad (5.54)$$

(5.54) より、 r_V が大きくなるほど、 V_{Rep} は $\frac{1}{2}V$ に近づきます。特に、 $V_{\text{Rep}} = \frac{1}{2}V$ となる極限は $R_V \rightarrow \infty$ です。したがって、理想的な電圧計では、内部抵抗を無限大とみなし、電圧計内部には電流が流れ込まないと考えます。

実際の電圧計では、電圧測定部分にわずかな電流を流すことで、電圧を測定します。しかし、電圧測定部分に許容値を超える電流が流れると、測定機構が壊れてしまいます。そこで、電圧測定部分に流れる電流を小さくするために、倍率器 (Multiplier) と呼ばれる抵抗を用います。

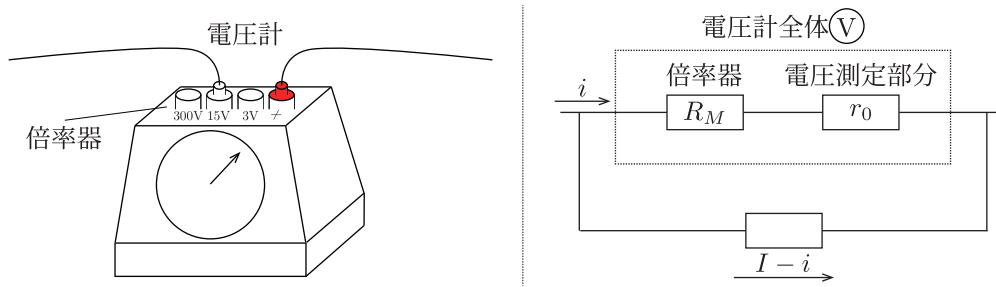


Fig.16 電圧計に付随する倍率器

倍率器は、電圧測定部分に対して直列に接続されます。倍率器の抵抗値を大きくすることで、電圧計全体の抵抗値が大きくなり、電圧測定部分に流れる電流を小さくできます。

倍率器の抵抗値を R_M 、電圧測定部分の内部抵抗を r_0 とすると、電圧計全体の内部抵抗は $R_M + r_0$ です。電圧計全体に電圧 V が加わるとき、電圧測定部分に流れる電流 i は、 $i = \frac{V}{R_M + r_0}$ と表されます。したがって、倍率器の抵抗値を大きくするほど、電圧測定部分に流れる電流は小さくなります。

また、電圧計全体に加わる電圧は、倍率器にかかる電圧と電圧測定部分にかかる電圧の和です。電圧計の目盛りは、この電圧計全体に加わる電圧を表示するように設定されています。以下の例題で、倍率器の抵抗値を求めましょう。

Example5.4—電圧計の倍率器

ある電圧計の電圧測定部分は、その両端にかかる電圧が $3.0[\text{V}]$ になったときに最大値を示す。また、この電圧測定部分の内部抵抗は $3.0[\text{k}\Omega]$ である。この電圧測定部分に倍率器を直列に接続し、測定できる電圧の範囲を広げることを考える。

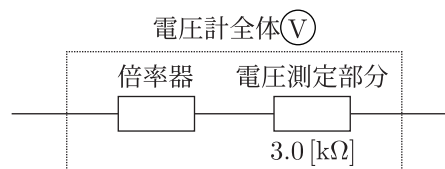


Fig.17 倍率器を接続した電圧計

- (1) 電圧測定部分が最大値を示すとき、電圧測定部分を流れる電流 i_0 を求めよ。
- (2) 電圧計全体として $15[\text{V}]$ まで測定できるようにするために必要な倍率器の抵抗値 R_{15} を求めよ。
- (3) 電圧計全体として $300[\text{V}]$ まで測定できるようにするために必要な倍率器の抵抗値 R_{300} を求めよ。

倍率器と電圧測定部分は直列に接続されているため、両者には同じ電流が流れます。電圧測定部分に流れる電流が最大値 i_0 となるときに、電圧計全体に測定範囲の最大電圧が加わるように、倍率器の抵抗値を決めます。

Solution

(1) 電圧測定部分の内部抵抗を r_0 とする．電圧測定部分にかかる電圧が $3.0[\text{V}]$ のときに最大値を示すため，オームの法則より，

$$\begin{aligned} i_0 &= \frac{3.0[\text{V}]}{3.0[\text{k}\Omega]}, \\ &= \underline{1.0[\text{mA}]} . \end{aligned} \quad (5.55)$$

(2) $15[\text{V}]$ まで測定するための倍率器の抵抗値を R_{15} とする．電圧計が最大値を示すとき，倍率器と電圧測定部分には $i_0 = 1.0[\text{mA}]$ の電流が流れる．したがって，

$$15[\text{V}] = i_0(R_{15} + r_0). \quad (5.56)$$

(5.56) より，

$$\begin{aligned} R_{15} &= \frac{15[\text{V}]}{1.0 \times 10^{-3}[\text{A}]} - 3.0 \times 10^3[\Omega], \\ &= 15 \times 10^3[\Omega] - 3.0 \times 10^3[\Omega], \\ &= \underline{12[\text{k}\Omega]} . \end{aligned} \quad (5.57)$$

(3) $300[\text{V}]$ まで測定するための倍率器の抵抗値を R_{300} とする．電圧計が最大値を示すとき，

$$300[\text{V}] = i_0(R_{300} + r_0). \quad (5.58)$$

(5.58) より，

$$\begin{aligned} R_{300} &= \frac{300[\text{V}]}{1.0 \times 10^{-3}[\text{A}]} - 3.0 \times 10^3[\Omega], \\ &= 300 \times 10^3[\Omega] - 3.0 \times 10^3[\Omega], \\ &= 297 \times 10^3[\Omega], \\ &= \underline{297[\text{k}\Omega]} . \end{aligned} \quad (5.59)$$

5.3 コンデンサーの過渡現象

この節では，回路方程式を用いて，回路素子としてのコンデンサーに注目します．回路に接続されたコンデンサーが電荷を蓄える充電過程や，コンデンサーに蓄えられた電荷が放出される放電過程を，コンデンサーの過渡現象（Transient phenomenon）と呼びます．本節では，まず充電過程を議論します．以下の図に示す直流回路を考えましょう．

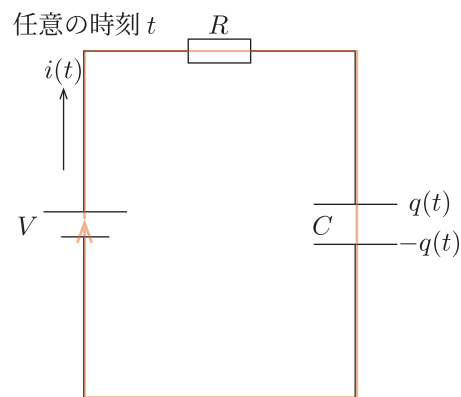


Fig.18 電池，抵抗，コンデンサーで構成される直流回路

上図は，時刻 $t = 0$ にスイッチを閉じてから，任意の時刻 t が経過したときの回路の様子です．時計回りを回路の正方向とし，電流 $i(t)$ も同じ方向に流れているとします．また，スイッチを閉じる前には，コンデンサーに電荷が蓄えられていないものとします．

ここで，コンデンサーの高電位側極板に蓄えられる電荷 $q(t)$ と，電流 $i(t)$ の関係について以下にまとめます．

電流と電荷の関係

- 電流 $i(t)$ がコンデンサーの高電位側極板に流入する方向を正の向きとすると、その極板の電荷 $q(t)$ との関係は以下の式で表される。

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}. \quad (5.60)$$

また、時刻 $t = 0$ における電荷を $q(0)$ とすると、電荷 $q(t)$ は以下の式で表される。

$$q(t) - q(0) = \int_0^t i(t') dt'. \quad (5.61)$$

- 電流 $i(t)$ がコンデンサーの高電位側極板から流出する方向を正の向きとすると、その極板の電荷 $q(t)$ との関係は以下の式で表される。

$$i(t) = -\frac{dq(t)}{dt}. \quad (5.62)$$

同様に、電荷 $q(t)$ は以下の式で表される。

$$q(t) - q(0) = -\int_0^t i(t') dt'. \quad (5.63)$$

高電位側極板へ電流が流入するか、高電位側極板から電流が流出するかによって、電流と電荷の関係の符号が異なることに注意する。

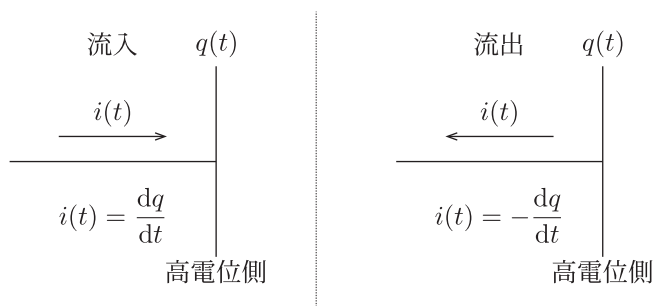


Fig.19 コンデンサーの極板に対する電流の流入と流出

高電位側極板へ流入する向きを電流の正方向とすると、高電位側極板の電荷 $q(t)$ は増加します。したがって、 $\frac{dq(t)}{dt} > 0$ となり、 $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ と表されます。

一方、高電位側極板から流出する向きを電流の正方向とすると、高電位側極板の電荷 $q(t)$ は減少します。したがって、 $\frac{dq(t)}{dt} < 0$ となるため、正の電流を表すには、 $i(t) = -\frac{dq(t)}{dt}$ と表す必要があります。

このことを踏まえて、Fig.18 の回路における回路方程式を立式します。電池の起電力を V 、抵抗での電圧降下を $Ri(t)$ 、コンデンサーでの電圧降下を $\frac{q(t)}{C}$ とすると、回路方程式は以下の式で表されます。

$$V = Ri(t) + \frac{q(t)}{C}. \quad (5.64)$$

この回路では、電流の正方向がコンデンサーの高電位側極板へ流入する向きであるため、電流 $i(t)$ は

$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ と表されます。これを (5.64) に代入すると、電荷 $q(t)$ に関する微分方程式は以下の式で表されます。

$$\frac{dq(t)}{dt} = -\frac{q(t)}{RC} + \frac{V}{R}. \quad (5.65)$$

(5.65) は、変数分離型の微分方程式です。この微分方程式は、古典力学における速度に比例する空気抵抗を受ける物体の運動方程式と、同じ数学的な形をしています^{*32}。

(5.65) を変形すると、以下の式で表されます。

$$\frac{dq(t)}{dt} = \frac{1}{RC}(CV - q(t)). \quad (5.66)$$

変数 q と t を分離すると、以下の式で表されます。

$$\frac{dq}{CV - q} = \frac{1}{RC}dt. \quad (5.67)$$

左辺は変数 q のみ、右辺は変数 t のみで表されました。時刻 $t = 0$ における電荷は $q(0) = 0$ であるため、両辺をそれぞれの変数で積分します。積分の関係は以下の式で表されます。

$$\int_0^{q(t)} \frac{dq'}{CV - q'} = \int_0^t \frac{1}{RC}dt'. \quad (5.68)$$

(5.68) の両辺を積分すると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} \left[-\ln|CV - q'| \right]_0^{q(t)} &= \left[\frac{t'}{RC} \right]_0^t, \\ -\ln \frac{CV - q(t)}{CV} &= \frac{t}{RC}, \\ \ln \frac{CV - q(t)}{CV} &= -\frac{t}{RC}. \end{aligned} \quad (5.69)$$

(5.69) の両辺を指数関数で表すと、以下の式で表されます。

$$\frac{CV - q(t)}{CV} = e^{-\frac{t}{RC}}. \quad (5.70)$$

したがって、時刻 t においてコンデンサーに蓄えられる電荷 $q(t)$ は以下の式で表されます。

$$q(t) = CV \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right). \quad (5.71)$$

(5.71) より、電荷 $q(t)$ は時間とともに指数関数的に増加することが分かります。

次に、(5.60) を用いて、回路を流れる電流 $i(t)$ を求めます。電流 $i(t)$ は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{dq(t)}{dt}, \\ &= \frac{d}{dt} \left\{ CV \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \right\}, \\ &= \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}. \end{aligned} \quad (5.72)$$

^{*32} 『19歳の古典力学 Part1』参照。抵抗力の大きさを kv としたとき、鉛直落下する物体の運動方程式は、 $\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v + g$ と表されます。

スイッチを閉じた瞬間である $t = 0$ における電荷と電流は, (5.71) と (5.72) より, 以下の式で表されます.

$$q(0) = CV(1 - e^0) = 0, \quad (5.73)$$

$$i(0) = \frac{V}{R}e^0 = \frac{V}{R}. \quad (5.74)$$

また, 十分な時間が経過したときの電荷と電流は, 以下の式で表されます.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = CV, \quad (5.75)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = 0. \quad (5.76)$$

これらの結果は, 初めコンデンサーには電荷が蓄えられておらず, 十分な時間が経過すると充電が完了するという状況と一致します. (5.71) と (5.72) をもとに, $q(t) - t$ グラフと $i(t) - t$ グラフを以下に示します.

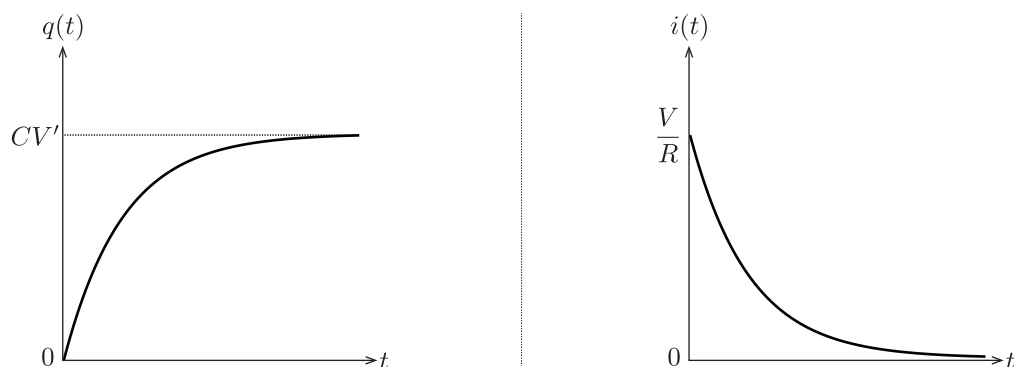


Fig.20 $q(t) - t$ グラフと $i(t) - t$ グラフ

スイッチを閉じた瞬間には, 回路を流れる電流が最大となり, 時間の経過とともに電流は減少します. 一方, コンデンサーに蓄えられる電荷は初めはゼロであり, 時間の経過とともに増加して, 一定値 CV へ収束します.

特に重要な, スイッチを閉じた瞬間と, 十分な時間が経過したときのコンデンサーの振る舞いを以下にまとめます.

直流回路におけるコンデンサーの振る舞い

- 充電開始時にコンデンサーに電荷が蓄えられていなかったとする. コンデンサーを含む直流回路において, スイッチを閉じた瞬間には, コンデンサーに流れ込む電流が最大となる.
- スイッチを閉じてから十分な時間が経過すると, コンデンサーに流れ込む電流はゼロとなり, コンデンサーに蓄えられる電荷は一定値に収束する.

微分方程式を解く議論は, 受験において必ずしもできる必要はありません. しかし, **コンデンサーの充電過程と, 速度に比例する空気抵抗を受ける物体の運動が, 数学的に同じ形で表されることを覚えておきましょう.**

$q(t) - t$ グラフは, 速度に比例する空気抵抗を受けて落下する物体の $v(t) - t$ グラフと同じ形です. コンデンサーの電荷が CV に収束することは, 落下速度が終端速度に収束することに数学的に対応しています. 以下に例題を示します.

Example5.5—RC 直流回路

以下の図のように、抵抗値 R の抵抗と静電容量 C のコンデンサーを並列に接続し、この並列部分に、起電力 V の電池と抵抗値 r の抵抗を直列に接続した。ただし、 $R > r$ とする。初め、コンデンサーには電荷が蓄えられていないものとし、スイッチを閉じた瞬間を $t = 0$ とする。

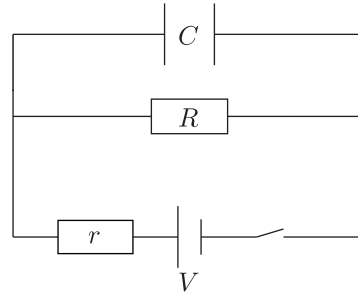


Fig.21 RC 直流回路

- (1) スイッチを閉じた瞬間 ($t = 0$) に、コンデンサーに流れ込む電流、抵抗値 R の抵抗を流れる電流、抵抗値 r の抵抗を流れる電流をそれぞれ求めよ。
- (2) コンデンサーにかかる電圧が $\frac{1}{2}V$ のとき、コンデンサーに蓄えられた電荷の大きさと、抵抗値 r の抵抗を流れる電流を求めよ。
- (3) 十分な時間が経過したとき、コンデンサーに蓄えられる電荷の大きさと、抵抗値 R の抵抗を流れる電流を求めよ。
- (4) 抵抗値 R の抵抗を流れる電流を $i(t)$ として、 $i(t) - t$ グラフの概形を示せ。

状況を把握して、電流と電荷を設定しましょう。丁寧に回路方程式を立式します。

Solution

- (1) スイッチを閉じた瞬間には、コンデンサーに電荷が蓄えられていないため、コンデンサーにかかる電圧はゼロである。抵抗値 R の抵抗とコンデンサーは並列に接続されているため、抵抗値 R の抵抗にかかる電圧もゼロである。

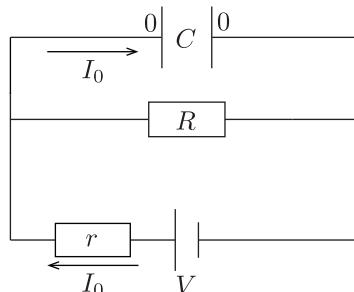


Fig.22 電流の設定 (スイッチを閉じた瞬間)

抵抗値 R の抵抗を流れる電流を i_0 とすると, $i_0 R = 0$ より,

$$i_0 = 0. \quad (5.77)$$

抵抗値 r の抵抗を流れる電流を I_0 とする. 抵抗値 R の抵抗には電流が流れないため, 抵抗値 r の抵抗を通過した電流は, すべてコンデンサーに流れ込む. 外側の回路における回路方程式は, 右回りを正として,

$$\begin{aligned} V &= rI_0, \\ I_0 &= \frac{V}{r}. \end{aligned} \quad (5.78)$$

(2) コンデンサーにかかる電圧が $\frac{1}{2}V$ である. コンデンサーに蓄えられた電荷の大きさを q_1 , 抵抗値 r の抵抗を流れる電流を I_1 , 抵抗値 R の抵抗を流れる電流を i_1 とする.

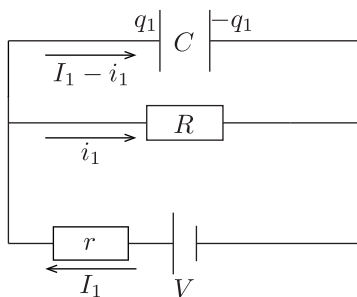


Fig.23 電流の設定

コンデンサーに $\frac{1}{2}V$ の電圧がかかっているため,

$$\begin{aligned} \frac{q_1}{C} &= \frac{1}{2}V, \\ q_1 &= \frac{1}{2}CV. \end{aligned} \quad (5.79)$$

外側の回路における回路方程式は, 右回りを正として,

$$V = rI_1 + \frac{1}{2}V. \quad (5.80)$$

したがって,

$$\begin{aligned} rI_1 &= \frac{1}{2}V, \\ I_1 &= \frac{V}{2r}. \end{aligned} \quad (5.81)$$

(3) 十分な時間が経過すると, コンデンサーには電流が流れなくなる. したがって, 電流は抵抗値 r と R の抵抗だけを流れる. 抵抗値 R の抵抗を流れる電流を i_2 とすると, 電池と 2 つの抵抗で構成される回路の回路方程式は, 右回りを正として,

$$\begin{aligned} V &= (R + r)i_2, \\ i_2 &= \frac{V}{R + r}. \end{aligned} \quad (5.82)$$

コンデンサーと抵抗値 R の抵抗は並列に接続されているため、コンデンサーにかかる電圧は、抵抗値 R の抵抗にかかる電圧と等しい。コンデンサーに蓄えられた電荷の大きさを q_2 とすると、

$$\begin{aligned}\frac{q_2}{C} &= Ri_2, \\ &= \frac{R}{R+r}V.\end{aligned}\tag{5.83}$$

したがって、

$$q_2 = \frac{R}{R+r}CV.\tag{5.84}$$

(4) スイッチを閉じた瞬間には、抵抗値 R の抵抗にかかる電圧はゼロであるため、抵抗値 R の抵抗を流れる電流もゼロである。その後、コンデンサーにかかる電圧が増加すると、並列に接続された抵抗値 R の抵抗にかかる電圧も増加するため、電流 $i(t)$ は単調に増加する。十分な時間が経過すると、(5.82) より、電流 $i(t)$ は $\frac{V}{R+r}$ に収束する。したがって、 $i(t) - t$ グラフの概形は以下の図となる。

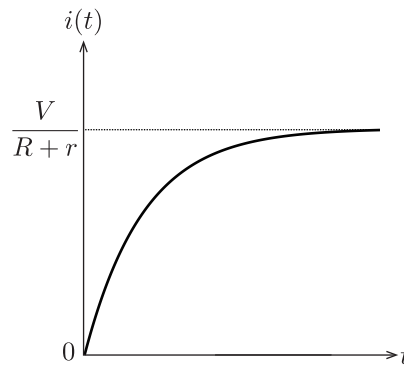


Fig.24 $i(t) - t$ グラフ

微分方程式を解かずとも、スイッチを閉じた瞬間と十分な時間が経過したときについて回路方程式を立式することで、電流や電荷の時間変化の概形を捉えることができます。

5.3.1 電荷保存則

コンデンサーが複数接続された回路では、回路方程式とは別に、電荷保存則 (Conservation of charge) を立式できる場合があります。

— 電荷保存則 — コンデンサー回路の孤立部分 —

- コンデンサーの極板や導線からなる導体部分のうち，外部の導体部分と直接接続されておらず，電荷の出入りが無い部分を孤立部分と呼ぶ．孤立部分に含まれる電荷の総和は，常に一定値に保たれる．

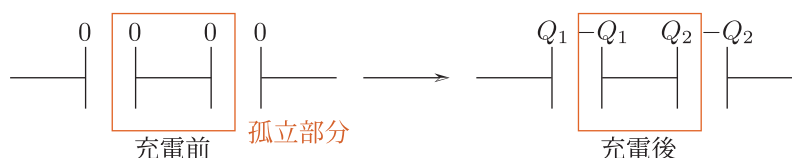


Fig.25 孤立部分における電荷保存則

上図において，充電前には，孤立部分に含まれる2枚の極板には電荷が蓄えられておらず，孤立部分全体の電荷はゼロである．充電後，左側のコンデンサーに蓄えられた電荷の大きさを Q_1 ，右側のコンデンサーに蓄えられた電荷の大きさを Q_2 とする．このとき，孤立部分に含まれる左側の極板には $-Q_1$ ，右側の極板には $+Q_2$ の電荷が蓄えられる．したがって，孤立部分における電荷保存則は以下の式で表される．

$$0 + 0 = -Q_1 + Q_2. \quad (5.85)$$

- 電荷保存則を立式するときは，孤立部分に含まれるすべての極板の電荷を，符号を含めて加えることに注意する．

コンデンサーが電荷を蓄えるのは，回路が電池に接続されると導線中に電場が生じ，導体中の自由電子が移動するためです．高電位側に接続された極板からは自由電子が流出するため，その極板には正電荷が蓄えられます．一方，低電位側に接続された極板には自由電子が流入するため，その極板には負電荷が蓄えられます．

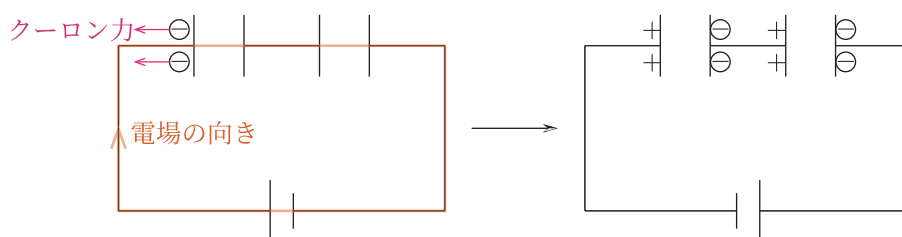


Fig.26 コンデンサーの充電の様子

外側の極板に電荷が蓄えられると，静電誘導によって，孤立部分に存在する自由電子も移動します．しかし，孤立部分と外部との間では電荷の出入りがないため，孤立部分全体の電荷は変化しません．孤立部分の内部では自由電子の分布だけが変化し，一方の極板に負電荷が蓄えられると，もう一方の極板には同じ大きさの正電荷が現れます．

したがって，コンデンサーに電荷が蓄えられるとは，導体中に存在する自由電子の分布が変化することを意味します．

コンデンサーと電池を含む回路は，入試でも頻繁に扱われます．以下に例題を示します．

Example5.6—コンデンサー回路

以下の図のように、起電力 V の電池と静電容量 C のコンデンサー C_1 , C_2 , C_3 で構成される直流回路がある．最初、スイッチ S_1 と S_2 は開いており、いずれのコンデンサーにも電荷は蓄えられていなかった．

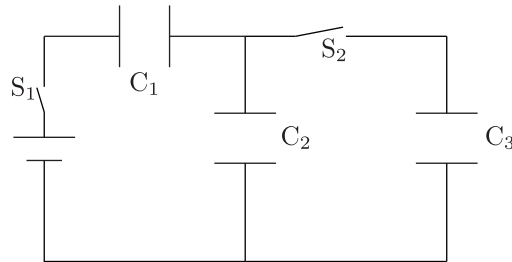


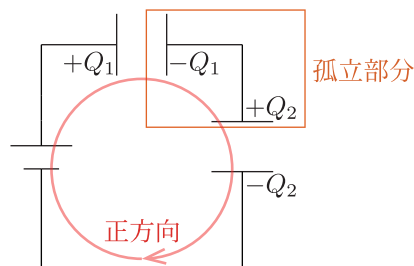
Fig.27 コンデンサー回路

- (1) まず S_1 を閉じた．十分な時間が経過したのち、 C_1 と C_2 に蓄えられる電荷の大きさ Q_1 と Q_2 を求めよ．
- (2) 次に S_1 を開いて S_2 を閉じた．十分な時間が経過したのち、 C_2 と C_3 に蓄えられる電荷の大きさ Q'_2 と Q'_3 を求めよ．
- (3) (2) ののち、 S_2 を閉じたまま S_1 を閉じた．十分な時間が経過したのち、 C_1 , C_2 , C_3 に蓄えられる電荷の大きさ Q''_1 , Q''_2 , Q''_3 を求めよ．

孤立部分における電荷保存則と、回路方程式を丁寧に立式しましょう．

Solution

- (1) 以下の図のように、 C_1 と C_2 に蓄えられる電荷の大きさを、それぞれ Q_1 , Q_2 とする．

Fig.28 電荷の設定 (S_1 を閉じた後)

孤立部分における電荷保存則は、

$$0 = -Q_1 + Q_2. \quad (5.86)$$

また、電池、 C_1 、 C_2 を通る閉回路における回路方程式は、

$$V = \frac{Q_1}{C} + \frac{Q_2}{C}. \quad (5.87)$$

(5.86) と (5.87) を連立すると、

$$Q_1 = \frac{1}{2}CV, \quad (5.88)$$

$$Q_2 = \frac{1}{2}CV. \quad (5.89)$$

(2) S_1 を開くと、 C_1 の左側の極板は孤立するため、この極板に蓄えられた電荷 $+Q_1$ は変化しない。したがって、 C_1 の右側の極板には、 $-Q_1$ の電荷が蓄えられたままである。以下の図のように、 C_2 と C_3 に蓄えられる電荷の大きさを、それぞれ Q'_2 、 Q'_3 とする。

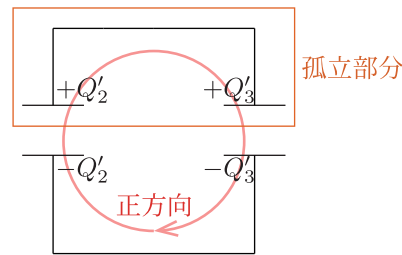


Fig.29 電荷の設定 (S_1 を開き、 S_2 を閉じた後)

孤立部分における電荷保存則は、 C_2 の上極板に $+\frac{1}{2}CV$ が S_2 を閉じる前に蓄えられていたことに注意すると、

$$+\frac{1}{2}CV + 0 = Q'_2 + Q'_3. \quad (5.90)$$

C_2 と C_3 からなる閉回路における回路方程式は、

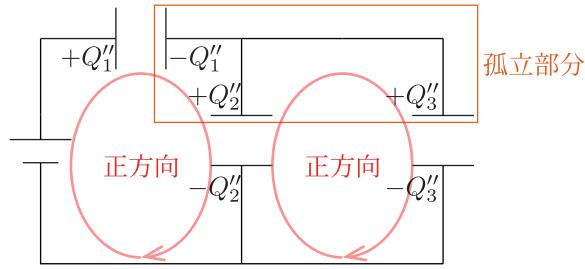
$$0 = -\frac{Q'_2}{C} + \frac{Q'_3}{C}. \quad (5.91)$$

(5.90) と (5.91) を連立すると、

$$Q'_2 = \frac{1}{4}CV, \quad (5.92)$$

$$Q'_3 = \frac{1}{4}CV. \quad (5.93)$$

(3) S_2 を閉じたまま S_1 を閉じる。以下の図のように、 C_1 、 C_2 、 C_3 に蓄えられる電荷の大きさを、それぞれ Q''_1 、 Q''_2 、 Q''_3 とする。

Fig.30 電荷の設定 (S₁ と S₂ を閉じた後)

S₁ を閉じる直前における孤立部分の電荷の総和は, (1) と (2) より,

$$-\frac{1}{2}CV + \frac{1}{4}CV + \frac{1}{4}CV = 0 - Q_1'' + Q_2'' + Q_3''. \quad (5.94)$$

電池, C₁, C₂ を通る閉回路における回路方程式は,

$$V = \frac{Q_1''}{C} + \frac{Q_2''}{C}. \quad (5.95)$$

C₂ と C₃ からなる閉回路における回路方程式は,

$$0 = -\frac{Q_2''}{C} + \frac{Q_3''}{C}. \quad (5.96)$$

(5.94), (5.95), (5.96) を連立すると,

$$Q_1'' = \frac{2}{3}CV, \quad (5.97)$$

$$Q_2'' = \frac{1}{3}CV, \quad (5.98)$$

$$Q_3'' = \frac{1}{3}CV. \quad (5.99)$$

すべてのスイッチを閉じた後も, 孤立部分では外部との電荷の出入りがないため, 電荷の総和は初めの値であるゼロに保たれます.

未知の電荷を設定するとき, どちらの極板に正電荷が蓄えられるかは仮定して構いません. ただし, 回路方程式を立式するときは, 正電荷が蓄えられると仮定した極板を高電位側, 負電荷が蓄えられると仮定した極板を低電位側として, 符号を一貫させる必要があります. 計算結果が負になった場合は, 実際の極性が初めの仮定と逆であることを意味します.

5.3.2 合成容量

コンデンサーも抵抗と同様に, 合成を考えることができます. 考え方のポイントは抵抗のときと同様で, **複数のコンデンサーを 1 つのコンデンサーで置き換えたときの静電容量を考えます.**

まずは並列合成です. 並列とは, 回路素子の両端を共有し, 同じ電位差が生じる接続でした. 以下の図のように, 2 つのコンデンサー C₁ と C₂ が並列に接続されているとします. この 2 つのコンデンサーを 1 つのコンデンサーで置き換えたときの合成容量を C₁₂ とします.

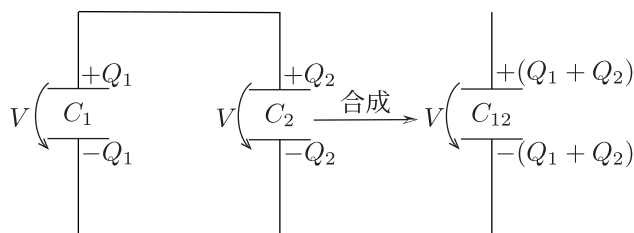


Fig.31 コンデンサーの並列合成

並列接続であるため、2つのコンデンサーには同じ電位差 V が生じています。それぞれのコンデンサーに蓄えられる電荷の大きさ Q_1 , Q_2 は、以下の式で表されます。

$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V. \quad (5.100)$$

2つのコンデンサーを1つのコンデンサーで置き換えると、そのコンデンサーに蓄えられる電荷の大きさは、 Q_1 と Q_2 の和となります。したがって、合成後のコンデンサーに蓄えられる電荷は以下の式で表されます。

$$Q_1 + Q_2 = C_{12} V. \quad (5.101)$$

(5.100) を (5.101) に代入すると、合成容量 C_{12} は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} C_{12} V &= C_1 V + C_2 V, \\ C_{12} &= C_1 + C_2. \end{aligned} \quad (5.102)$$

したがって、並列に接続されたコンデンサーの合成容量は、それぞれの静電容量の和となります。

次に、直列合成です。以下の図のように、2つのコンデンサー C_1 と C_2 が直列に接続されているとします。この2つのコンデンサーを1つのコンデンサーで置き換えたときの合成容量を C_{12} とします。

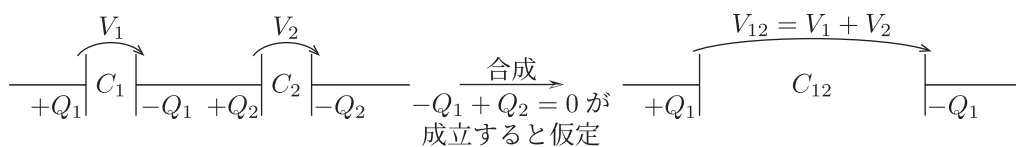


Fig.32 コンデンサーの直列合成

C_1 の右側の極板、 C_2 の左側の極板、およびそれらを接続する導線からなる部分は、外部と電荷の出入りがない孤立部分です。この孤立部分の電荷の総和が初めにゼロであったとすると、電荷保存則は以下の式で表されます。

$$-Q_1 + Q_2 = 0. \quad (5.103)$$

(5.103) より、2つのコンデンサーに蓄えられる電荷の大きさは等しくなります。この電荷の大きさを Q とすると、以下の式で表されます。

$$Q_1 = Q_2 = Q. \quad (5.104)$$

2つのコンデンサー全体に生じる電位差 V_{12} は、それぞれのコンデンサーに生じる電位差 V_1, V_2 の和です。したがって、電位差の関係は以下の式で表されます。

$$V_{12} = V_1 + V_2. \quad (5.105)$$

合成後のコンデンサーにも電荷の大きさ Q が蓄えられるため、(5.105) は以下の式で表されます。

$$\frac{Q}{C_{12}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}. \quad (5.106)$$

(5.106) の両辺を Q で割ると、合成容量 C_{12} は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{12}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \\ C_{12} &= \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}. \end{aligned} \quad (5.107)$$

したがって、直列に接続されたコンデンサーの合成容量については、静電容量の逆数の和が、合成容量の逆数となります。ここまでの議論を以下にまとめます。

静電容量の合成

- 静電容量 $C_1, C_2, \dots, C_N$ のコンデンサーが並列に接続されているとき、その合成容量 C_{para} は以下の式で表される。

$$C_{\text{para}} = C_1 + C_2 + \dots + C_N. \quad (5.108)$$

- 静電容量 $C_1, C_2, \dots, C_N$ のコンデンサーが直列に接続され、隣り合うコンデンサーの間にある孤立導体部分の電荷の総和がゼロであるとき、その合成容量 C_{ser} は以下の式で表される。

$$\frac{1}{C_{\text{ser}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}. \quad (5.109)$$

直列合成の公式を用いるときは、コンデンサーの間にある孤立導体部分の電荷の総和がゼロであることに注意する。

合成容量の公式に頼るだけでなく、複数のコンデンサーを1つのコンデンサーで置き換えたときに、電荷と電位差がどのように対応するのかを考えることが重要です。

5.4 回路のエネルギー収支

コンデンサーが静電エネルギーを蓄えることを、4.3節で議論しました。この節では、閉回路におけるエネルギー収支の関係を、回路方程式から数学的に導きます。5.3節で用いたRC直流回路を題材にしましょう。

スイッチを閉じてから、任意の時刻 t が経過したときの回路方程式を再掲します。電池の起電力を V 、抵抗値を R 、コンデンサーの静電容量を C 、時刻 t における電流を $i(t)$ 、コンデンサーに蓄えられた電荷を $q(t)$ とすると、回路方程式は以下の式で表されます。

$$V = Ri(t) + \frac{q(t)}{C}. \quad (5.110)$$

エネルギー収支の式を導くために、回路方程式の両辺に電流 $i(t)$ をかけ、時間で積分します。これは、運動方程式の両辺に速度をかけ、時間積分を施すことでエネルギーの式を導く議論と同じです*33。

(5.110) の両辺に電流 $i(t)$ をかけると、以下の式で表されます。

$$Vi(t) = Ri^2(t) + \frac{q(t)}{C}i(t). \quad (5.111)$$

(5.111) の両辺を、時刻 0 から t まで積分すると、以下の式で表されます。

$$\int_0^t Vi(t')dt' = \int_0^t Ri^2(t')dt' + \int_0^t \frac{q(t')}{C}i(t')dt'. \quad (5.112)$$

この閉回路では、コンデンサーの高電位側極板に電流が流入する向きを電流の正方向としているため、電流 $i(t)$ と電荷 $q(t)$ の関係は以下の式で表されます。

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}. \quad (5.113)$$

スイッチを閉じた瞬間にはコンデンサーに電荷が蓄えられていないため、 $q(0) = 0$ です。(5.113) を用いて、(5.112) の左辺と右辺第 2 項の積分変数を、時刻から電荷へ変換すると、以下の式で表されます。

$$\int_0^{q(t)} Vdq' = \int_0^t Ri^2(t')dt' + \int_0^{q(t)} \frac{q'}{C}dq'. \quad (5.114)$$

(5.114) の積分を実行すると、以下の式で表されます。

$$q(t)V = \int_0^t Ri^2(t')dt' + \frac{q^2(t)}{2C}. \quad (5.115)$$

(5.115) の左辺 $q(t)V$ は、時刻 0 から t までに電池が回路中の電荷にした仕事です。この仕事を $W_V(t)$ とすると、以下の式で表されます。

$$W_V(t) = q(t)V. \quad (5.116)$$

また、右辺第 1 項は、時刻 0 から t までに抵抗で発生したジュール熱です。このジュール熱を $J(t)$ とすると、以下の式で表されます。

$$J(t) = \int_0^t Ri^2(t')dt'. \quad (5.117)$$

右辺第 2 項は、時刻 t においてコンデンサーに蓄えられている静電エネルギーです。この静電エネルギーを $U_C(t)$ とすると、以下の式で表されます。

$$U_C(t) = \frac{q^2(t)}{2C}. \quad (5.118)$$

したがって、(5.115) は以下の式で表されます。

$$W_V(t) = J(t) + U_C(t). \quad (5.119)$$

(5.119) は、電池が回路に与えたエネルギーが、抵抗で発生したジュール熱と、コンデンサーに蓄えられた静電エネルギーに分配されることを示しています。

*33 『19 歳の古典力学 Part1』, 3.3 節参照。

スイッチを閉じた瞬間におけるコンデンサーの静電エネルギーはゼロです。したがって、エネルギーと仕事の関係として書き直すと、以下の式で表されます。

$$0 + W_V(t) - J(t) = U_C(t). \quad (5.120)$$

左辺第1項の0は、スイッチを閉じた瞬間におけるコンデンサーの静電エネルギーを表しています。また、抵抗で発生したジュール熱 $J(t)$ は、コンデンサーに蓄えられるエネルギーにはならないため、左辺では負の符号をつけています。

つまり、(5.120) は、コンデンサーの静電エネルギーが、電池の仕事と抵抗で発生するジュール熱によって変化することを示すエネルギー収支の式です。

回路におけるエネルギー収支について、以下にまとめます。

回路のエネルギー収支

- コンデンサーやコイルは、エネルギーを蓄える回路素子である。回路素子に蓄えられるエネルギーは、電池の仕事によって増加し、抵抗で発生するジュール熱によって散逸する。
- エネルギーを蓄える回路素子が最初に有するエネルギーを E_0 、最後に有するエネルギーを E_1 、電池の仕事を W_V 、抵抗で発生したジュール熱を J とする。回路のエネルギー収支は以下の式で表される。

$$E_0 + W_V - J = E_1. \quad (5.121)$$

- 抵抗値 R の抵抗で発生するジュール熱 J は、抵抗を流れる電流を $i(t)$ とすると、以下の式で表される。

$$J = \int R i^2(t) dt. \quad (5.122)$$

$R i^2(t)$ は、抵抗で単位時間あたりに発生するジュール熱を表す。この量を、抵抗の消費電力と呼ぶ。

- 回路のエネルギー収支は、回路方程式の両辺に電流をかけ、時間積分を施すことで演繹的に導かれる。

コイルは、電流が作る磁場の形でエネルギーを蓄える回路素子です。コイルが蓄えるエネルギーについては、Part2 で議論します。

回路のエネルギー収支の式は、エネルギーと仕事の関係を回路に適用したものです。したがって、力学や熱力学と同じように、変化の前後におけるエネルギーと、その間に加えられた仕事や散逸したエネルギーを抜き出すことで、直感的に立式できます。

簡単な回路では、回路方程式を積分してエネルギー収支の式を毎回導く必要はありません^{*34}。以下に例題を示します。

^{*34} 入試問題では、回路方程式に電流をかけて積分し、エネルギー収支を導かせる問題が出題される場合もあります。

Example5.7—RC 直流回路のエネルギー収支

以下の図に示すように、起電力 V の電池、抵抗値 R と $2R$ の抵抗、静電容量 C と $2C$ のコンデンサーで構成される直流回路がある。最初、スイッチ S は開いており、いずれのコンデンサーにも電荷は蓄えられていない。

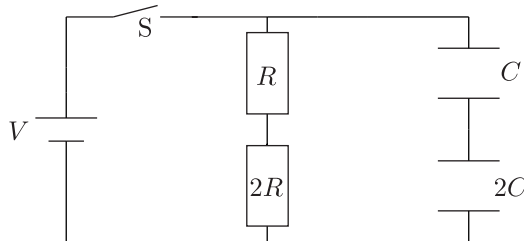


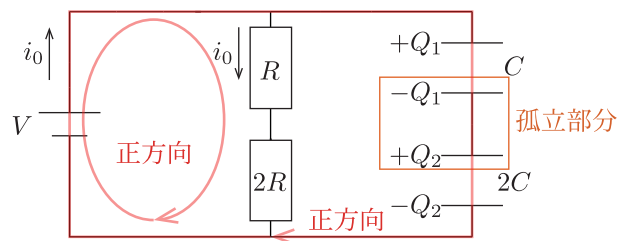
Fig.33 RC 直流回路

- (1) まず S だけを閉じて、十分な時間経過した。 S を流れる電流を求めよ。
- (2) (1) のとき、静電容量 C のコンデンサーに蓄えられた電荷の大きさを求めよ。
- (1) ののち、スイッチ S を開いた。
- (3) S を開いた瞬間、抵抗値 R の抵抗に流れる電流を求めよ。
- (4) 十分な時間経過で、抵抗値 R の抵抗からの発熱量 J_1 を求めよ。

スイッチをいれてからの時間経過に注意して、電流、電荷を設定しましょう。

Solution

- (1) 以下の図のように、抵抗値 R と $2R$ の抵抗を流れる電流を i_0 とする。十分な時間が経過すると、コンデンサーには電流が流れない。

Fig.34 電流の設定 (S を閉じた後)

電池、抵抗値 R と $2R$ の抵抗を通る閉回路における回路方程式は、

$$V = Ri_0 + 2Ri_0,$$

$$i_0 = \frac{V}{3R}. \quad (5.123)$$

- (2) 上図のように、静電容量 C と $2C$ のコンデンサーに蓄えられる電荷の大きさを、それぞれ Q_1 , Q_2 とす

る．孤立部分の電荷の総和はゼロであったため，電荷保存則は，

$$0 = -Q_1 + Q_2. \quad (5.124)$$

また，電池と2つのコンデンサーを通る閉回路における回路方程式は，

$$V = \frac{Q_1}{C} + \frac{Q_2}{2C}. \quad (5.125)$$

(5.124) と (5.125) を連立すると，

$$Q_1 = Q_2 = \frac{2}{3}CV. \quad (5.126)$$

(3) S を開いた瞬間には，コンデンサーに蓄えられた電荷は変化しない．以下の図のように，抵抗値 R と $2R$ の抵抗を流れる電流を i_1 とする．

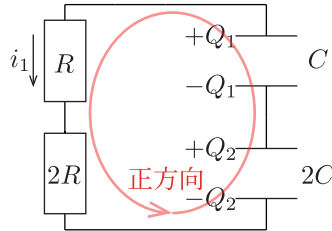


Fig.35 電流の設定 (S を開いた瞬間)

2つのコンデンサーと2つの抵抗を通る閉回路における回路方程式は，

$$0 = Ri_1 + 2Ri_1 - \frac{Q_1}{C} - \frac{Q_2}{2C},$$

$$i_1 = \frac{V}{3R}. \quad (5.127)$$

(4) S を開いた直後に，2つのコンデンサーが蓄えている静電エネルギーを U_0 とする．

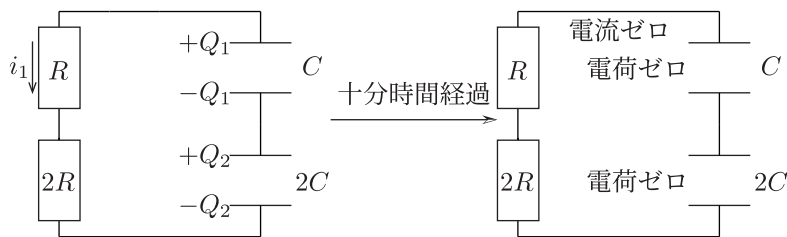


Fig.36 コンデンサーの放電回路

(5.126) より,

$$\begin{aligned}
 U_0 &= \frac{Q_1^2}{2C} + \frac{Q_2^2}{2 \cdot 2C}, \\
 &= \frac{1}{2C} \left(\frac{2}{3} CV \right)^2 + \frac{1}{4C} \left(\frac{2}{3} CV \right)^2, \\
 &= \frac{1}{3} CV^2.
 \end{aligned} \tag{5.128}$$

十分な時間が経過すると, コンデンサーに蓄えられた電荷はゼロ, そして電流もゼロとなる. 抵抗値 R と $2R$ の抵抗で発生するジュール熱の総和を J とする. エネルギー収支は,

$$\begin{aligned}
 U_0 - J &= 0, \\
 J &= \frac{1}{3} CV^2.
 \end{aligned} \tag{5.129}$$

2つの抵抗には, 常に同じ電流 $i(t)$ が流れる. したがって, 2つの抵抗における発熱量は, 抵抗値に比例する. したがって,

$$\begin{aligned}
 J_1 &= \frac{R}{R + 2R} J, \\
 J_1 &= \frac{1}{9} CV^2.
 \end{aligned} \tag{5.130}$$

5.5 章末問題

Problem5.1—簡略化したドルーデモデルによるジュール熱

導体内に流れる一定の電流を，導体内の自由電子の運動によって説明する． x 軸方向に置かれた，断面積 S の円柱状の導体の一部を考える．導体の長さ L の部分において，質量 m ，電荷 $-e$ の自由電子の単位体積当たりの個数は n であるとする．

導体内には x 軸正方向を向く一様電場 E が存在する．自由電子は原子と衝突した直後には x 軸方向の速度がゼロとなり，その後，一定時間 T の間，電場から受ける力によって等加速度運動を行う．時間 T が経過すると再び原子と衝突し， x 軸方向の速度がゼロになる．自由電子はこの運動を繰り返すものとする．また，各電子が原子と衝突する時刻は互いにずれており，巨視的には一定の電流が流れているものとする．

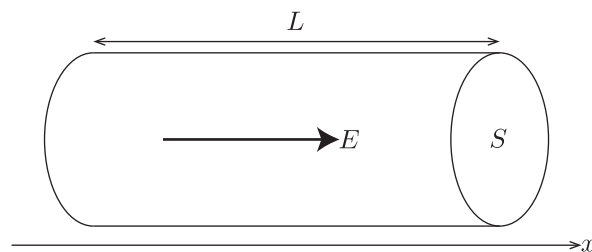


Fig.37 一様電場がかかる導体

- (1) 自由電子に作用するクーロン力の大きさ f と，原子と衝突する直前の速さ v を求めよ．
- (2) 原子との衝突から次の衝突までの間における，自由電子の速さの平均値 $\bar{v}$ を求めよ．
- (3) 時間 T の間に導体のある断面を通過する自由電子の総電荷量の大きさ Q と，電流の大きさ I を求めよ．自由電子の速さとして (2) の結果を用いよ．
- (4) 導体の長さ L の部分に生じる電位差 V を求め， I と V の関係を導け．また，導体の電気抵抗 R を求めよ．
- (5) 単位時間あたりに，導体の長さ L の部分に含まれるすべての自由電子が原子との衝突によって失う運動エネルギーの総和 P_J を求めよ．また， $P_J = IV = I^2 R$ が成り立つことを示せ．

Problem5.2—非線形抵抗

電流 $I(>0)$ が流れるとき，両端の電位差 V が， $V = \alpha I^2$ で表される理想的な非線形抵抗がある． α は正の比例定数である．この非線形抵抗を理想化した電球とみなし，電球 A とする．電球の明るさは，電球が単位時間あたりに消費する電気エネルギーに比例するものとする．この電球 A に 2.0[A] の電流を流したところ，電球の両端の電位差は 4.0[V] であった．

起電力 24[V] の理想的な電池と，抵抗値 5.0[Ω] の線形抵抗を用いた，以下の回路を考える．

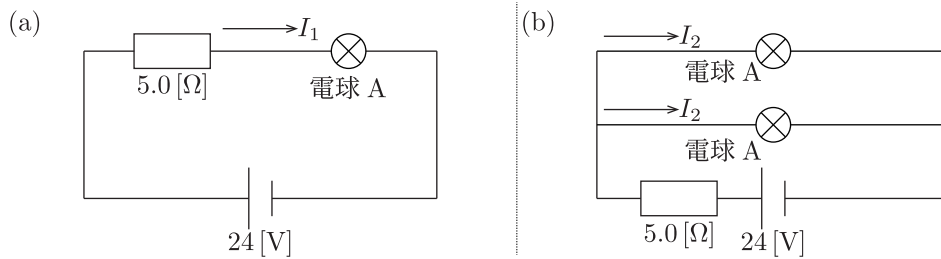


Fig.38 電球と抵抗からなる直流回路

- (1) 比例定数 α を求めよ.
- (2) 上図の回路 (a) を流れる電流 I_1 と, 電球の両端の電位差 V_1 を求めよ.
- (3) (2) のとき, 電球が消費する電力 P_1 を求めよ.

次に, 2つの電球 A を並列に接続した回路 (b) を考える.

- (4) 各電球を流れる電流を I_2 とする. I_2 と, 各電球の両端の電位差 V_2 を求めよ.
- (5) (4) のとき, 各電球が消費する電力 P_2 と, 2個の電球が消費する電力の総和 P_{all} を求めよ.
- (6) (2) の電球 1 個と, (4) の各電球の明るさを比較せよ. また, (2) の電球 1 個の明るさと, (4) の 2 個の電球を合わせた明るさを比較せよ. それぞれの明るさの比も求めよ.

Problem5.3—コンデンサー回路のスイッチの反復操作

以下の図のような, 起電力 V の電池, コンデンサー, スイッチ, 抵抗からなる回路を考える. コンデンサー 1 とコンデンサー 3 の静電容量は C , コンデンサー 2 の静電容量は $3C$ である. 抵抗値は任意であるものとする.

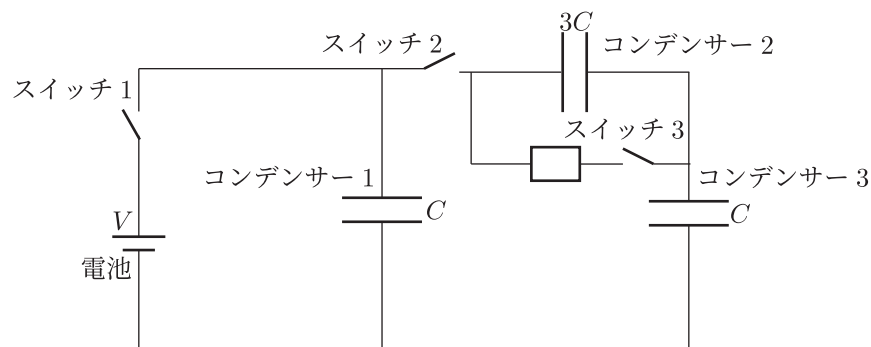


Fig.39 スイッチを含むコンデンサー回路

初め, すべてのコンデンサーには電荷が蓄えられておらず, スイッチ 1, 2, 3 は開いている. その後, スイッチ 2 を閉じ, 以後は閉じたままにする.

次の操作を 1 回の操作とする.

- (a) スイッチ 3 を開いた状態でスイッチ 1 を閉じ, 十分な時間が経過した後にスイッチ 1 を開く.

(b) スイッチ 3 を閉じ、抵抗を流れる電流がゼロになった後にスイッチ 3 を開く。

- (1) 1 回目の操作の (a) が終了した直後に、コンデンサー 1, 2, 3 に蓄えられている電荷の大きさを、それぞれ求めよ。
 - (2) 1 回目の操作の (b) が終了した直後に、コンデンサー 1, 2, 3 に蓄えられている電荷の大きさを、それぞれ求めよ。また、このとき抵抗を通過した電荷量の大きさ q_1 を求めよ。
 - (3) n 回目の操作の (b) が終了した直後に、コンデンサー 1 とコンデンサー 3 の極板間に生じる電位差を V_n とする。ただし、 $V_0 = 0$ とする。 V_{n+1} を V_n と V を用いて表せ。
 - (4) V_n を n , V を用いて表せ。また、 n 回目の操作が終了した直後に、コンデンサー 1, 2, 3 に蓄えられている電荷の大きさを、それぞれ求めよ。
 - (5) n 回目の操作の (b) において、抵抗を通過する電荷量の大きさ q_n を求めよ。また、操作を無限回繰り返したとき、抵抗を通過した電荷量の総和を求めよ。
 - (6) 操作を無限回繰り返したとき、コンデンサー 1, 2, 3 に蓄えられる電荷の大きさを、それぞれ求めよ。
-

5.6 章末問題略解

Problme5.1

(1) 自由電子の電荷は $-e$ であるため，電場から受ける力は x 軸負方向を向く．その大きさ f は，

$$f = eE. \quad (5.131)$$

自由電子の加速度の大きさを a_e とすると，運動方程式は，

$$ma_e = eE. \quad (5.132)$$

したがって，

$$a_e = \frac{eE}{m}. \quad (5.133)$$

自由電子は原子との衝突直後には静止しており，時間 T の間，等加速度運動を行う．したがって，次の衝突の直前における速さ v は，

$$\begin{aligned} v &= a_e T, \\ &= \frac{eET}{m}. \end{aligned} \quad (5.134)$$

(2) 自由電子の速さは，原子との衝突直後の 0 から，次の衝突の直前の v まで時間に比例して増加する．したがって，速さの平均値 $\bar{v}$ は，

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{0 + v}{2}, \\ &= \frac{eET}{2m}. \end{aligned} \quad (5.135)$$

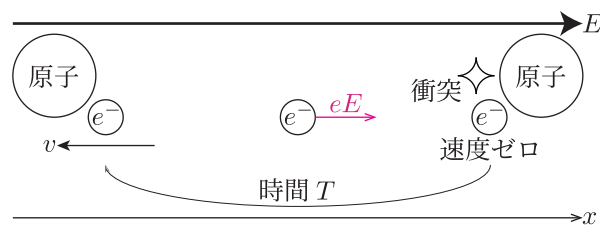


Fig.40 電子の加速度運動と原子との衝突

(3) 時間 T の間に，自由電子が平均して移動する距離を ℓ とすると，

$$\begin{aligned} \ell &= \bar{v} T, \\ &= \frac{eET^2}{2m}. \end{aligned} \quad (5.136)$$

時間 T の間に導体のある断面を通過する自由電子は、断面積 S 、長さ ℓ の円柱状の領域に含まれると考えられる。この領域に含まれる自由電子の個数は $nS\ell$ であるため、その総電荷量の大きさ Q は、

$$\begin{aligned} Q &= enS\ell, \\ &= \frac{ne^2EST^2}{2m}. \end{aligned} \quad (5.137)$$

電流の大きさ I は、単位時間あたりに断面を通過する電荷量であるため、

$$\begin{aligned} I &= \frac{Q}{T}, \\ &= enS\bar{v}, \\ &= \frac{ne^2EST}{2m}. \end{aligned} \quad (5.138)$$

なお、自由電子は電場と反対向きに運動するため、電流は電場と同じ x 軸正方向を向く。

(4) 導体内の電場は一様であるため、長さ L の部分に生じる電位差 V は、

$$V = EL. \quad (5.139)$$

したがって、

$$E = \frac{V}{L}. \quad (5.140)$$

これを (5.138) に代入すると、

$$I = \frac{ne^2ST}{2mL}V. \quad (5.141)$$

(5.141) より、電流 I は電位差 V に比例する。したがって、この導体はオームの法則に従う。電気抵抗 R は、

$$\begin{aligned} R &= \frac{V}{I}, \\ &= \frac{2mL}{ne^2ST}. \end{aligned} \quad (5.142)$$

(5) 原子と衝突する直前に、1 つの自由電子がもつ運動エネルギーを K とすると、

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}mv^2, \\ &= \frac{1}{2}m\left(\frac{eET}{m}\right)^2, \\ &= \frac{e^2E^2T^2}{2m}. \end{aligned} \quad (5.143)$$

導体の長さ L の部分に含まれる自由電子の総数は nSL である。それぞれの自由電子は時間 T ごとに 1 回原子と衝突するため、単位時間当たりの衝突回数は、

$$\frac{nSL}{T} \quad (5.144)$$

である。

したがって、単位時間あたりにすべての自由電子が失う運動エネルギーの総和 P_J は、

$$\begin{aligned} P_J &= \frac{nSL}{T} K, \\ &= \frac{nSL}{T} \frac{e^2 E^2 T^2}{2m}, \\ &= \frac{ne^2 E^2 SLT}{2m}. \end{aligned} \quad (5.145)$$

一方、(5.138) と (5.139) より、

$$\begin{aligned} VI &= (EL) \left(\frac{ne^2 EST}{2m} \right), \\ &= \frac{ne^2 E^2 SLT}{2m}. \end{aligned} \quad (5.146)$$

したがって、

$$P_J = VI. \quad (5.147)$$

また、 $V = RI$ より、

$$P_J = RI^2. \quad \square \quad (5.148)$$

Problem5.2

(1) 電球 A の電流と電位差の関係は、

$$V = \alpha I^2 \quad (5.149)$$

である。 $I = 2.0[\text{A}]$ のとき、 $V = 4.0[\text{V}]$ であるため、

$$\begin{aligned} 4.0 &= \alpha(2.0)^2, \\ \alpha &= \underline{1.0 [\text{V A}^{-2}]}. \end{aligned} \quad (5.150)$$

(2) 回路 (a) を流れる電流を I_1 とする。線形抵抗と電球 A を通る閉回路における回路方程式は、

$$24 = 5.0I_1 + \alpha I_1^2. \quad (5.151)$$

(5.150) を代入すると、

$$\begin{aligned} I_1^2 + 5I_1 - 24 &= 0, \\ (I_1 - 3)(I_1 + 8) &= 0. \end{aligned} \quad (5.152)$$

$I_1 > 0$ であるため、

$$I_1 = \underline{3.0[\text{A}]}. \quad (5.153)$$

電球 A の両端の電位差 V_1 は、

$$\begin{aligned} V_1 &= \alpha I_1^2, \\ &= 1.0 \times (3.0)^2, \\ &= \underline{9.0[\text{V}]}. \end{aligned} \quad (5.154)$$

(3) 電球 A が消費する電力 P_1 は,

$$\begin{aligned} P_1 &= V_1 I_1, \\ &= 9.0 \times 3.0, \\ &= \underline{27[\text{W}]}. \end{aligned} \quad (5.155)$$

(4) 回路 (b) では, 2 つの電球 A に同じ電位差が生じるため, 各電球には同じ大きさの電流 I_2 が流れる. したがって, 線形抵抗を流れる電流は $2I_2$ である.

線形抵抗と並列接続された電球 A を通る閉回路における回路方程式は,

$$24 = 5.0(2I_2) + \alpha I_2^2. \quad (5.156)$$

(5.150) を代入すると,

$$\begin{aligned} I_2^2 + 10I_2 - 24 &= 0, \\ (I_2 - 2)(I_2 + 12) &= 0. \end{aligned} \quad (5.157)$$

$I_2 > 0$ であるため,

$$I_2 = \underline{2.0[\text{A}]}. \quad (5.158)$$

各電球の両端の電位差 V_2 は,

$$\begin{aligned} V_2 &= \alpha I_2^2, \\ &= 1.0 \times (2.0)^2, \\ &= \underline{4.0[\text{V}]}. \end{aligned} \quad (5.159)$$

(5) 各電球が消費する電力 P_2 は,

$$\begin{aligned} P_2 &= V_2 I_2, \\ &= 4.0 \times 2.0, \\ &= \underline{8.0[\text{W}]}. \end{aligned} \quad (5.160)$$

したがって, 2 個の電球が消費する電力の総和 P_{all} は,

$$\begin{aligned} P_{\text{all}} &= 2P_2, \\ &= \underline{16[\text{W}]}. \end{aligned} \quad (5.161)$$

(6) 電球の明るさは, 電球が消費する電力に比例する. 回路 (a) の電球 1 個の明るさと, 回路 (b) の各電球の明るさの比は,

$$P_1 : P_2 = 27 : 8. \quad (5.162)$$

したがって, 回路 (b) の各電球は, 回路 (a) の電球より暗い. 各電球の明るさは, 回路 (a) の電球の,

$$\underline{\frac{8}{27} \text{ 倍}}. \quad (5.163)$$

また, 回路 (a) の電球 1 個の明るさと, 回路 (b) の 2 個の電球を合わせた明るさの比は,

$$P_1 : P_{\text{all}} = 27 : 16. \quad (5.164)$$

したがって、回路 (b) の 2 個の電球を合わせた明るさも、回路 (a) の電球 1 個より暗い。その明るさは、回路 (a) の電球の、

$$\frac{16}{27} \text{ 倍.} \quad (5.165)$$

Problem5.3

以下、コンデンサー i に蓄えられる電荷の大きさを Q_i とする。また、コンデンサーの上側の極板に正電荷が蓄えられるものとして電荷を設定する。

(1) 1 回目の操作 (a) が終了した直後の電荷を、以下の図のように設定する。

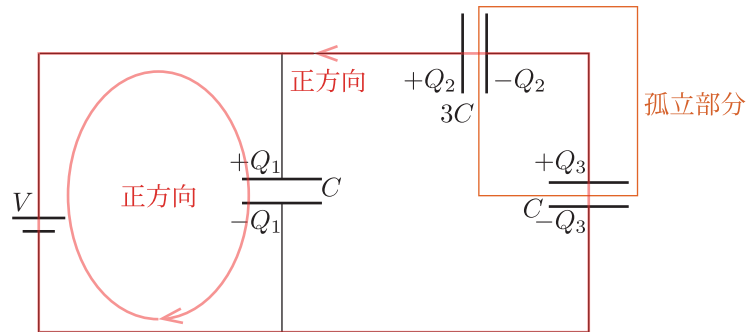


Fig.41 1 回目の操作 (a) が終了した直後の電荷の設定

コンデンサー 1 は電池に直接接続されているため、左側の回路における回路方程式は、

$$\begin{aligned} V &= \frac{Q_1}{C}, \\ Q_1 &= CV. \end{aligned} \quad (5.166)$$

孤立部分の電荷の総和はゼロであったため、電荷保存則は、

$$0 = -Q_2 + Q_3. \quad (5.167)$$

また、電池、コンデンサー 2、コンデンサー 3 を通る閉回路における回路方程式は、

$$V = \frac{Q_2}{3C} + \frac{Q_3}{C}. \quad (5.168)$$

(5.167) と (5.168) を連立すると、

$$Q_2 = \frac{3}{4}CV, \quad (5.169)$$

$$Q_3 = \frac{3}{4}CV. \quad (5.170)$$

(2) スイッチ 3 を閉じると、抵抗にも電位差がかかり、電流が流れ、3 つのコンデンサーの電荷分布は変化する。十分な時間経過で抵抗を流れる電流がゼロになると、抵抗とコンデンサー 2 は並列なので、両端の電位差

はゼロとなる．したがって，コンデンサー 2 の電荷の大きさを Q'_2 とすると，

$$Q'_2 = 0. \quad (5.171)$$

1 回目の操作 (b) が終了した直後の電荷を，以下の図のように設定する．

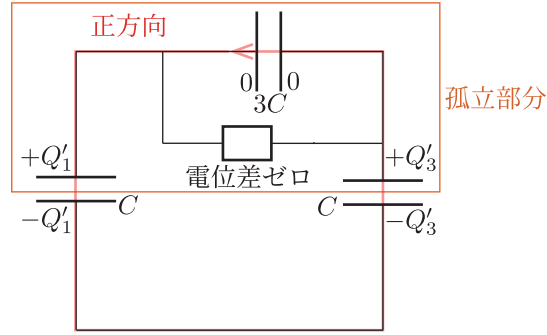


Fig.42 1 回目の操作 (b) が終了した直後の電荷の設定

また，コンデンサー 1 とコンデンサー 3 からなる閉回路における回路方程式は，

$$0 = \frac{Q'_1}{C} - \frac{Q'_3}{C}. \quad (5.172)$$

スイッチ 1 を開いた後は，コンデンサー 1, 2, 3 の上側の極板を含む導体部分と外部との間で電荷の出入りはない．操作 (b) の直前と直後における電荷保存則は，

$$CV + \frac{3}{4}CV = Q'_1 + Q'_3. \quad (5.173)$$

(5.172) と (5.173) を連立すると，

$$Q'_1 = \frac{7}{8}CV, \quad (5.174)$$

$$Q'_3 = \frac{7}{8}CV. \quad (5.175)$$

操作 (b) の直前には，コンデンサー 2 の右側の極板とコンデンサー 3 の上側の極板を含む導体部分の電荷の総和は，

$$-\frac{3}{4}CV + \frac{3}{4}CV = 0. \quad (5.176)$$

操作 (b) の直後には，この導体部分の電荷の総和は $\frac{7}{8}CV$ となる．したがって，抵抗を通過した電荷量の大きさ q_1 は，

$$q_1 = \frac{7}{8}CV. \quad (5.177)$$

(3) (2) より， n 回目の操作 (b) が終了した直後には，コンデンサー 2 の電荷はゼロであり，コンデンサー 1 とコンデンサー 3 の極板間の電位差は，ともに V_n である．したがって，コンデンサー 1 とコンデンサー 3 に

蓄えられている電荷の大きさは、それぞれ CV_n である。次に、 $(n+1)$ 回目の操作 (a) を行う。この操作が終了した直後に、コンデンサー 2 とコンデンサー 3 に蓄えられている電荷の大きさを、それぞれ $Q_{2,n+1}^{(a)}$, $Q_{3,n+1}^{(a)}$ とする。

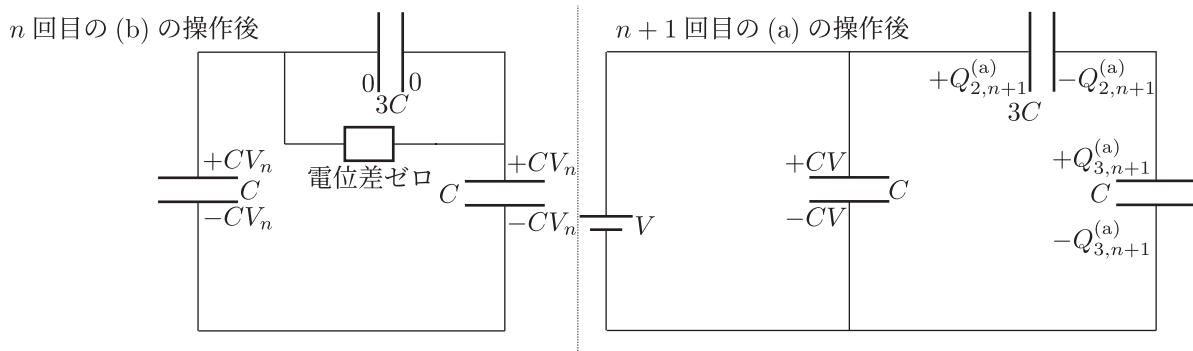


Fig.43 n 回目の操作 (b) と $(n+1)$ 回目の操作 (a) が終了した直後の電荷の設定

このとき、コンデンサー 1 には CV の電荷が蓄えられている。コンデンサー 2 とコンデンサー 3 の間にある孤立部分には、操作 (a) の前に CV_n の電荷が蓄えられていたため、電荷保存則は、

$$CV_n = -Q_{2,n+1}^{(a)} + Q_{3,n+1}^{(a)}. \quad (5.178)$$

また、電池、コンデンサー 2、コンデンサー 3 を通る閉回路における回路方程式は、

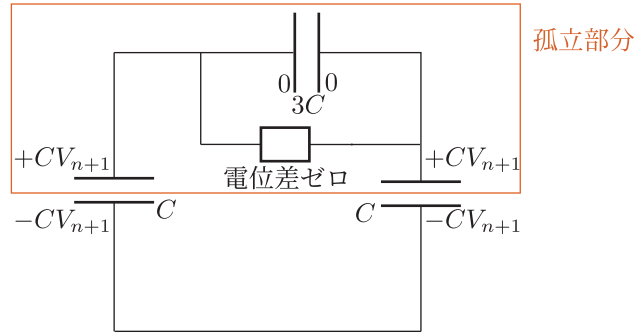
$$V = \frac{Q_{2,n+1}^{(a)}}{3C} + \frac{Q_{3,n+1}^{(a)}}{C}. \quad (5.179)$$

(5.178) と (5.179) を連立すると、

$$Q_{2,n+1}^{(a)} = \frac{3C}{4}(V - V_n), \quad (5.180)$$

$$Q_{3,n+1}^{(a)} = \frac{C}{4}(3V + V_n). \quad (5.181)$$

続いて操作 (b) を行くと、コンデンサー 2 の電荷はゼロとなり、コンデンサー 1 とコンデンサー 3 の極板間の電位差は、ともに V_{n+1} となる。

Fig.44 $(n+1)$ 回目の操作 (b) が終了した直後の電荷の設定

操作 (b) の直前と直後における電荷保存則は,

$$CV + Q_{3,n+1}^{(a)} = CV_{n+1} + CV_{n+1}. \quad (5.182)$$

(5.181) を (5.182) に代入すると,

$$\begin{aligned} CV + \frac{C}{4}(3V + V_n) &= 2CV_{n+1}, \\ V_{n+1} &= \frac{V_n + 7V}{8}. \end{aligned} \quad (5.183)$$

(4) (5.183) を変形すると,

$$V_{n+1} - V = \frac{1}{8}(V_n - V). \quad (5.184)$$

したがって, 数列 $V_n - V$ は公比 $\frac{1}{8}$ の等比数列である. $V_0 = 0$ より,

$$\begin{aligned} V_n - V &= \left(\frac{1}{8}\right)^n (V_0 - V), \\ &= -\frac{V}{8^n}. \end{aligned} \quad (5.185)$$

よって,

$$V_n = V \left(1 - \frac{1}{8^n}\right). \quad (5.186)$$

n 回目の操作が終了した直後には, コンデンサー 1 とコンデンサー 3 の極板間の電位差は V_n であり, コンデンサー 2 の極板間の電位差はゼロである. したがって, 各コンデンサーに蓄えられている電荷の大きさは,

$$Q_{1,n} = CV_n = CV \left(1 - \frac{1}{8^n}\right), \quad (5.187)$$

$$Q_{2,n} = 0, \quad (5.188)$$

$$Q_{3,n} = CV_n = CV \left(1 - \frac{1}{8^n}\right). \quad (5.189)$$

(5) n 回目の操作 (a) が終了した直後に、コンデンサー 2 の右側の極板とコンデンサー 3 の上側の極板を含む導体部分に蓄えられている電荷の総和は、前回の操作が終了した直後と同じ CV_{n-1} である。

n 回目の操作 (b) が終了した直後には、この導体部分に CV_n の電荷が蓄えられている。したがって、抵抗を通過する電荷量の大きさ q_n は、

$$q_n = C(V_n - V_{n-1}). \quad (5.190)$$

(5.186) より、

$$\begin{aligned} q_n &= CV \left\{ \left(1 - \frac{1}{8^n}\right) - \left(1 - \frac{1}{8^{n-1}}\right) \right\}, \\ &= \frac{7CV}{8^n}. \end{aligned} \quad (5.191)$$

操作を無限回繰り返したとき、抵抗を通過した電荷量の総和 q_{all} は、

$$\begin{aligned} q_{\text{all}} &= \sum_{n=1}^{\infty} q_n, \\ &= 7CV \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^n}, \\ &= 7CV \cdot \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}}, \\ &= \underline{CV}. \end{aligned} \quad (5.192)$$

(6) (5.187), (5.188), (5.189) において $n \rightarrow \infty$ とすると、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Q_{1,n} = \underline{CV}, \quad (5.193)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Q_{2,n} = \underline{0}, \quad (5.194)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Q_{3,n} = \underline{CV}. \quad (5.195)$$

Other solution

操作を無限回繰り返した後には、スイッチ 1 を閉じていても電池との間で電荷の移動は起こらず、スイッチ 3 を閉じていても抵抗に電流は流れない。したがって、操作を無限回繰り返した後の状態は、すべてのスイッチを閉じて十分な時間が経過した状態と等しい。

すべてのスイッチを閉じると、コンデンサー 2 の両端は抵抗によって接続されるため、その極板間の電位差はゼロである。また、コンデンサー 1 とコンデンサー 3 には、それぞれ電池の起電力 V と等しい電位差が生じる。したがって、

$$Q_1 = \underline{CV}, \quad (5.196)$$

$$Q_2 = \underline{0}, \quad (5.197)$$

$$Q_3 = \underline{CV}. \quad (5.198)$$